分类号 D815　　密 级
UDC 327　　编 号

中南财经政法大学

硕 士 学 位 论 文

非传统安全视角下东北亚核安全研究

研 究 生 姓 名：王 文 秀
指导教师姓名、职称：刘 新 华 教 授
申 请 者 类 别：非 专 项 计 划
学 科 门 类：法 学
专 业 名 称：国 际 政 治
研 究 方 向：国 际 安 全
入 学 时 间：二〇一九年九月

二〇二二年六月十日

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Nuclear Security in Northeast Asia from the Perspective of Non-traditional Security

Wang Wenxiu

2022.6.10

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

东北亚的核局势在当今面临着新的挑战，传统的核安全问题亟待解决，非传统核安全威胁频频出现。东北亚核安全目前处于缺失的状态，在这样的背景下，东北亚地区一旦发生严重的核事故，势必会对本区域甚至全世界范围内产生严重后果，这是由于核安全与非传统安全特性的交织使得问题严重性升级。东北亚地区核安全存在国家行为体与非国家行为体的共同影响、地缘造成非传统核安全威胁波及范围广、核安全引发非传统安全问题且容易升级等特征，从传统的安全防务领域拓展到非传统安全问题的解决，无一不引起东北亚各国的密切关注。

从造成问题的动因来看，国际层面上，国际原子能机构为主导的国际核防控机制虽以法律、机制等约束性手段稳定着国际核安全，但是在机制的有效性以及互信机制的建立方面仍存在漏洞与弊端；在地区层面，东北亚区域内缺乏对核威胁有效协调行动，该地区因历史、地缘、经济发展等因素造成各国综合实力差距大从而难以形成公平有效的合作机制，这是目前短时间内难以解决但却是实现东北亚核安全的最有效途径；国家层面看，域外核大国的长期“霸权核供应”与干涉不容忽视。日韩朝三国还存在资源困境，表现在朝鲜经济发展水平与资源本身贫瘠的双重原因以及日韩技术开发与能力评估失误。

东北亚核安全缺失引发的非传统安全问题包括能源、环境、恐怖主义和核材料遗失、非法贸易与社会问题等多个方面。首先在能源问题上，东北亚正面临着严重的能源紧缺风险与能源技术风险；环境问题同等重要，近几年的日本核泄漏引发的一系列环境威胁让东北亚笼罩在核的阴霾中，不管是核事故处理还是核废料处理，一旦操作不当后患无穷；恐怖主义事件虽在东北亚地区鲜有发生，但也需要引起重视，其极易与核材料遗失、扩散产生联系，从而对国家安全产生不良影响；核安全引发的社会问题常表现在国家层面与个人层面的应激反应。

东北亚非传统核安全的实现要从目标的确立出发，从总目标来看，主要是实现核安全的有效供给。核安全是重要的国际公共产品，东北亚的和平稳定不是一国之事，各国只有携手共同实现该产品的共享才能实现自身国家的平稳发展。对此，东北亚需致力于促进域内沟通与分享核安保经验，推动东北亚核安全合作机制构建，而中国作为东北亚地区的核大国，在实现该目标上做出了自己的努力并取得了一定成就，为未来构建东北亚“核安全命运共同体”提供了现实依据与发展方向。

关键词：非传统安全；核安全；东北亚；区域合作

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The nuclear situation in Northeast Asia is facing new challenges today. Traditional nuclear security issues need to be resolved urgently, and non-traditional nuclear security threats frequently appear. Nuclear safety in Northeast Asia is currently in a state of lack. Under such a background, once a serious nuclear accident occurs in Northeast Asia, it will inevitably have serious consequences for the region and even the world. This is due to the characteristics of nuclear safety and non-traditional safety. Interweaving makes the severity of the problem escalate. Nuclear security in Northeast Asia is characterized by the joint influence of state actors and non-state actors, the wide spread of non-traditional nuclear security threats caused by geography, and the fact that nuclear security triggers non-traditional security issues and is easy to escalate. It has expanded from traditional security and defense fields to The resolution of non-traditional security concerns has all attracted close attention from Northeast Asian countries.

From the perspective of the cause of the problems, the international nuclear prevention and control mechanism led by international atomic energy at the international level has stabilized international nuclear security through binding means such as laws and mechanisms, but it still exists in terms of the effectiveness of the mechanism and the establishment of a mutual trust mechanism. Loopholes and drawbacks: At the regional level, there is a lack of effective coordinated actions against nuclear threats in Northeast Asia. Due to factors such as history, geography, and economic development, it is difficult to form a fair and effective cooperation mechanism. It is difficult to solve within time, but it is the most effective way to achieve nuclear security in Northeast Asia. At the national level, the long-term "hegemonic nuclear supply" and interference of nuclear powers outside the region cannot be ignored. The three countries of Japan, South Korea and North Korea still have resource difficulties, which are reflected in the dual reasons of North Korea's economic development level and the lack of resources itself, as well as Japan and South Korea's mistakes in technological development and capability assessment.

Non-traditional security issues caused by the lack of nuclear security in Northeast Asia include energy, environment, terrorism, proliferation of weapons of mass destruction, and social issues. First of all, on the energy issue, Northeast Asia is facing serious energy shortage risks and energy technology risks; environmental issues are equally important. A series of environmental threats caused by the nuclear leak in Japan in recent years have left Northeast Asia shrouded in a nuclear haze. Whether it is nuclear accident treatment or

中国知网 https://www.cnki.net

nuclear waste treatment, once improper operation is done, the consequences are endless; although terrorist incidents rarely occur in Northeast Asia, they also need to be paid attention to. They are easily linked to the proliferation of weapons of mass destruction, and thus harm the country. Safety has a negative impact; the social problems caused by nuclear safety are not only related to the country, but also closely related to each individual, resulting in varying degrees of stress response.

The realization of non-traditional nuclear safety in Northeast Asia should proceed from the establishment of goals. From the overall goal, it is mainly to realize the effective supply of nuclear safety. Nuclear safety is an important international public good. Peace and stability in Northeast Asia is not a matter for one country. Only by working together to share this product can all countries achieve stable development of their own countries. In this regard, Northeast Asia needs to devote itself to promoting communication and sharing of nuclear security experience in the region, and promoting the establishment of a nuclear security cooperation mechanism in Northeast Asia. As a major nuclear power in Northeast Asia, China has made its own efforts to achieve this goal and achieved good results. Certain achievements have provided a realistic basis and development direction for building a "community with a shared future for nuclear safety" in Northeast Asia in the future.

Key Words:non-traditional security; nuclear security; Northeast Asia; regional cooperation

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

绪论.....1
一、选题背景及意义.....1
二、国内外研究现状.....2
三、研究目标与研究思路.....8
四、研究方法与可能的创新.....8
第一章 非传统安全与核安全.....10
第一节 非传统安全.....10
一、非传统安全的定义与特征.....10
二、非传统安全与传统安全的比较.....13
三、非传统安全理论.....14
第二节 作为非传统安全的核安全.....16
一、非传统核安全的产生与发展.....16
二、非传统核安全的定义.....17
三、非传统核安全的特征.....18
第二章 非传统安全视角下东北亚核安全的缺失.....19
第一节 东北亚非传统核安全的演进.....19
一、东北亚非传统核安全的发展脉络.....19
二、东北亚传统核安全发展到非传统核安全的驱动力.....23
第二节 东北亚核安全的非传统安全特征.....27
一、国家行为体与非国家行为体的共同影响.....27
二、地缘造成非传统核安全威胁波及范围广.....27
三、核安全引发非传统安全问题且容易升级.....28
第三节 东北亚地区核安全的缺失表现.....28
一、核安全意识的缺失.....29
二、核安保机制的缺失.....30
三、核安全监管的缺失.....31
第四节 东北亚核安全缺失的原因分析.....32
一、日韩朝资源困境导致缺乏核开发动力.....32
二、域外核大国的长期干涉导致安全困境.....34
三、区域意愿不足导致缺乏有效协调行动.....35
四、国际核防控体制缺陷导致权威性降低.....37
第三章 东北亚核安全缺失引发的非传统安全问题.....39
第一节 能源问题.....39
一、能源短缺风险.....39

中国知网 https://www.cnki.net

二、能源技术风险.....41
第二节 环境问题.....42
一、核事故破坏型污染.....42
二、核废料处理型污染.....44
第三节 核材料遗失、非法贸易与恐怖主义.....45
一、核材料遗失、非法贸易.....46
二、恐怖主义.....47
第四节 社会问题.....48
一、国家恐慌产生的应激反应.....48
二、民众恐慌产生的应激反应.....49
第四章 非传统安全视角下东北亚核安全的实现构想.....50
第一节 东北亚非传统核安全的总目标.....50
一、有效的核安全供给模式.....50
二、多样的核安全供给主体.....53
第二节 实现东北亚核安全的地区路径.....55
一、促进域内沟通与分享核安保经验.....55
二、提高域内对核安全的互信与认同.....56
三、推动东北亚核安全合作机制构建.....57
第三节 实现东北亚核安全的中国方案.....58
一、积极完善国家的核安全维护机制.....58
二、扩大核的合作范围与深化合作方式.....59
三、倡议构建“东北亚核安全命运共同体”.....60
结语.....62
参考文献.....64

中国知网 https://www.cnki.net

绪 论

一、 选题背景及意义

（一）选题背景

冷战结束以前，国际安全研究领域主要关注传统安全问题，将其作为首要研究对象。冷战的结束推动着传统安全威胁事件发生率呈现降低趋势，当前的国际社会出现全球化与逆全球化并存发展、但区域化进程不断加快的新局面，国家行为体之间的相互依赖程度与日俱增。国际安全问题并不单纯只是政治安全、军事安全，其涉及到多个领域，事件种类繁多、威胁情况多样。非传统安全问题研究逐步引发世界各国的关注，成为国际安全范畴中的重要组成部分。特别是在 2020 年新型冠状病毒疫情爆发后，非传统安全问题再一次引发人们的探讨与深思。它所展现出的全球性、随机性、突发性以及不确定性等特征，使得任何一个国家都做不到独立应对。

随着 21 世纪科技革命与社会进步，核技术迅猛发展，对于核概念，人们的看法已逐步实现“传统”到“非传统”的跨越，这也得到了学界的普遍认可。2009 年时任美国总统的奥巴马提出“构建一个没有核武器的世界”，并承诺在四年内加强全球核安全，特别是核材料的保护，并提出召开核安全峰会（Nuclear Security Summit）。国内外展开了对核安全的广泛研究，并重新定义这一概念。

而在近几年里，作为最引人注目的国际区域之一，东北亚地区的发展始终没有逃离“紧张化”趋势，朝核问题依旧是阻碍东北亚安全合作机制构建的首要问题。目前影响东北亚地缘政治生态的国家涵盖了朝鲜、韩国、日本、俄罗斯、中国、蒙古与美国。因此，地缘政治、历史文化、国际竞争等多种因素使得东北亚不单单是一个地理意义上的区域，安全走势需要我们额外的关注。在东北亚，核复杂化程度日益加深，不仅有中国、俄罗斯这样的拥核大国，还有蒙古这样的无核区国家，日本与韩国的核燃料储备与核电站技术也不容小觑，此外，朝鲜不间断的核试验与核武器研发也为东北亚核安全蒙上层层阴霾，而日本在 2021 年初有关核废水排泄太平洋事件也引发了国际社会的热烈讨论。总之，东北亚的核安全已完全具备传统安全与非传统安全的双重特性，出现大规模、宽领域的发展趋势。核威胁事件一旦爆发，都将给东北亚各国、东北亚区域乃至全球带来难以估量的损失。

（二）选题意义

对于东北亚核安全的研究具有理论意义和现实意义。首先，就理论意义而言，目前学术界对于东北亚安全的研究大多集中在朝鲜的核问题，这也足以说明 “核安全”对于东北亚安全来说具有极为重要的地位，甚至可以说东北亚安全的实现率先取决于

中国知网 https://www.cnki.net

“核的稳定”。但实际上，单纯围绕朝核问题展开研究具有一定的狭隘性，不利于对东北亚地区安全的一般研究。同时，核安全问题本身也很复杂，牵涉到高阶的政治、军事问题，低阶的经济、环境、能源等诸多领域，不能仅仅只围绕传统安全展开讨论。本文尝试以非传统安全理论作为研究基础，聚焦非传统安全理论与核安全理论的交织部分，并重点关注东北亚这一热点区域，在对东北亚核安全问题上进行充分分析，探讨了东北亚核安全产生的非传统安全威胁，实现理论与现实问题的紧密联动，以期通过对东北亚核安全的研究，为建立“东北亚核安全命运共同体”确立新的理论视角。其次，虽然目前学术界对非传统安全与核安全的关系研究方面有部分文献资料，但仅以极小篇幅表明核安全具有传统安全与非传统安全的双重特性，对于核安全体现出的非传统安全问题以及解决路径缺少划分，本文将重点探讨的问题聚焦于此，尝试对学界研究东北亚核安全问题提供新思路。

现实意义方面，随着新世纪的开始，安全威胁发生了变化，人类安全的观念也随之发生了转变。国际安全领域不再以暴力对抗和军事防御为主要手段，而是强调以非军事力量作为实现安全的新路径，开始强调人类健康发展、社会持续稳定和全球繁荣安全，并将其作为目标。因此，聚焦非传统安全问题具有一定的时代价值与实践意义。从解决路径来看，当前国际社会的发展态势决定了国际安全冲突不得单纯依靠军事和政治力量进行解决，利用经济、科技等非军事化手段成为不可逆转的趋势。东北亚核安全的实现以及“东北亚核安全命运共同体”的构建务必要将传统手段与非传统手段相结合。2011 年的日本福岛核泄漏事件发生以来，东北亚地区围绕核问题的讨论一直持续，特别是针对目前日本核废水排泄事件，核能开发与利用产生的连带威胁与问题引起我们的关注。但由于东北亚至今都没有建立完善的核安全保护机制，核安全的缺失一直没有找到良好的解决路径。

所以，聚焦到东北亚地区的核安全，并展开深入调查，可以帮助我们更好地了解东北亚核安全的现实状况，从国家、地区、国际层面探究东北亚核安全缺失的原因。找到东北亚实现核安全的地区路径，以及中国当前的构想和方案，然后根据其所展现出的非传统安全问题找到相关的针对性措施，从而实现有效性合作。这对于中国周边核态势发展来说也具有重要现实意义。

二、 国内外研究现状

（一）非传统安全下的核安全研究综述

1.国内研究现状

通过梳理国内学界对核安全的研究，不难发现，目前该研究领域实现了研究重点与研究主体上的跨越，简单来说，核安全在概念研究上已经实现了由“传统”到“非传统”的转变。

对于非传统安全下的核安全，较多学者在概念上给出了界定。诸多文献表明对于

中国知网 https://www.cnki.net

核的认识实现了从传统核武器、核战争到核技术开发与利用的转变。[12]姜维清对传统安全与非传统安全威胁相互交织的现象进行了比较透彻地分析，他将“交织型安全”（interwoven security）视为传统安全与非传统安全之外的“第三种威胁”，对此概念他给出的界定为，“由传统安全因素与非传统安全因素交叉构成，是既不适合界定为传统安全也不适合界定为非传统安全的新型威胁”。[3]此外，姜还运用了两个实例来阐述交织型安全，其中之一便是核安全，即从传统安全领域转换为具有非传统安全特性的交织型安全问题。这是国内学界第一次将核安全系统化地重新定义。2015 年起，非传统安全研究中的“中国学派”在国际舞台展露头角，其中以余潇枫教授为主导的团队通过大量文献与著作对非传统安全与核安全做出界定与关系梳理。他给予了核安全系统的定义，即“核安全是传统安全问题和非传统安全问题交织于一体的一种多源性非传统安全”。[4567]核安全威胁的出现和发展往往会导致生态安全等异常安全问题，它还可能导致经济发展迟缓、社会秩序失衡，以及政治不稳定等传统安全问题。这可以说是赋予核安全在新世纪全新的内涵与意义，也奠定了本文的研究基础。2021 年初，刘跃进教授对核安全又做出了更加细致地定义与划分，他指出，“核安全是分别处于军事安全、科技安全、资源安全下的国家安全次级要素。”[8]这实际上是对将核安全内质进行了剖析，使其内部存有的一切非传统安全表征得以彰显，这不仅使得本文具备研究可能性，也对本文研究提供了新的思路与内容补充。

除此之外，还有部分研究成果集中在核安全的监管、核安全立法以及核安全文化等方面，这些可以统称为“核安全治理”。[910111213141516]学者立足于中国周边态势来看待核安全威胁，这是因为中国周边核态势对中国的国家安全产生了一定的影响。习近平总书记提出的“总体国家安全观”涉及到“传统与非传统并重”。从中国周边核态势出发为非传统安全下的核安全研究提供了极为重要的理论贡献与现实基础。[171819]

---

1 肖晞．权力、制度与文化：东北亚安全合作的框架分析[D]．长春：吉林大学博士学位论文，2006.
2 宋效峰．多重安全视角下的东南亚核问题[J]．东南亚研究，2007（5）：23.
3 姜维清．交织一一国家安全的第三种威胁[M]．北京：世界知识出版社，2011：58.
4 余潇枫．中国非传统安全研究报告（2011-2012）[M]．北京：社会科学文献出版社，2012：27-28.
5 余潇枫．非传统安全概论（第二版）[M]．北京：北京大学出版社，2020：35-37.
6 余潇枫．非传统安全概论（第三版）[M]．北京：北京大学出版社，2020：39-54.
7 余潇枫．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019（6）：19.
8 刘跃进．安全领域“传统”“非传统”相关概念与理论辨析[J]．学术论坛，2021（1）：36-37.
9 李晶晶．中国核安全监管体制改革建议[J]．中国能源，2012（4）:12.
10 李干杰，周士荣．中国核电安全性与核安全监管策略[J]．现代电力，2006（5）：11-15.
11 吴莼思．核安全峰会、全球核秩序建设与中国角色[J]．国际安全研究，2015（2）：40-60.
12 温鸿钧．解读中国核安全观[J]．中国核工业，2014（4）：42-43.
13 许勤华．进一步加强核安全国际合作[N]．中国能源报，2012-4-2（001）.
14 傅小强．核安全：全球治理与中美路径[J]．现代国际关系，2016（3）：1-4.
15 余潇枫，陈佳．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019（2）：18-26.
16 陈佳．核正义理论与人类核安全命运共同体的构建[D]．杭州：浙江大学博士学位论文，2019.
17 陈睦富，杨值珍．中国周边核态势对中国安全的影响及对策[J]．咸宁学院学报，2007，27（5）：42-44.
18 李青燕．非传统安全挑战对中国未来周边环境的影响[J]．世界纵横，2012（9）：57-59.
19 刘黎明，苏全霖．论总体国家安全观视域下的核安全[J]．江南社会学院学报，2016，18（1）：1-5.

中国知网 https://www.cnki.net

除中国学术界外，核安全作为一种国家安全要素也出现在政界官方外交话语中。2014 年 4 月 15 日，习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上提出“总体国家观”理念，它涉及 12 个国家安全点，其中包括核安全。[20]教育部 2020 年 9 月发布《高校国家安全教育指导意见》，确定 16 项国家安全重点问题，也包括核安全。[21]国家对于核安全议题的不断关注，也反映了中国政府对国内外安全形势认识的深化。到目前为止，非传统安全视域下的核安全研究具备了在学术界以及国家安全战略方针的双重地位。

2.国外研究现状

国外学者对非传统安全视角下的核安全研究似乎没有展现出太大的热情，因此检索出的文献资料较少。国外对核安全的认知经历了一个漫长的演变过程，简言之，核安全的关注主体最早是美国，然后是其他有核国家及拥有核材料、核技术的国家。[22]

从核安全的概念界定来看，早期有部分学者将核安全中的核材料运输、核技术非法转让等问题列入到非传统安全的范畴。[23]作为针对性研究核安全的国际组织——国际原子能机构（IAEA）对核安全从概念普及、问题阐述、演变历史、举措路径等方面给予了详细的论述，也有大量著作和政策文件来解释。[2425]对于核安全，国际原子能机构 (IAEA) 2011 年出版的《核法律手册》分别以 Nuclear Safety（核安全）、Nuclear Security（核安保）、Nuclear Safeguard（核保障）三个词汇来分别表达核安全在不同场域下的内涵。[26]其中，核安全与核安保涉及到诸多方面，如核事故、核运输、核储存等均被官方认为隶属于非传统安全的类比。

而在 2011 年日本福岛事件发生后，核安保问题引发了国外学界进一步的思考与研究。其中，范・德尔芬（B. M. van der Ende）认为世界各地的核反应堆设施都采用了保障措施，以确保核材料的和平用途。通过远距离监测对裂变物质进行实时核查，包括研究反应堆和小型模块化反应堆，这种机制举措是属于非传统安全的安保手段。[27]韩国学者毕永达（Phil Young-moon）也提到非传统安全的合作，特别是以此为基础促进朝鲜半岛无核化的进程。他指出中韩两国面对挑战，在未来需要加强外交、安全

20 习近平．坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路[EB/OL]．（2014-04-15）［2021-05-25］．http://cpc.people.com.cn/n/2014/0416/c64094-24900492.html.

21 教育部. 大中小学国家安全教育指导纲要[EB/OL].（2020-10-27）[2020-11-20]．https://baike.baidu.com/item/大中小学国家安全教育指导纲要/22490472?fr=aladdin.

22 樊吉社．核安全全球治理：历史、现实与挑战[J]．国际安全研究，2015（2）：22.

23 FIDAS G. Global Development 4: Non-Traditional Security Challenges in International Politics[EB/OL]. (2001-8-25)[2021-05-15].https://www.research.net/publication/314220878_Non-traditional_Security_and_World_Politics

24 IAEA. Establishing a System for Control of Nuclear Material for Nuclear Security Purposes at a Facility during Use, Storage and Movement[M]. International Atomic Energy Agency, 2019:23.

25 IAEA. Building Capacity for Nuclear Security[M]. International Atomic Energy Agency, 2018; IAEA.Sustaining a Nuclear Security Regime[M]. International Atomic Energy Agency, 2018.

26 IAEA. Handbook on Nuclear Law[EB/OL].(2011-12-25) [2021-05-06]. https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub160_web.pdf.

27 Li L, Godin D, Sur B. Stand-off nuclear reactor monitoring with neutron detectors for safeguards and non-proliferation applications[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 102-109.

中国知网 https://www.cnki.net

和文化方面的沟通机制。在这种情况下，中国和韩国可以共同努力，积极引导朝鲜加入到非传统安全的合作中，逐步增强相互信任，以此为基础改善朝鲜半岛的核紧张局势。[28]俄罗斯学者彼得罗夫斯基（Петровский）与弗拉基米尔（Владимир）等人通过强调“俄罗斯 – 印度 – 中国（RIC）对话和磋商形式”，指出 RIC 的实际和潜在议程是在 RIC 内部就战略稳定问题进行对话，包括维护军备控制系统，制定核不扩散制度的新方案，联合打击国际恐怖主义及其他由此产生的非传统挑战。[29]可以看出，外国学者对于核安全的研究关注了不同视角，大部分都在非传统安全的框架内。

（二）东北亚核安全研究概述

1.国内研究现状

根据研究内容，在对已有文献进行梳理时，按照传统安全与非传统安全进行划分。首先是传统安全视角下的东北亚核安全研究，这其中主要分为两个方向，一是对东北亚整体核安全的研究，观点总结为：东北亚地区是世界核武器扩散最严重的地区之一，其核扩散呈现两种明显趋势，一是横向扩散，二是纵向扩散，这两种趋势都在加剧，对东北亚国家安全构成愈益严重的挑战。[30]朝鲜半岛出现“痉挛性紧张”，该局势给东北亚的核安全蒙上了阴影，原因在于美朝双方都坚信，只有军事壁垒才能打破对方，但同样的想法给彼此带来了对冲的逻辑。[31]当前东北亚出现“核威慑效应弱化”，即核传统的遏止功能、保护功能与可信性呈下降趋势，但核扩散趋势却在增强。[32]另一方面是立足于个别国家传统核安全问题展开研究。其中大部分是针对朝鲜的核安全。认为东北亚实现核安全的底线是朝鲜的传统核安全，主要包括核战争和核扩散。朝鲜进行核试验的动机是认知因素对核扩散产生的作用。核扩散在国际关系中屡见不鲜，很大程度上出于主观因素，从领导人个人层面的角度描述安全是安全分析的重要组成部分。[33][34][35]

第二，是非传统安全视角下的东北亚核安全研究。2004 年举办了“东北亚安全：传统与非传统安全的交汇”国际学术研讨会，这是东北亚区域第一次关注到非传统安全正在该地区蔓延开来，也是首次提出将东北亚的核安全问题全面看待，[36]由此引发了国内众多学者对东北亚非传统核安全的研究，其中不乏国际法的角度：2011 年日本福岛大地震引发的核事故中日本政府存在信息通报滞后问题，暴露出现有国际法制存在的不足。日本福岛第一核电站发生毁灭性地震后，人们开始思考，并为在人口稠

28 Pil Y D. On Peace of the Korean Peninsula and the Developmental Orientation of China ROK Cooperation[J]. The Journal of Korean Studies, 2014(35): 425-448.
29 Петровский, Владимир Евгеньевич. International and Regional Security Agenda for RIC[J]. Проблемы Дальнего Востока, 2020(5): 20-29.
30 鹿音．东北亚核不扩散面临的挑战[J]．国际问题研究，2010（5）：36-41.
31 刘江永．朝鲜半岛局势与东北亚可持续安全[J]．东北亚论坛，2016（3）：4-14.
32 张景全．东北亚“核威慑效应弱化”及其应对思考[J]．亚太安全与海洋研究，2020（3）：74-90.
33 徐文吉．朝鲜的核、导战略态势及其影响[J]．东北亚论坛，2007，16（1）：48-52.
34 姜龙范，王海凡．朝鲜的核战略与核外交[J]．社会科学战线，2013（4）：188-197.
35 朱锋．核扩散与反扩散：当代国际安全深化的困境———以朝鲜核试验为例[J]．欧洲研究，2006（6）：32-46.
36 李庆四．“东北亚安全：传统与非传统安全的交汇”国际学术研讨会综述[J]．教学与研究，2004（6）： 89-92.

中国知网 https://www.cnki.net

密的东北亚进行核试验提供了新的见解。核安全合作已成为东北亚地区合作的紧迫课题。国际原子能机构（IAEA）应在干预方面发挥积极作用，保护合法的人权和利益。同时，完善海洋生态系统司法和管理体系，建议所有国家联合起来，消弭核事故对海洋可持续发展的不良影响，实现核安全协调。[37][38][39][40]

此外，也有不少学者开始关注在东北亚建立有效合作机制来应对非传统安全下的核问题。公共产品理论视角为该领域的研究“注入新鲜血液”，认为当前全球组织和域外霸权国都无法实现东北亚核安全的持续、有效供给，域内国家加强合作是弥补地区核安全缺失不可忽视的重要方面。[41]在对东北亚核安全整体研究之余，部分学者立足于东北亚主要国家的核安全，重点围绕日本、朝鲜、韩国、俄罗斯和中国的核安全态势与国家战略展开讨论。[42][43][44][45]余潇枫和陈佳两位学者为中国的核安全维护提供路径分析，指出要建立中国核安全维护理念与机制，不仅要确保国内的核事业安全无虞，还要加强与世界各个核开发国家进行全方位、多层次和跨领域的合作，共同推动人类核安全命运共同体构建与核正义的实现。[46]

2.国外研究现状

第一，对东北亚整体核现状的研究。通过分析美国外交政策在东北亚各国的变化，指出如果美国放弃对东北亚盟友的承诺，日韩可能会被迫改变其核容忍政策，此时的东北亚将进入核混乱状态。在目前的东北亚，核威慑力量扩大的复苏是来自需求方面的压力，而不是来自供应方面的压力。未来几十年，扩大核威慑在东北亚继续发挥作用的程度将取决于美国在该地区存在的性质，以及美国与日本和韩国的联盟关系如何演变。[47]

第二，立足于东北亚各国，针对不同国家核安全问题展开研究讨论，其中，对日本、韩国与俄罗斯的研究较为丰富，但总结内容可以看出，外国学者更多围绕核能和核武器制造的转化展开对核安全的研究。[48]

---

37 包振宇，程斌．国际法上核事故的信息通报义务研究——兼论建立东北亚地区区域性核事故信息通报机制[J]．扬州大学学报（人文社会科学版），2017，21（6）：32-39.

38 张琏瑰．核安全合作：东北亚区域合作紧迫议题[J]．理论视野，2011（5）：46-50.

39 杨振姣，罗玲云．日本核泄漏对海洋生态安全的影响分析[J]．太平洋学报，2011，19（17）：92-101.

40 笪志刚．东北亚区域非传统安全合作的制度建设和有效机制[J]．学术交流，2011（11）：110-113.

41 李望平．东北亚核安全缺失与供给模式改进——基于国际公共产品视角[J]．东北亚论坛，2021（1）： 62-76.

42 秦禾．朝鲜问题对日本和政策的影响[J]．国际政治研究，2009（2）：160 -169.

43 李明月．朝核问题与中美核安全博弈[J]．国际关系研究，2019（2）：9.

44 刘渊．韩国核安全监管体系发展概况[J]．中国核工业，2014（3）：29.

45 李佑任，马建光．现实主义视角下俄罗斯远东核安全战略考量[J]．西伯利亚研究，2017，44（3）：58-63.

46 余潇枫，陈佳．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019 （6）：18-26.

47 DEBS A, MONTEIRO N. Cascading Chaos in Nuclear Northeast Asia[J]. The Washington Quarterly, 2018, 41(1): 97-113; O NWILL A. Extended nuclear deterrence in East Asia: redundant or resurgent?[J]. International Affairs, 2011, 87(6): 1439-1457.

48 ALEXEY A K. The non-proliferation of nuclear weapons has been a factor in the success of North-East Asia's development[J]. Asia-Pacific Journal of Marine Science & Education, 2015, 5(1): 53-56; NILSSON W J. Nuclear crisis on the Korean peninsula: strategic adaptation, the Abe administration and extended deterrence in the face of uncertainty[J]. Japan Forum, 2019, 31(1): 110-131.

中国知网 https://www.cnki.net

第三，在 2011 年日本福岛核电站泄漏事故发生以来，国外学者关注到东北亚的非传统安全问题，其中不乏以“核能的开发与利用”为主题的文献资料。阿什拉夫·穆索丁（Ashraf Musauddin）同朱尤尔·金（Juyoul Kim）根据国际原子能机构（IAEA）的动力反应堆信息系统（PRIS）统计，指出截至到 2019 年 6 月，世界上约 25% (113 台)的核电厂在东北亚运行。因此，东北亚发生意外核事故的可能性越来越高。[49]还有学者建议，核能发电的经济可行性没有任何意义，不可能有零风险的核反应堆，其次可以肯定的是，福岛核电站灾难性事故表示核能发电的安全性完全丧失。[50]

第四，有关东北亚核问题安全合作的研究，提出了“共同治理”的举措。东北亚和平与安全委员会（PSNA）于 2016 年 11 月成立，旨在促进“通过及时的政策建议和公众参与的政治进程，创建东北亚无核武器区，作为在该地区建立和平与安全的一部分”。《东北亚和平与安全小组报告（2018）》将东北亚六国以及其他国家学者们的观点整理呈刊，其中，日本铃木博士、美国海耶斯博士等专家积极讨论了非国家核威胁或攻击对朝鲜周围容易发生核冲突的关系的潜在触发效应。[51][52]足以看出，在对东北亚核问题的研究中，“合作治理与机制构建”是国内外学者共同关注的热点。

（三）总结

总结已有的文献资料，我们发现国内外学界取得了一定程度上的研究成果。但在当前的研究中也存有一些问题：第一，现有的核安全研究多集中于两个方向，一是宏观层面，主要是对国际核安全态势的分析与治理机制探究，另一个方向是微观层面，即立足于不同国家行为体的核安全研究。前者范围过大而后者范围过小，目前从中观层面（即地区这一层次）的角度研究不够，因此对于东北亚区域核安全上的探讨与研究是本文的创新点之一；第二，综合目前学术界对东北亚各国核安全的研究，我们发现，学界对美俄的关注度不高，实际上俄罗斯作为东北亚重要组成国，也是合法拥核国之一，它在远东的核安全隐患具有极高的研究意义，理应成为东北亚核安全研究中的重点问题之一。而近几年的“印太战略”对东北亚造成不可忽视的影响，美国作为重要的外来因素也要成为考量的对象；第三，关于东北亚核安全治理机制的完善研究大多为应答式，即根据已出现的问题做出相应的解释与路径分析，忽视了从地区机制构建与完善的角度理解；第四，非传统安全下的核问题涉及到多个方面，包括环境、能源、社会等，学界虽利用多种角度较为全面地看待东北亚核问题，但核安全究其本质是国家（国际）安全问题。因此，本文将以国际安全研究作为主线贯穿于整篇论文的始终。

---

49 MUSAUDDIN A , KIM J. Transboundary radiation effects of hypothetical nuclear accidents in Northeast Asia[J]. Radiation Protection Dosimetry, 2020, 188(4): 470-476.

50 KANG B. Problems of Nuclear Power Generation in Perspective of The Christian Ecoethics[J]. Korean Jounal of Systematic Theology, 2011(31): 7-35.

51 HIROSE S. Report of Panel on Peace and Security of Northeast Asia[J]. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2019, 2(1): 378-386.

52 CESAR IEPERIAL TRAJANO J. A policy analysis of nuclear safety culture and security culture in East Asia: Examining best practices and challenges[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2019, 51(6): 1696-1707.

中国知网 https://www.cnki.net

三、 研究目标与研究思路

（一）研究目标

第一，以非传统安全的视角对东北亚地区的核安全进行深入研究，进一步了解东北亚地区核能开发与利用的现实情况，界定东北亚核安全的特点。第二，深究东北亚缺乏核安全的原因，并据此研究东北亚核安全实现的目标，找到“最大公约数”，从而分析出实现东北亚核安全的针对性措施，对东北亚整体安全实现与巩固提供理论上的支持。第三，中国的平稳发展需要一个良好的周边环境，中国周边国家的一举一动牵连着东三省的边境安全、经济发展等。只有进一步加强东北亚地区的安全和稳定，才能确保中国周边局势，这是推动实现中华民族伟大复兴的重要环节。因此，本文秉持以上三个研究目标，尝试实现以下三个现实目标：第一，通过对非传统安全与核安全的概念界定，理清核安全在当今国际社会背景下的多重内涵，从而构建非传统安全视角下核安全研究框架，实现全面化研究，包含其概念、威胁评估与机制分析。第二，分析东北亚核安全发展脉络，发现东北亚核安全发展特征与改变，分析产生这些变化与特征的驱动力。针对东北亚核安全“缺失”现状进行系统分析，全方位展现其缺失表征、带来的非传统核安全威胁等。第三，充分了解东北亚想要实现怎样的核安全，为在东北亚建立一个区域性核安全合作机制找到实现的可能性，并为各国促进核能发展提供一个可行性的方案。第四，分析在东北亚实现核安全过程中的地区路径与中国构想，为未来东北亚整体安全提供理念来源与路径选择。

（二）研究思路

本文主要包括三大部分，绪论、正文四章和结语。引言部分介绍了选题的背景和重要性、国内外研究现状，即当前的研究成果和缺陷、以及本文的研究目标和研究思路，同时，还包括论文研究方法和创新点。第一章主要是从概念出发，以非传统安全理论与核安全理论作为理论基础，尝试分析出非传统安全与核安全之间的关联性，理顺非传统安全与东北亚核问题之间的逻辑关系；第二章内容说明东北亚核安全的演进过程，以此表明东北亚核安全经历了传统特征到非传统特征的跨越，并分析东北亚非传统核安全特征。同时，表明非传统安全视角下东北亚核安全的现状，即缺失状态，运用层次分析法得出导致缺失的原因；第三章在前期基础上讨论东北亚核安全缺失带来的非传统安全危害，主要从环境、能源、社会、恐怖主义和核材料遗失、非法贩运等方面加以论述；第四章用公共产品理论总结出东北亚核安全实现的总体目标，并尝试分析出地区路径，以及中国在实现东北亚核安全过程中的构想与举措。

四、 研究方法与可能的创新

（一）研究方法

1.比较分析法

中国知网 https://www.cnki.net

比较法是一种运用最为普遍的科学研究方法，它几乎出现在任何科学研究的过程之中，比较研究的成分不仅在理工科类的文献成果中作为实验变量加以操作，在社会科学调研中同等重要。比较法又分为纵向比较和横向比较，本文梳理出东北亚核安全在不同时期的发展变化，尝试揭示规律，这是纵向比较；针对不同类别的非传统核威胁进行比较，以相对静止状态研究这些现象的异同，从相互联系中认识东北亚核安全的本质，此为横向比较。此外，非传统安全的视角与传统安全紧密相关。又采用对照方法，比较非传统核安全与传统核安全之间的关系，也可以使研究结果更加有说服力。

2.历史研究法

历史研究方法主要是参考大量史料，按照历史发展的时间顺序研究过去的事件。又称纵向研究法，是比较研究法的衍生方法。本文采取历史研究法，通过梳理东北亚核安全发展脉络，用历史的角度看待问题，用发展的眼光来归纳总结，使得东北亚核安全的发展特征更加全面、更加准确地展现出来。

3.跨学科研究法

跨学科研究法是当前学术研究方法中不断得以运用的方法，其涉及到多种学科的理念、概念、方法论和研究成果，本文对东北亚核安全进行综合研究，其中包括国际政治学、地理学、历史学与国际法学等。这是因为东北亚核安全引发的非传统安全问题涵盖范围极其广泛，威胁领域也包含很多。因此研究东北亚地区的非传统核安全要考虑到这些方面，跨学科研究法可根据这些内容较为科学地、综合地研究此问题。

（二）可能的创新

研究可能存在的创新包括：第一，本文选取东北亚地区作为研究主体，这是尝试在中观层面对区域核安全的相关问题进行分析；第二，本文顺应国际社会安全研究潮流，尝试以非传统安全作为视角，来研究东北亚区域核安全的相关问题，在视角的选取上具有一定的创新意义。第三，本文注意并着重分析中国在东北亚非传统核安全治理过程中的角色与地位，尝试为学界在该领域的研究做出一定的思考与贡献。

中国知网 https://www.cnki.net

第一章　非传统安全与核安全

本章对非传统安全与核安全进行了理论阐述，其中包含概念与特征的理解。在安全研究领域，国际安全同国家安全的问题一样，需要对客观存在进行划分，从而找到解决路径。“传统”和“非传统”正是明晰标准，不同之处就在于国家安全的构成要素、威胁国家安全的程度区分以及国家治理手段，形成“传统安全”与“非传统安全”的二分法。与此同时演变出多样化的、复杂化的“非传统安全理论”、“非传统安全观”等。[53]但需要明确的是，本文选取的非传统安全视角并非某一理论范式，这是因为要想全面地分析东北亚核安全，很难借以某一非传统安全范式，只有充分理解非传统安全与核安全之间存在的必然联系才能更好地展开研究。

第一节　非传统安全

在当前的 21 世纪，深度全球化与大范围逆全球化并存趋势使得非传统安全问题日益凸显，人类安全研究的领域不断扩展，需要破解新的“安全困境”（security dilemma）。此前的“安全困境”（security dilemma）主要是指传统安全顾虑引发的国家行为体之间的安全两难。当前的“安全困境”又变化为非传统安全问题的重要性与发展给国家安全和国际安全带来的新挑战。

一、非传统安全的定义与特征

非传统安全是由理查德·乌尔曼（Richard H. Ullman）第一次提出，[54]在进入 20 世纪 90 年代后，国际安全研究领域出现了众多个性鲜明、观点各异的新型学派，其中建构主义、女性主义、后结构主义与哥本哈根学派对于国际安全研究做出了重大贡献，纷纷建立了各自有关安全的理论范式，实现了内外双重驱动，特别关注社会与个体对安全的需求。巴里·布赞（Barry buzan）和琳娜·汉森（Lina Hansen）的《国际安全研究的演化》[55]可以说是第一次将非传统安全问题的研究做出详尽的梳理，将每个学派对此的不同看法进行对比，推动着非传统安全理论范式的进一步发展。在中国，较多学者对非传统安全展开广泛研究，涌现出像余潇枫、夏立平、王逸舟等大批学者，贡献着非传统安全理论多样化的中国范式。

（一）非传统安全的定义

非传统安全的产生有其独特的背景因素，非传统安全威胁被认为是跨越国界或超

53　刘跃进．安全领域“传统”“非传统”相关概念与理论辨析[J]．学术论坛，2021（1）：36-40.
54　H ULLMAN R. Redefining Security[J]. International Security, 1983, 8(1):129 - 153.
55　布赞，汉森．国际安全研究的演化[M]．余潇枫译，杭州：浙江大学出版社，2011：23.

中国知网 https://www.cnki.net

出常规国家行动的范围，它们不一定被视为直接威胁到国家生存的因素，而是作为一种挑战了国家行为体的实际能力或感知能力的威胁。简而言之，安全变得“非传统”，正是因为国家在变得“非传统”。而国家在实践中出现的治理安排反映了这些行为体与抵制其重新调整努力的行为体之间的冲突。这并不是说非传统安全问题的出现导致国家成为不太重要的安全政策和监管场所，或者说国家正在消亡。相反，将特定问题确定为“非传统”问题，是为了不将问题限制在国家边界内，使得这些问题的治理超越了国家政治舞台的限定，也超越了国家政府的既定机构，进入了国际社会的手中，从而促使国际机制与制度的发展。

在非传统安全研究初期，对其定义存在很大争议，这是由于非传统安全威胁的类别难以穷尽，这也导致着非传统安全常与“非军事安全”、“全球安全”、“人类安全”等概念混用。余潇枫对其定义为“以非军事武力为手段，以人的安全、社会安全和全球安全为本位的“优态共存”的阶段”。[56]李正元认为“非传统安全是以人为中心，个人、社会、国家和人类社会处于无军事政治因素、无威胁、无危险的状态”。[57]这类定义将非传统安全看作是一种阶段或状态，从非军事特性角度明确了其安全本质，即广义的非传统安全。另一种定义则是关注非传统安全的威胁因素，例如，傅勇认为非传统安全是“国家的主权、利益以及个人的利益开始受到非传统安全的威胁，这种威胁是非军事的，同时也是跨越国家的。有多种组成因素的、与社会相关联的”。[58]朱锋强调“非传统安全是除军事安全以外的国家安全，涉及国家制度、经济、环境、生态、资源、网络和信息，以及社会和人的安全等方方面面”。[59]

由于本文阐述东北亚核安全涉及到大量安全威胁的内容，因此是以狭义的非传统安全作为概念基础。突破状态与阶段，立足于非传统安全包含的种种威胁，包括能源紧缺与开发困难问题、环境遭受破坏并短时间内难以修复问题、国家社会动荡不安等一系列与国家可持续发展息息相关的安全问题，这些威胁急剧扩散，亟待解决，在第三章的内容中将重点分析产生的原因、现状及应对。

（二）非传统安全的特征

非传统安全的特征主要包括六个方面：

第一，性质的互动性。非传统安全威胁在不断变化，其影响因素是动态的。如今，一些非传统安全问题来自传统安全威胁的个别部分。首先，大部分非传统安全问题与传统安全问题同质同源，比如移民问题导致的“难民潮”，这其中具有连带性。其次，很多传统安全问题可以演变为非传统安全问题。例如，由霸权争端、领土争端、国家主导地位等政治问题，可能会导致国家的不稳定，从而影响一国经济、贸易，从而产生非传统安全问题。相反，传统安全领域的矛盾升级也有可能源于非传统安全，当恐

56 余潇枫，潘一禾，王江丽．非传统安全概论[M]．杭州：浙江人民出版社，2006：52.
57 李正元．非传统安全定义辨析[J]．塔里木大学学报，2009（3）：44-49.
58 傅勇．非传统安全与中国[M]．上海：上海人民出版社，2007：26.
59 朱锋．“非传统安全”解析[J]．中国社会科学，2004（4）：139.

中国知网 https://www.cnki.net

怖组织企图夺取化学品、核原料以及生物科技等新型资源时，就会导致大规模杀伤性武器的出现。因此，在考虑安全治理的过程中，绝不能将传统安全与非传统安全完全区分。

第二，主体的多样性。非传统安全主体主要是指个人、组织或团体等人为和自然因素（其中很多是人为因素造成的）整体的非国家行为者。因此，非传统安全的价值取向是复杂的。它强调以人为本，关注人类安全、国家安全和全球安全的融合，并在它们之间保持平衡，同时保持一定的安全水平。在某种程度上，国家机构也涉及非传统安全问题，国家机构愿意帮助建立和维护非国家行为体安全的一个重要原因是，这些非国家行为体面临的非传统安全挑战在一定程度上会损害国家安全。主权国家作为国际关系中的重要行为体，其代表着重要的安全利益，因此，非国家行为体的安全势必要与国家行为体保持紧密联系，通过互补的正和关系打破安全僵局。

第三，目标的延伸性。传统安全理论认为，国家安全目标包括三个方面，国家具有生存条件、国家具有独立主权、国家具有领土完整。然而，非传统安全问题的出现，进一步扩大了安全目标的重要性和范围。安全不再局限于军事和政治，而是逐渐扩展到经济、文化、社会、环境等各个领域。同时，在争取普遍安全的过程中，非国家行为体关心的不是国家主权（国家机构），而是公共价值和公共利益，如人权、社会正义以及社会进步的顺序，生态平衡。在资源有限的世界中，追求不同的安全目标往往会发生冲突。当非传统安全目标与传统安全目标发生冲突时，存在主次问题和不同的资源配置。但是，虽然它们同时争夺优先权，但两者并不排斥。

第四，问题的突发性。传统安全问题从产生、升级、一直到爆发武力冲突，往往是通过矛盾的不断积累加以产生许多引发预警的迹象，人们可以根据这种情况采取相应的措施，从而维护国家安全利益。但是，非传统安全威胁的爆发预警难度很高。首先，很多非传统安全威胁最初很难找到明晰的迹象。以 2020 年初的新型疫情为例，从疫情开始到爆发再到全球蔓延仅不到一年的时间，当人们意识到问题的严重性时，起初的治理措施存在滞后。其次，由于科学技术的发展以及社会认识规律的演变，人们没有办法在问题最初阶段获取有效办法。例如，很多的自然灾害（地震、海啸等），当其发生时，计划保护每个公民的时间非常有限，它影响到许多综合实力不高的国家，在自然灾害预警能力上表现极差。[60]

第五，威胁的复杂性。非传统安全涵盖的范围很广，如部分能源安全、环境安全，经济安全、甚至多重安全（即前述的交织安全）。国家治理不善、权力的过分集中或经济发展与社会发展不平衡都会导致这些问题的产生，当然也有其他因素造成利益分配不均等、不公平。社会保障失衡的另一部分影响经常发生在安全和公共卫生领域，如当前的新型冠状病毒引发的肺炎等，医学认定人类不良的生活习性也是原因之一，以及应对疾病的意识和技术水平不高造成的。由于非传统安全问题的来源多样且复

60 赵晓婷．东北亚地区非传统安全合作研究[D]．长春：吉林大学硕士学位论文，2020：46.

中国知网 https://www.cnki.net

杂，具有内在的不确定性，导致非传统安全威胁范围广泛。

第六，治理的综合性。传统安全问题治理主体是国家行为体，非传统安全的行为主体不比传统安全，广泛与多样是它的优势同样也是劣势。从行为体责任角度来说，治理不能仅仅依靠某一国的力量。其次，像严重的传染性疾病、经济大危机的根源不是一两个国家行为体造就的，它们形成的过程相对随机。随着蔓延一段时间后，国界不能成为限制其发展的阻碍，然后从国家安全问题转变为地区问题，再次转移到全球问题，因此全球治理的难度不断升级。这需要国际社会的充分合作，当前，一些非传统安全威胁已成为全球安全威胁，如果没有有效的合作机制，就难以从根本上解决问题。

二、非传统安全与传统安全的比较

非传统安全与传统安全的比较需要从区别性与联系性两方面看待：

（一）非传统安全与传统安全的主要区别

非传统安全与传统安全具有很大区别，从安全理论研究的领域来看，可以界定为五个方面的差异。

第一，安全观上的差异。传统安全的安全观为狭义安全观，其重点在于战争状态下的防御与进攻是否能产生安全；非传统安全秉持的是广义的安全观，以“全体安全”为原则，不受双方或多方关系的限制，以共同治理获取良好生存环境为目标。第二，行为主体上的差异。传统安全将国家行为体作为安全主体，始终以国家政治安全与军事安全为主要安全内容；非传统安全包括国家行为体与非国家行为体，特别是在新的国际背景下，非国家行为体的重要性不断提升，在非传统安全中发挥着越来越重要的作用。第三，安全领域（内容）上的差异。传统安全是政治安全与军事安全的整合，即“高级政治”所涉及的内容；非传统安全是除政治安全与军事安全以外的安全领域，也就是“低级政治”所关涉的内容。但值得一提的是，这两者之间存在交叉，因此在概念界定上不能采取“一刀切”的说法。第四，安全性质上的差异。传统安全虽然具有极强的危害性、爆发性，但其短期内可预测，并能够做出预警与应对方案。与此同时，安全威胁来源确定，针对性较强；非传统安全短期内很难预测，其威胁来源也存在不固定性、随机性的特点，由于无法对此提前预案，因此容易产生不良影响；第五，安全治理方式上的差异。传统安全不具备社会属性，导致民众参与程度较低，在治理的前提与手段方面较为统一和单一，且当前的国际安全机制基本实现覆盖；非传统安全是指全体安全，具有很强全民性，单单依靠一国的力量很难对抗威胁，需要跨国联合行动，因此目前的国际安全制度还需进一步制定与完善。

（二）非传统安全与传统安全的主要联系

非传统安全与传统安全虽然存在重大差异，但在安全领域难以完全区分，在安全问题的威胁来源和威胁类型上，非传统安全与传统安全上相互关联，相互交织。

中国知网 https://www.cnki.net

第一，非传统安全威胁是从传统安全演变而来的。换句话说，传统安全问题会直接带来非传统安全问题。以广为人知的“海湾战争综合征”为例，1991 年发生的海湾战争至今仍困扰着曾经参加过战争的约 20 万人，他们存在精神忧郁、头痛体乏、咳嗽哮喘、腹泻消瘦和畸形遗传等问题。由于战争过程中大量的化学试剂或生物制剂泄漏，同时，这些物质引发的战火导致环境污染，并且作战使得投放了大量贫铀弹，这些均是导致“海湾战争综合征”的原因。这种威胁人体生理与心理的影响难以磨灭。第二，非传统安全威胁以实现传统安全为目的。这类威胁较多的体现在经济安全方面，即利用金融战、贸易战为手段实现国家霸权，巩固本国国际地位，此非传统安全威胁虽不会造成直接的人身安全影响，但是长期由此产生的政治影响不容小视。第三，非传统安全威胁以传统安全为工具。非传统安全之所以能够以传统安全作为手段和工具，一个很重要的原因是技术的发展和进步，导致人们在使用技术时具有“民用”和“军用”的双重属性。一个很典型的案例就是核技术的发展，在冷战结束前，核通常表现为核武器，用于军事对抗与军备装置。但是在冷战结束后，特别是各国致力于发展本国经济，核能的开发与利用多以民用为主，推动着国家能源的革新，但在此过程中产生了复杂多样的安全威胁，这也成为了本文研究的背景与重点。

三、非传统安全理论

西方最早深入研究非传统安全理论，随着国际安全问题重要性的上升，在非传统安全问题领域出现了中国范式。

（一）西方非传统安全理论

从 20 世纪 50 年代产生“和平研究（Peace Research）”这一类别开始，西方国际安全研究学术界已经关注到非传统安全的领域，它力求减少或消除武力在国际安全中的使用，批评将个人安全放置一边，开始关注除国家行为体以外的社会与个人。而在 70 年代中后期，传统扩展派扩展了安全研究的议程，即使依旧以国家为中心，但却引发了有关“共同安全”的讨论，甚至出现了“综合安全”的概念，不仅丰富和扩大了安全问题的范围，而且讨论了安全管理的方式和手段。与此同时，西方各学派也形成了自己的非传统安全理论体系。“互构安全理论”、“性别安全理论”、“身份安全理论”、“非西方安全理论”、“安全话语理论”、“人类安全理论”和“解放安全理论”等，均为非传统安全研究领域做出了重要的理论贡献。其中，哥本哈根学派的安全化理论被用来理解、分析非传统安全问题，探讨它们“为何”及“如何”被安全化和去安全化。[61]后结构主义、常规建构主义和哥本哈根学派在 20 世纪 80 年代后期对非传统安全研究产生的影响最大，但它们又分别代表不同的观点。后结构主义认为，一国对自身安全的评估应从国家对特殊认同进行建构和再建构的过程中获得；[62]常

61 CABALLERO ANTHONY M, EMMERS RALF. Studying Non- Traditional Security in Asia: Trends and Issues[M]. London and New York : Marshall Cavendish Academic, 2006:21-35.

62 DILLON M. The alliance of security and subjectivity[J]. Current Research on Peace and Violence, 1990,13(3):102.

中国知网 https://www.cnki.net

规建构主义作为与之相反的一支，在扩展安全概念上最不激进，它选择通过观念因素而非物质因素来解释国家安全和国家军事安全。[63]而处于中间地带的哥本哈根学派，它的安全指涉对象相对“中观”，甚至于在“扩展和深化”中仍有争议。[64]

总之，西方学者对于非传统安全的研究不断深入，注重在安全合作方面的实践举措，他们普遍认为以所谓的非传统安全问题为重点建立信任，已经并将继续成为克服不信任、开展对话、创造共性、融合利益的重要修辞工具。[65]由于可见，西方非传统安全理论范式做出了以下的特征与贡献：一、明确了“安全行为主体”，从“国家”转向为“人类”和“社会”；二、明确了“安全研究领域”，即从军事与政治扩展到了经济、文化、社会与环境；三、明确了“安全实现路径”，从权力、利益的绝对获得转向规范、制度的相对约定；四、明确了“安全与主权关系”，从重视绝对主权转向重视相对主权与责任主权；五、明确了“安全与发展的关系”，从安全与发展相分离转向安全与发展相融合的可持续安全观。作为最早涉猎研究非传统安全的西方学者，他们从学理的角度实现了“范式研究”的新飞跃，非传统安全理论打破原有的以国家为传统安全指涉对象的理论，作为一种新的解构理论，将反思精神带到国家安全研究的领域之中，正是通过这种精神，不同的非传统安全理论提出不同且切实的观点。

（二）非传统安全理论的中国范式

自从“人类命运共同体”理念被广泛提及与运用，中国对于非传统安全的研究进入了一个全新的阶段。随着中国综合实力的提高、在国际舞台上的话语权不断增强，对于“非传统安全”的研究逐渐形成明晰的“中国路径”、“中国范式”、“中国学派”。

刘江永提出的“可持续安全”概念是将传统安全与非传统安全包容起来的首次尝试，这不仅弥补了现存安全观忽视公民安全的缺陷，同样也体现出中国安全观的核心利益。[66]在“命运共同体”理念提出之际，也有不少学者试图以其作为理论视角来看待非传统安全，“国际共生论”便是产物之一。金应忠认为，“人类命运共同体”强调共生关系并将其作为内在形式，在多元发展的国际社会中，各成员应对传统威胁与非传统威胁最好的方法就是“包容共进”。[67]王逸舟从国家与社会关系角度出发，试图探索非传统安全概念界定对于中国产生的影响。他认为这是对特定安全问题的研究，关于非传统安全，基本上是体现社会和人类安全核心价值观的安全现象。王逸舟所设想的理想的非传统安全视角是将国际政治与国内政治有机融合起来、将国家安全

63 KATZENSTEIN P. The Culture of National Security:Norms and Identity in World Politics[C]. New York: Columbia University Press, 1996: 10.
64 WAVER O, BUZAN B, KELSTRUP M, et al. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe[M]. London: Pinter, 1993:23.
65 MAIER KNAPP N. Use and Utility of the Non-Traditional Security Concept in the Context of the South China Sea Arbitration[J].European Journal of East Asian Studies,2017(16): 275 – 295.
66 刘江永．从国际战略视角解读可持续安全真谛[J]．国际观察，2014（6）：10-11.
67 金应忠．试论人类命运共同体意识——兼论国际社会共生性[J]．国际观察，2014（1）：37-51.

中国知网 https://www.cnki.net

与个人安危结合起来，简单来说，就是实现国家变小，社会变大。[68]除此之外，像“创造性介入论”、“道义-实力论”、“关系-过程论”等都是在非传统安全研究中的中国话语、中国范式、中国实践。

本文所依靠的理论基础是余潇枫教授对非传统安全研究分析的框架，余教授提出以“和合主义”为文化积淀的“广义安全论”，将非传统安全赋予“和合主义”的视角，实现西方非传统安全理论范式中国式的输出。“广义的安全”并非字面意义上的狭义对立面，其强调的是一种“优态共存”，在这其中演变而来一种全新的行为体，即世间一切对安全产生影响的施动者。其中，“广义”的优态是一种以和平、合作、互惠互利为特征的安全状态；“共存“则是对‘共时态”的共生、共用、共创、共享特征的认可与践行。[69]他还指出，非传统安全的价值实质是“共享安全”，这区别于西方主要流派的“建构安全”，非传统安全问题不是国家之间的相互安全威胁，但这是各国乃至全人类面临的共同威胁。[70]这是将中国“保和太合”思想作为思想渊源，从而形成的中国非传统安全研究的“和合主义”范式。

第二节　作为非传统安全的核安全

核安全最初被看作是高阶政治因素，涉及到军事与政治问题，但在当前非传统安全问题肆意产生之际，核安全越发具备了非传统安全的特征，从而演变成“非传统核安全”。国际社会强调全球治理，由于信息、科技、网络的发展，各类非传统核安全风险之间相互叠加、相互跨域、相互关联。充分了解非传统核安全，需要从其产生及发展历程入手，并分析非传统核安全的特征，由此建立与非传统安全之间的联系。

一、非传统核安全的产生与发展

最初的非传统核安全源于传统核安全的发展。最早人类试图进行核武器开发时期，为提高本国军事水平和防御作战能力，各国力图在武器装备方面实现最大产能，具有强大威慑力的核武器成为各国追求的对象。因此，此时的核能几乎以战争运用为目的，还不具备和平与民用开发的程度。但是由于核能具备的强大威慑力，导致国家之间相对保守与克制，因此核扩散程度不高。原因在于核武技术在 20 世纪 50 年代——20 世纪 60 年代属于最尖端的技术，技术成本较高，技术获取困难，这对大部分国家而言望而却步，从而大大限制了大国以外的国家研发核技术。但此时的核安全正逐步突破战争价值，随着世界经济的发展而尝试应用于社会民生的利用中。

伴随着核电技术的发展以及冷战的结束，这一时期核能开发进入了突破期，它的

68　王逸舟．中国外交新高地[M]．北京：中国社会科学出版社，2008：56.
69　余潇枫．非传统安全理论前沿[M]．杭州：浙江大学出版社，2020：78.
70　余潇枫．“共享安全”：非传统安全研究的中国视域[J]．国际安全研究，2014（1）：4-34.

中国知网 https://www.cnki.net

广泛应用与成熟，使得技术与政治紧密相连。核电安全不仅仅是一个技术方面的问题，而且是一个涉及国际政治过程的问题。[71]与此同时，核电技术的成熟使核的应用领域大大拓宽，向着能源开发推进，这在一定程度上完善了非传统核安全内容。在核的民用开发中，核安全事故时有发生。这一阶段，除了广泛应用核能外，各国乃至国际社会组织开始关注到非传统核安全带来的问题，这一时间，国际原子能机构也将目光聚焦到民用核安全上。

第三阶段为冷战结束后至今，由于此前的全球化趋势已对非传统核安全造成了影响，核技术在当今实现高度普及。国际社会在结束了极与极对抗的格局后呈现复杂局面，这导致了国际核电安全乃至核技术的不确定性。[72]同时，由于核能具有高清洁、产量大等优势，在高新技术的支持下，民用核技术发展进一步成熟，国家间的核技术交流学习、地区国际核能进出口状况都呈现良好的势头，随之而来的是核安全进入最复杂的时代。当前学界对非传统核安全问题的普遍研究聚焦在三大方面：一是核事故造成的污染与辐射危害；二是核材料遗失、盗窃和非法贩运；三是核恐怖主义事件。而本文所研究的非传统核安全也正是以此展开。

二、非传统核安全的定义

非传统核安全不仅事关国家安全，也事关国际安全，是国家核安全在国际社会中的表现形式及其治理措施导向。国际核安全建立在一个国家的核安全之上，国家核安全由国际核安全组织保障，因此国际核安全本质上是国家安全中核安全问题的象征。[73]由于种种问题，人类尚未就非传统核安全概念达成共识。[74]

作为国际研究核能的权威组织，国际原子能机构（IAEA）对“核安全”的定义是：“对涉及核材料、其他放射性物质及其附属设施的盗窃、蓄意破坏、非授权进入、非法转移和其他恶意行为的防范、探测和响应。”[75]这属于狭义核安全，也是本文研究内容的根本依据。在 2011 年出版《核法律手册》中，国际原子能机构（IAEA）将核安全进一步细化，分别以 Nuclear Safety、Nuclear Security、Nuclear Safeguard 三个词汇来表达核安全在不同场域下的内涵。Nuclear Safety 称为核防护，是指采取适当的措施确保核设施和核活动的安全，保护人类和环境免受核辐射的危害，尤其是核设施安全、辐射安全、放射性废物管理安全和放射性物质运输安全等；Nuclear Security 意为核安保，是指对与核材料、其他放射性材料或相关结构有关的盗窃、破坏、未经授权的接触、非法转移和其他存在恶意行为的预防、检测和回应；Nuclear Safeguard 意指核保障，通过对核材料的有效控制，确保其不用作非和平目的，从而达到防止核

71 杨春峰．东亚核安全合作——一种理论探讨与实践构想[D]．北京：外交学院，2012：14.
72 王巧荣．中美关系中的防扩散问题研究[J]．中共党史研究，2011（2）：166 -178.
73 冯涛，何星．综合核安全：冷战后国际核安全威胁及其应对[J]．社科纵横，2012（3）：99.
74 李望平．东北亚核安全缺失与供给模式改进——基于国际公共产品视角[J]．东北亚论坛，2021（1）：62-76.
75 IAEA. Nuclear Security-Measures to Protect against Nuclear Terrorism: Progress Report and Nuclear Security Plan for 2006 ~ 2009[R]. IAEA General Conference, 2005.

中国知网 https://www.cnki.net

武器扩散的基本目的。[76]

但实际上 IAEA 对于核安全的定义涵盖了传统安全与非传统安全，使得概念揉杂，不利于我们对非传统核安全召开研究，因此本文尝试对非传统核安全做出界定，即以人的一系列核活动作为管控对象，最大限度的减少由人为原因造成的核危害。从类别划分上，将非传统核安全限定为民用核安全，即民用核安全下的核能研发与安全管理，一切有关军用核安全，如核武器研发、利用等活动均不在此讨论。

在定义核安全时，为维护核安全的既有含义，又彰显核安全衍生意义是一项既繁琐又复杂的工作。当前，传统安全领域核安全威胁的潜力正在减弱，但非传统安全领域的核安全威胁变得越来越重要。不仅国家内部针对非传统核安全制定治理机制与管理路径，国际社会也在投入大量人力物力，维护人类核开发的安全，以此保障国际核开发的稳定。

三、非传统核安全的特征

非传统核安全具备非传统安全的一些特征，同时还具备核安全自身独有的特性，这些特点也在相互联系、相互转化，可以总结为。

一是交织性。相比其他非传统安全问题，核安全问题中存有军事、政治因素，这些传统的安全元素处于威胁创建、发展和过渡的不同阶段。容易产生支配性、主导性影响。因此，核安全威胁的交织特性常使得该问题难以根治解决。这一特征决定了在治理核安全问题过程中不能仅仅利用解决非传统安全问题的常用路径和手段，沟通协商、合作机制，全球治理在面对核安全时并不能发挥出全部效应。

二是复杂性。核安全的问题从人类开始进行核能研发之际就已经出现，纵观不同程度的核事故，均有着各自的诱因与表现形式，同时成因并非能够明晰地展露在人类研发的面前，往往受到人为因素与自然因素的双重影响，特别是后者的复杂性难以解决与规避。再次，核安全影响范围广泛，不仅在单一的层面造成国家安全隐患，更容易给他国带来诸多外部效应。

三是不可逆转性。当核安全危机发生时，一连串不可逆转的灾难随之而来，不仅消灭“敌人”和“我”的存在，而且消灭整个人类。核安全开发与管理不当造成的核事故随时会给国家、地区与世界带来严重损害，足以引发国家行为体对于本国政治安全的考量，同时导致国防力量介入和传统安全回归。

76 余潇枫，陈佳．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019（6）：19.

中国知网 https://www.cnki.net

第二章　非传统安全视角下东北亚核安全的缺失

技术发展是把双刃剑，在全世界享受便利的同时，危险也伴随而来。核事故发生时的核废料以及核恐怖主义威胁同样会摧毁一国长期以来的发展与建设。[77]世界大国之间利益上的竞争、战略上的相持都能在东北亚有迹可循，与此同时，其被看作是唯一一个冷战格局尚未打破的关键地带。域内，东北亚存在不同核安全等级的各类国家；域外，存在长期“延伸威慑”的核大国。与此同时，该地区有 150 多座在运、暂时关闭或在建的核电站，全球十大核电站中有一半位于东北亚，核事故和恐怖主义核事件发生几率不断增加。这些对核安全的明显和潜在风险凸显了东北亚缺乏核安全。

第一节　东北亚非传统核安全的演进

东北亚地区是相邻的东亚和北亚各一部分之和，而不是东亚和北亚整体之和。[78]具体地说，东北亚的地理范围包括朝鲜、韩国、日本三国的全境、俄罗斯的 14 个州和自治区等地区、蒙古国的 11 个省市以及中国的 27 个省市自治区。随着美国近几年“重返亚太”与“印太战略”的推进，特别是美国与日本、韩国的军事同盟关系，美国不断在东北亚进行“拉扯”。可以说，21 世纪的东北亚不再是单纯的地理概念，历史变迁、社会人文、经济竞争等多重因素影响着东北亚各国之间的互动与联系，东北亚非传统核安全经历了由萌芽到广泛的发展时期。

一、 东北亚非传统核安全的发展脉络

东北亚的非传统核安全发展主要经历了三个时期：一是冷战期间，由于美国与苏联的军事对抗状态在朝鲜半岛形成了朝鲜与韩国对峙局面，这一时期的东北亚集中表现在苏联核武器研发、朝鲜半岛的核扩散等传统安全问题。非传统核安全几乎不在东北亚的关注范围内。二是冷战结束到 2011 年日本福岛核泄漏，这一时期东北亚核技术迎来了高速发展，除用于维护国家安全的军事核武器开发利用之外，核电技术逐渐用于民事项目，同时伴随着核电泄漏、核技术买卖等非传统安全问题，直到 2011 年日本福岛核电站泄漏事件爆发，人们开始意识到东北亚非传统核安全问题的严峻性。三是从 2011 年发展至今，核能开发在创造巨大社会、经济价值的同时导致的非传统威胁不断增加。

77　余潇枫，陈佳．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019（6）：19.

78　朴键一．“东北亚”概念界定及其国际关系文化分析视角[EB/OL]．（2021-03-04）[2021-05-27]．https://www.essra.org.cn/view-1000-2140.aspx.

中国知网　https://www.cnki.net

（一）非传统核安全低速发展时期（冷战期间）

整个冷战时期的东北亚核安全主要是美国与苏联军备竞赛影响下，日本、韩国等国家对核不扩散态度的转变。朝鲜从 20 世纪 50 年代末就开始发展核能，迄今为止已进行了 6 次被证实的核试验，并引发过多次核危机，美国、中国、俄罗斯、日本和韩国等全球性或地区性大国都卷入其中，对东北亚的局势造成了重大影响。但早期朝鲜的核开发在冷战的背景下并未引起美国的警惕，也未上升成为一个国际争议问题。[79]

美国与苏联在朝鲜半岛的军备竞赛使东北亚核安全笼罩着一层阴霾。作为刚刚独立出的韩国，以及二战结束脆弱的日本，它们都在寻求方法维持国家政权稳定以及恢复经济发展。韩国与日本深知由对手进行军事反扩散打击的威胁并不是确保一个国家保持无核状态的唯一途径。[80]美国承诺通过向面临严重安全威胁的韩国与日本提供核保护，并使这些承诺成为保护无核国家的条件，从而防止核武器扩散。作为日本和韩国的“安全提供者”，美国可以通过继续向日本和韩国提供强有力的安全保障，最有效地防止东北亚的核扩散。这些保证与美国的行为结合紧密，但美国的做法仅仅只能控制在他们的安全利益不受威胁的程度，至于日本与韩国是否考虑自主研发核武库的意图，美国无法干涉，同时这会加深朝鲜发展核武器的决心，更加坚定核武器对其政权的生存至关重要的认知。

韩国从 20 世纪 60 年代末就开始认真考虑发展核武器，这正是为了应对美国的政策转变。1969 年，理查德·尼克松总统宣布了他的新亚洲政策，即所谓的“关岛主义”，其目的是限制美国在该地区的军事行动。[81]此后不久，美国向韩国派遣了 20000 名士兵，占其总兵力的三分之一。[82]这一政策上的转变引起了人们对美韩同盟走向的极大担忧，尤其是在美国试图与中国建立友好关系的时期。到 1973 年，韩国正在寻求获得导弹能力，美国第一时间做出反应，因为韩国保持无核状态是美国对其安全保证的条件。这一压力导致韩国于 1975 年签订了《不扩散核武器条约》（NPT）。但是韩国对核武器的兴趣并没有因此消失，可以说，如果韩国没有美国的核保护伞，其将不惜一切代价保护国家安全，包括发展核武器。事实证明，1977 年初，吉米·卡特总统上任后，美国放弃核武器的决定再次激发了韩国对核武器的兴趣，卡特提出的韩国政策包括削减军事援助，从半岛撤出所有美国地面部队，并从韩国撤出 1000 枚战术核武器。1981 年，当时的里根政府承诺每季度对东北亚核电站的混乱情况进行分类，如果韩国终止其军事领域的核野心，美国将恢复并重申其对韩国的长期安全承诺。考虑到美国的核保护伞仍然有效，以及迫切需要美国支持其政权，当时的全斗焕政府彻底放弃了核武器计划。

---

79 李明月．朝核问题与中美核安全博弈[J]．国际关系研究，2019（2）：4.

80 KARAIVANOV A. The non-proliferation of nuclear weapons has been a factor in the success of North-East Asia's development[J]. Asia-Pacific Journal of Marine Science & Education, 2015, 5(1): 54.

81 DEBS A, MONTEIRO N. Cascading Chaos in Nuclear Northeast Asia[J]. The Washington Quarterly, 2018, 41(1): 97-113.

82 KANG C, JOON S P. South Korea: Fears of Abandonment and Entrapment[M]. San Francisco: Stanford University Press, 2008: 384.

中国知网 https://www.cnki.net

与韩国相反，由于享有美国可靠的安全保障，日本一直回避对自主研发核武库的投资。但是，也有较多的学者表示，日本政界对核武器的真实态度，深深的掩藏在了“爱好和平”、“反对核武器”的面具之下。这主要是取决于美国的态度，二战刚刚结束的一段时间，美国对日本进行核研究的态度一直是严格禁止，但在 20 世纪 50 年代以后，美国的态度发生了转变，从“禁止”转向了允许日本“和平利用核能”。这为日后日本拥有成熟的核能计划和太空计划提供了外部因素支持。美国之所以给日本核能研究“开绿灯”，主要基于国际形势的变化和自身核战略的调整。首先，苏联在 1949 年研制成功了原子弹，英国在 1952 年也试爆了自己的原子弹，这些变化使得美国政府认识到，仅仅靠核领域的技术垄断和严格禁止很难阻止他国研制原子弹，与其继续执着于没有实际意义的核垄断，不如通过输出核电技术来将其他盟国的核发展道路限定在民用领域。因此，美国的核战略从早期的维持垄断地位转向“和平利用前提下的有限输出”，即可以向盟国提供民用领域的核技术。在这种变化下，作为美国重要盟国的日本，有了可以开展核能研究的可能。在这层背景之下，日本核开发的一切行为都可以说是建立在“核不扩散”的基础之上，甚至于在 1970 年同意签署《不扩散条约》，但实际日本对于核武器的兴趣始终没有消退。因此，冷战时期日本核不扩散并非是整个东北亚核安全局势造成的结果，而是美国与日本之间博弈达成的结果。

（二）非传统核安全中速发展时期（1991 年—2011 年）

东北亚核威胁的多方面性质是后冷战时代总体核格局的象征。国际原子能机构（IAEA）强调将安全、安保和保障措施联系起来的综合 3S 方法强调了过去二十年来扩散的演变方式。2002 年 12 月美军在阿拉伯海上拦截“不明国籍”船只上运载的 15 枚“飞毛腿”导弹以及弹头，后证实为朝鲜向也门出售的导弹，虽然该事件以“美国准许这艘货轮放行”的戏剧收场。但该事件证实核黑市的存在以及这一问题的紧迫。核黑市具有范围性、隐秘性和复杂性等特点，这是核安全由传统向非传统发展的标志，即在军事利用与经济交往、社会恐慌等非传统安全问题之间存在界限不明的潜在威胁。

从传统安全来看，日本、韩国、朝鲜都在不同程度、不同方式发展各自的核技术。2006 年 10 月，朝鲜进行了第一次核试验，随后又进行了五次氢弹试验。[83]截止到 2021 年，朝鲜已经储备了 20-30 枚核武器，并拥有足够的材料制造 40-60 枚核武器。总之，朝鲜获得核武器是为了确保其对美韩联盟的威慑力量的长期可靠性，考虑到美国精确定位技术的发展和朝鲜传统盟友不断变化的弹道，朝鲜在此之前所依赖的常规炮兵威慑力量受到了威胁。因此，朝鲜不会放弃传统核安全，相反会一致致力于军事核技术与核武器的研发。

83 M KRISTENSEN H, S NORRIS R. North Korean Nuclear Capabilities[EB/OL]. (2018-02-02)[2021-05-28]. https://thebulletin.org/2018/january/north-korean-nuclear-capabilities-201811409.

中国知网 https://www.cnki.net

针对2006年10月朝鲜的第一次核试验，当时的韩国考虑建立一个独立的核武库。由于在冷战结束后韩国实现了短暂的经济腾飞与技术进步，再加上朝鲜的扩散压力所带来的坚定决心，韩国有机会成为一个核国家，而且可能在较短时间内完成。[84]毫无疑问，在韩国核发展期间，朝鲜半岛的不稳定程度将再度提高。但韩国始终认为，为了获得自主核威慑力量，确保其数十年来的安全，一段时间的不稳定是一个合理的代价。然而，到目前为止，来自美韩同盟关系的牵制以及美国给予的“安全承诺”抑制了韩国的核野心。在传统核安全方面，韩国的威胁更多的来自朝鲜，但消化于美国核保护。

在东北亚，非传统核安全的过渡主体集中在日本。自冷战结束以来，日本担忧崛起的中国和朝鲜对其挑衅，当朝鲜在2006年首次试验核武器时，首相安倍晋三重申日本可靠的美国核保护伞并坚持“三项无核原则”。不管是布什总统还是奥巴马总统在每次朝鲜核试验后都做出了类似的保证，通过驻日美军的不断输出，他们在保持日本对核武器的忍耐力方面发挥了关键作用。毕竟，日本是世界第三大经济体，拥有核燃料循环的完全控制权，虽然仍是一个无核国家，可在军事利用与民事开发方面的界限难以彻底平衡。当然，日本获得核武器的风险会因韩国核化而加剧。如果韩国建立一个自主的核武库，日本也会这样做。那么，在与美国核不扩散政策有关的问题上，美国对其两个主要东亚盟国的安全承诺是紧密相连的。美国取消对韩国或日本的安全保障将引发东北亚的极度不稳定，从另一个角度说，东北亚传统核安全与非传统核安全，美国在从中起到“关卡作用”。

此外，非国家行为体对核安全产生的作用力在这一时期有所显现，非国家核威胁会产生潜在的触发效应，其中包括社交媒体在触发核预警系统从而造成的虚假警报问题、人工智能等新技术可能导致的失控方面的威胁。由于技术的进步，东北亚核安全逐步发生转变，变得更加复杂。非国家行为者的参与是核安全由传统走向非传统的重要标志之一，代表了一条在现有核治理结构范围之外过度扩散的途径。

（三）非传统核安全高速发展时期（2011年至今）

2011年3月11日，日本大地震爆发导致位于日本东北部的福岛核电站发生泄漏，该事故的发生再次使核辐射成为全球热门话题，这也标志着东北亚核开发导致的非传统安全威胁已达到严重程度。核辐射不仅会导致大气层增加污染物，还会通过排放物在海洋中扩散，从而造成严重的环境和社会威胁。同时，核事故不仅仅是发生国家的问题，整个东北亚均受到影响。日本福岛核电站发生重大事故后，俄罗斯，朝鲜、中国和日本等东北亚邻国对核电站的开发与利用产生了巨大的担忧。正是因为核问题与东北亚稳定之间不可分割的联系性使得东北亚各国开始采取措施，尝试协同处理，从而确保议程的一致性。当前的日本已逐步重启其核电站，确保大量核材料储备保持不

84 E SANGER D, CHOE S H, RICH M. North Korea Rouses Neighbors Reconsider Nuclear Weapons[EB/OL]. (2017-02-27)[2021-05-30].https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/asia/north-korea-nuclear-weapons-japan-south-korea.html.

中国知网 https://www.cnki.net

变，但日本保护其材料和设施的能力仍然是东北亚地区的一大担忧，特别是在2011年福岛第一核电站灾难之后，日本处理国内放射性废物的行动引发了更多问题，2021年4月，日本当局对外宣布要将福岛核电站产生的核废水排入太平洋，引发了国际社会的广泛关注与强烈抵制。这不仅极度威胁到整个东北亚地区的生存，同时会对全球造成不可扭转的负面影响。

而朝鲜不间断的核武器研发也带来潜在的威胁。由于朝鲜多年来积极推动其核计划，导致朝鲜拥有相当庞大的核设施规模。但由于所依靠的是国家原始技术，因此在研发过程中造成核泄漏的可能性很大。2012年1月11日，美国核威胁倡议发布了“核材料安全指数”报告。在拥有超过1公斤核材料的国家中，朝鲜的安全指数排名倒数第一，在接下来的两年报告中没有发生改变，[85]该事实不仅仅是存在于朝鲜境内的隐患，也是整个东北亚地区的潜在威胁。由于朝鲜的核试验场绝大部分靠近中朝边境，而其采用的大多为地下爆破的核试验法，这种行为常引发非自然地震，且这种地震强度不亚于自然灾害的强度，多重震感使得中国东北边境地区忧心忡忡，给生活在这些地区的中国公民带来了一些心理恐慌。此外，许多朝鲜核电站和垃圾填埋场也位于中朝边境，一旦朝鲜核试验发生事故，气流和地下水污染、非法偷渡等诸多安全问题将严重威胁中国东北地区。

需要强调的是，当前的东北亚虽然面临着严峻的非传统核安全挑战，但是并不意味着传统核安全问题的消失，相反，现在的东北亚核安全处于缺失状态（第二章会重点阐述），多重复杂的核安全问题亟待解决，但这不是一蹴而就的，需要东北亚国家搭建起成功有效的新型伙伴关系。每一个现实问题都面临着不同的历史原因，东北亚既存在民族问题，又存在环境安全、经济稳定、网络安全、卫生安全、能源资源安全、自然灾害等热点敏感问题和挑战，通过传统的军事优势得到保障这一解决路径已经过时。[86]因此，东北亚合作体系不应仅限于讨论朝鲜半岛核问题，关注非传统核安全可以为东北亚整体安全发挥积极和建设性作用，谋求双赢作为问题的解决之道，使朝鲜半岛核问题的解决从“入口”找到“出口”。

二、东北亚传统核安全发展到非传统核安全的驱动力

国际安全研究已进入可持续发展阶段。在巴里·布赞的动态分析中，他总结出来五种影响安全研究的动力源：大国政治、技术发展、主要事件、科学辩论和组织转型。为什么是这五种动力，他们之间有什么不同，分别在什么时候影响，诸如此的问题在理解国际安全变化方面发挥着重要作用。[87]这一理论成果对于解释东北亚核安全的变化也有着重要的参考意义，特别是从国际安全研究中归纳出来的三种驱动力，在东北

85 NTI. NTI Nuclear Materials Security Index[EB/OL]. (2012-01-11)[2021-06-01]. https://www.jstor.org/stable/resrep09341?seq=1#metadata_info_tab_contents.
86 刘江永．朝鲜半岛局势与东北亚可持续安全[J]．东北亚论坛，2016（3）：23.
87 布赞，汉森．国际安全研究的演化[M]．余潇枫译，杭州：浙江大学出版社，2011：34.

中国知网 https://www.cnki.net

亚的核安全问题上演变为大国间权力配置互动、核技术发展以及关键核事件的发生。

（一）东北亚大国间权力配置中的互动

国际安全研究最明显的驱动力就是大国间权力配置，体现在四个互动：一是主导国家的权力分配互动，二是大国政治的友敌结构互动，三是大国介入或干预的共识互动，四是大国安全层面的具体机制互动。东北亚核安全演变进程中起到重要作用的主要是美国、苏联（俄罗斯）、中国、日本。20 世纪 40 年代后期，美苏之间激烈的军事竞争为未来 40 年的国际安全研究奠定了基础，并形成了一个战略框架，东北亚在这个框架内，出现了一个重要的现象：日本以民主化权力的形式与美国保持密切联系，不再寻求在军事能力上拔得头筹，放弃成为超级大国的企图，这使得美国与苏联的双极结构能够保持稳定和持续增长，一时间，东北亚的安全架构在冷战期间开始发生扭转，几乎完全围绕着美国和苏联这两个国家展开。实际上，这一时期东北亚实现了短暂的核安全局面，常规武器作战并不会产生大规模、破坏性后果。从地缘角度分析，这是因为苏联不会轻易选择用核武器在朝鲜半岛进攻，距离甚远且仅对日韩提供一定程度保护的美国也不会做出冲动行为。

经过 70 年的地区和全球大国实力发展，国家间关系和国家间互动发生了巨大变化。目前的东亚地区秩序基本结构部分来源于战时安排，以及冷战的对抗和主要大国的竞争，同时各国的经济发展也是重要影响因素。[88]雅尔塔体系瓦解以后，美国秩序下的和平并不是一尘不变的，也不像冷战时期那样稳固。冷战结束后，东北亚大国的政治结构实现了两极到多极、单一到多元的转变。1980 年后，超级大国之间的激烈竞争已归结为温和的敌意和相互牵连。随着苏联解体，国际社会开始重新思考国际关系，而且开始对新发展而来的大国政治关系，进行新一轮考量。[89]当前，东亚亚面临全面且激烈的竞争，一方面是来自于中国综合实力崛起的压力、俄罗斯在东北亚地区地位优势不减反增，另一方面是美国不断向亚太地区的“政策入侵”以及日本持续发展态势，可以说东北亚地区秩序出现新的发展趋势：多方力量均衡压制。其中，在东北亚，中国在政治地位上讲，是联合国安理会常任理事国，经济地位上讲，是世界第二大经济体，同时还是国际贸易组织的重要成员。中国正致力于消除与东北亚国家不友好因素从而建立伙伴关系，这是围绕有关中国的“新冷战”设想的限制。其除了特别关注朝鲜核试验引发的一系列传统核安全问题外，开始关注到由核试验引发的环境、社会、能源安全等一系列问题。与此同时，日本的核电站开发造成的潜在威胁也成为整个东北亚地区甚至全世界关注的焦点，尽管中美存在竞争关系，但是在维持东北亚核局势稳定方面存在着共治和相互依赖的需求。

（二）东北亚地区核技术的发展

与大国政治一样，新技术演进以及它们在威胁、攻击和稳定战略关系中的作用与

88 刘鸣．二战后东北亚秩序：延续、遵从、权力转移与挑战[J]．国际关系研究，2016（3）：8.
89 布赞．论非传统安全研究的理论架构[J]．世界经济与政治，2010（1）：124.

中国知网 https://www.cnki.net

影响也是核安全演变的驱动力。[90]20 世纪 40 年代中期，核技术的发展、应用相对成熟，成为战略研究的重要因素，冷战期间核技术的影响从根本上实现飞跃，相反对于后来军事战略研究产生了举足轻重的作用。核武器能够毁灭世界，这是得到普遍共识的认知，也是军事历史上第一次具有如此强调的作用力。远程弹道导弹从脆弱的航母系统发射核武器的阴影中解脱出来，大大提高了它们的打击能力。一时间，国际安全领域对弹道/洲际导弹防御系统展开广泛研究，不仅推动着国际安全研究，而且有助于地区核安全研究的进一步发展。

需要注意的是，民用技术与军用技术一样可以成为推动国际安全演变的驱动力。从古至今，军用技术与民用技术并驾齐驱，为社会秩序发展助力。其中，核技术就是最为典型的案例，核技术用于军事通常表现为核武器的研发、核战争的动力来源以及相关科技工业发展的基础。军用核技术的研发及其应用，反映了国家综合国力和高新技术的发展水平，对国家安全战略、军事战略及军队体制和作战模式等都有重大影响。整个冷战时期，东北亚的核技术用于支持军事作战与国家安全防御，充分发挥其传统安全属性。随着国际社会转变以及科技革命带来的全球技术革新，核技术实现了自身用途的转变。第一次走进民用范畴，特别是对能源领域与医学领域，具有重要的价值和意义。以中国核工业来说，作为东北亚重要核大国，在核技术开发与利用方面，中国走在前列。半个多世纪以来，中国核工业对核弹、氢弹、潜艇进行了革命，实现了能源自主、持续、规模化的发展。不仅如此，如今“核技术”围绕着人们的生活，广泛应用于工业、农业、医药、环保等领域。福岛核事故发生以后，日本政府仍然没有放弃发展核电的计划，好在是它正在努力加强和改进核能安全，它侧重于高速反应堆和高温气冷反应堆等先进类型的反应堆，并采取一些行动促使民事利用，尤其是在医学中使用原子技术。[91]进入 21 世纪以来，韩国的核技术呈指数级增长，如今韩国国内核电已不仅仅是一座座水力发电厂的建造规模。韩国通过其技术和经验，正在积极推进其进入国外核能市场的计划。[92]

但是在核技术双轨发展的过程中存在“界定”上的问题——民用和军用没办法做到完全区分，所以核扩散的评估指标也不同。究其实质，核能的民用与军用根本区别在于，民用的核能是可控的，即人为操纵核反应的发生、发生的程度与结束。技术层面看，核能到核武器之间的门槛并不高，仅有一步之遥。如果安全理念能跑赢军工领域，各种技术因素也能成为一种“安全力量”。核技术的发展一直与如何识别威胁来源关系密切，而国际安全研究中心对核技术的核心、内质、潜能研究也在不断变化。但值得注意的是，技术永远不是决定事物发展的决定性因素，国际安全领域关注技术的影响并不意味着否定其它作用力。作为一种驱动程序，技术本身会受到其他驱动程

90　布赞．论非传统安全研究的理论架构[J]．世界经济与政治，2010（1）：124.
91　刘乙竹．日本近期核能发展研究分析[J]．全球科技经济瞭望，2020，35（6）：61.
92　薛新民．韩国发展核电的经验和启示[J]．国外能源，2008，30（2）：5.

中国知网 https://www.cnki.net

序的影响。人为因素决定了可以发明什么样的技术，但这不仅仅是一个决定助推力，它更是一个涉及人类思维的复杂过程。

（三）东北亚关键核事件的发生

在结构现实主义视角中，现实事件很大程度上推动了理论发展。[93]事件的发生承载着多种形式，具体来说就是，一些具体危机事件的发生会导致连锁且层层递进的反应，一是使自身发生的原因、现状和危害成为研究的对象，二是打破原有的认知水平、结构设置和治理手段，实现更广泛的战略层面。1986 年 4 月 27 日凌晨发生的切尔诺贝利核事故高达 7 级，给世界造成了巨大损失，导致核能利用和核电站建设水平下降。事故发生后，人们开始再次思考减缓核熔毁速度和放射性物质释放到大气中的速度，深化对核电安全的研究。进入 21 世纪，能源危机促使多个国家出台积极发展核能的计划，世界核能发展道路再次打通。但就在国际社会逐渐遗忘切尔诺贝利灾难之时，日本福岛核电站 7 级核事故又再一次敲响警钟。可以说，该事故的爆发直接将环境问题——一个非核心变量，直接转变为安全研究的核心变量。东北亚环境问题的凸显并不仅仅是核泄漏本身造成的，事件发生后信息传播的持续涌出、社会日益提升的公共意识，这些都让东北亚核安全政策争论与核安全研究获取了一个“广阔的空间”。

近期，东北亚又一关键核事件发生。2021 年 4 月 13 日，日本向全世界宣布将福岛核电站产生的核废水排向太平洋，日本又再次点燃地球人的愤怒，激发了东北亚的核安全态势。日本方面称，截至 2021 年 3 月，福岛核电站内已产生 125 万吨核废水，且以每天 140 吨的速度增加。现有水箱的容量限制在 137 万吨，这些水箱将在 2022 年秋季装满，日本存在上百万吨核废水，长期储存则面临泄漏风险。2021 年的 2 月 13 日，福岛县附近海域发生 7.3 级地震，此次地震在此导致福岛第一核电站出现泄漏危机，进过抢修，上千个储水罐中的 53 个发生位置移动，岌岌可危，随时具有泄漏危险。为此，日本当局做出难以置信的决定：对福岛第一核电站产生的核废水进行过滤，并将数百万吨含有大量有害物质的废水通过稀释后排放入海，以解决产生的核废水问题。在众多不满与谴责声中，包括学界在内的社会各界提出疑问，为何日本当局不考虑在核电站外增设储水罐。日本政府以“需要大量时间和地方政府统筹协调”作为理由，放弃远距离运送核废水。这引发众多批评的声音，此举是日本政府在权衡本国经济利益后的“不想为”。

了解关键事件的发生相比较国际社会权力结构演变、技术发展过程来说，往往简单易行，但在深入分析过程中应该注意，关键核事件是政治建构的、是主体间的使然。是否会发生事件，或者该事件是否足够对安全研究产生影响，说到底是由政客、机构、媒体以及公众确认（或否认）的。解决事件和行动的措施在安全性质上也有所不同，某些涉及军事资源的事件是否需要逐步解决，这往往成为了区别传统安全与非传统安全的衡量因素。

93 布赞．论非传统安全研究的理论架构[J]．世界经济与政治，2010（1）：125.

中国知网 https://www.cnki.net

第二节　东北亚核安全的非传统安全特征

东北亚核安全呈现出非传统安全的总体特征，即问题的突发性、威胁的多样性、演变的扩散性和治理的综合性。与此同时也具备核安全的特征，即广义性、复合性和不可逆性。但是东北亚核安全在其演变的过程中产生了自身独特的特征，该特征也造成了东北亚核安全治理困难重重。

一、国家行为体与非国家行为体的共同影响

传统核安全的行为主体仅有一个，那就是国家。特别是对于东北亚核安全而言，具有不同性质的几个国家在面对与解决朝核问题时展现出了符合国家利益的不同态度与决策。但在非传统核安全问题日益严重化的背景下，国家行为体具有某种程度上的一致性，与非国家行为体一同左右着东北亚的核安全走势。影响东北亚地区核领域的非国家行为体主要是国际非政府组织，其主要是通过影响政府行为、参与国家决策的间接方式与直接方式影响着东北亚的核安全。例如，世界核运营者协会（WANO）、美国核学会（ANS）、世界核协会（WNA）等均致力于非传统核安全，其中 WANO 以提高核电厂的安全性和可靠性为目的、ANS 关注核科学、工程和技术的发展和应用、WNA 侧重于核电项目，包括核材料的运输和处置等。上述非政府组织都对东北亚的非传统核安全问题做出了自己的预测与解释，在日本福岛核泄漏事件之后，美国科学家协会 (FAS) 召开了一次会议，值得一提的是，该协会原本几乎从不关心与核安全相关的环境问题，但此次会议召开，重点关注日本韩国和其他国家的核安全，包括国家间合作投资核废料处置，以提高核电厂的安全性。[94]近年来，国际非政府组织的研究方向发生了变化，转变为解决威胁东北亚核局势的关键问题，特别关注核电厂的运行以及运行安全风险的积极变化。

反观另一方面，东北亚非政府组织在东北亚非传统核安全领域的未来合作和治理方面面临着应有的“压力”。也就是说，从历史和现实的角度来看，非政府行为体是保障东北亚核安全不可或缺的一支力量，下一步要对其进行深入分析。[95]

二、地缘造成非传统核安全威胁波及范围广

非传统安全威胁的特点表明，这一问题无法由一国承认或解决。东北亚的地缘位置特殊，其处于世界经济发展腹地的亚洲东北部，不仅拥有广阔的陆地面积，海洋权力的争夺也给东北亚地区带来了复杂、潜在的挑战，这意味着东北亚在获取发展机会的基础上，不可避免的遭受着非传统安全问题的入侵。

作为当前东北亚面临的最具破坏性和紧迫性的非传统安全威胁之一，核安全威胁

94　童锦博．非政府组织参与全球核安全治理研究[D]．上海：华东师范大学硕士学位论文，2019：56.
95　李望平．东北亚核安全缺失与供给模式改进——基于国际公共产品视角[J]．东北亚论坛，2021（1）：74.

中国知网　https://www.cnki.net

在地缘政治结构下蔓延开来，第一，核恐怖主义事件是跨越多国的犯罪行为，第二，核材料或其他放射性物质的非法交易往往由核安全事故引起并跨越国境，第三，核泄漏和辐射污染又不受时空的限制，在东北亚海陆空造成危险也很容易。区域安全结构考虑非传统安全因素时，由于东北亚国家地缘相近、经济联系密切、人口流动频繁、社会运行相似、生活习惯相近，非传统安全问题的传播性较高。非传统核安全变成了一个区域性和全球性的问题，经常在多方面和多边程度上蔓延到国外。从治理的角度来看，东北亚各国发展水平不均等，甚至存在较大差距，这对构建合作框架结构分工时造成难度，一个国家的核安全可能取决于其他国家核安全事故处理的实效性和完整性（日本福岛核泄漏可以说明）。因此，建立合作区域应对机制是十分必要和紧迫的，成功管理核安全和防止核恐怖主义需要东北亚各国家积极行动与持续有效的国际合作。

三、核安全引发非传统安全问题且容易升级

东北亚核安全问题表现为多种形式，灾害的危险性迅速蔓延，不同形式的危险性是可以互换的，同时还会引发政治、军事等传统领域的安全问题，从而造成问题的升级。

首先，东北亚地区的核安全问题并非单个存在的。由于核安全非常复杂，在灾害的发生、发展和处理过程中，难以将传统安全因素与非传统安全因素彻底分开，同时，政治与军事动因往往占据考量的首要位置。以朝鲜核问题为例，朝鲜与韩国的关系大多表现为对抗，一旦发生核冲突就是毁灭性灾难。反观非传统核安全，由于其威胁难以受主体控制，主要体现在影响范围的无国界性，这对于国家之间陆路相连、海陆相接的整个东北亚地区而言，一国产生的核安全威胁会在较短的时间内波及开来，若该国没有完备的核安全预警与处理机制，则会遭受环境、能源、经济、社会等方面的多重打击。二是东北亚核安全问题是持续复杂化问题，核安全作为一种特殊的安全类别，是传统安全与非传统安全的相互交织，涉及的安全种类和具体问题纷繁复杂。作为一种非传统的多源性安全，核安全问题不同于一般的经济问题、能源问题等，它涉及到的军事、政治因素与其他类型的非传统安全相比，在问题的起始、威胁因子的升级和态势的转折等不同阶段，具有主导性和支配性影响。同时，东北亚目前能确认拥有核武器的国家包括俄罗斯、中国、朝鲜，而日本与韩国拥有着全球近 30%的核燃料，东北亚的非传统安全可能会在多个领域引发“塔罗牌效应”，如果不及时控制，将在全面爆发后蔓延到其他地区，最终演化为军事危机或政治危机，导致问题的升级。

第三节　东北亚地区核安全的缺失表现

东北亚地区核安全的缺失具有自身的独特性，并非单纯的一支，体现在核安全的

中国知网 https://www.cnki.net

各个方面之上，即核安全意识、核安保机制，核安全监管手段等。特别是核电安全强调的核设施与核活动安全措施的缺乏以及核安保强调的用于预防、侦查机制的无效。除此之外，核安全意识的缺失在东北亚也是极为重要的问题之一。

一、核安全意识的缺失

在不同国家，掌握核安全知识与发展核安全文化密不可分。核安全文化是一种“以安全为根本”的共同意识，是所有相关组织和个人必须遵循的基本原则。参照《行为准则》，消除核安全威胁，以达成共识为最终目标，确保公共卫生和环境安全。[96]一个国家的核安全文化是否正确且成熟，直接关系到本国核态势的发展。因此，当该国由于缺乏核安全知识而造成核安全文化薄弱时，其核事故发生风险将高于其他国家。在某种程度上，政府和人民并不知道核部门正在被操纵。骇人听闻的三哩岛事故、切尔诺贝利事故以及福岛事故或多或少都存在人为因素，相比较自然灾害的被动性，人为操作上的失误是可避免的。因此，核安全意识的提高值得每个国家注意。

东北亚地区由于历史遗留问题和各国发展水平不均导致在核安全意识的培养与提高方面难以做到普及与均衡，特别是在政治、经济薄弱的国家，核安全意识的缺失蔓延开来，导致整个东北亚地区陷入核安全意识困境。东北亚地区是世界上“核军用化与民用化共存”的区域之一，[97]冷战时期主要是核武器化，因此核安全意识的产生、存在与发展是相对固定与明确的。现如今，在核军用化与民用化并存的时代，核意识由显性转为隐形，特别是随着民用核技术的发展而逐渐分散化与模糊化，致使整个东北亚地区核安全意识出现缺失。深究原因，一是核安全文化宣传贯彻机制不够完善，这主要是针对单一的国家行为体而言，从核安全文化宣传贯彻领域来看，由于核问题的特殊性与复杂性，普通民众这一层级很难真正地感受到与此之间的关系；二是信息沟通机制不健全，这主要是针对各个国家行为体，也就是整个东北亚地区。核安全事故一旦发生，信息沟通应保持畅通无阻，特别是沟通程序要实现规范化和透明化，国家之间不存在沟通障碍的情况下才能实现协同处理，把事故造成的影响降到最低，显然在东北亚很难实现该设想。

迄今为止，东北亚的核安全意识仍存在巨大的差距。在核合作机制构建的重要性、核安全教育和培训的内容选定、核安全监测和共享的标准，东北亚核灾难演习的程序等方面进展缓慢。由于国际关系的推进使得东北亚各国联系长期不断加强，意识领域的培养势必要引起重视。信任是东北亚各成员之间最缺乏的公共产品，各国应首先致力于意识的产生与发展，利用友好城市的地缘相邻、经济相连、文化相通等优势，开展核安全教育。国际行为体要研究核威胁预防与地方政府的合作，研究与个别国家就

96 国家能源局．培育核安全文化，增强核安全意识[EB/OL]．（2015-04-21）[2021-07-28]．http://www.nea.gov.cn/2012-03/26/c_131488814.htm.

97 张景全．东北亚“核威慑效应弱化”及其应对思考[J]．亚太安全与海洋研究，2020（3）：87.

中国知网 https://www.cnki.net

必要的响应知识和如何进行核演习进行交流和合作。负责从事该行业或领域的公务人员提高核安全文化宣传范围、频率和规模，将核安全意识的培养与提高与日常监督、例行检查、定期培训和会议指导等工作紧密结合，积极利用多媒体平台，以典型案例为内容，通过网站、电子期刊、新媒体等多种方式展示。适应新时代背景需求，采用现场宣讲和网上讨论等方式，利用“互联网+”加强宣传贯彻力度。[98]地方层次先推进起来逐步扩散到国家与地区，为改善东北亚核安全意识缺失现状做出进一步的努力。

二、核安保机制的缺失

2012 年在韩国首尔举行了核安保首脑会议，对东北亚严峻的核安全议题进行了探讨，但其中诸多议题无果、无效。东北亚现存的核威胁多以核事故造成的核泄漏威胁、或者核试验造成的核泄漏为主，研究议题则多以辐射恐怖袭击对策、核安全和核安保的联系为主，例如，建立“东北亚核安全与核安保区”、构建预警联检制度，并签订专门保障地区民用核设施和核材料安全的协议等。但是诸如此类的“协议体”、“共同体”并不是一个国家努力便能达到的成果，需要地区多方的协商与妥协，这恰恰是东北亚意识形态造就的困境，各方认同意识相对薄弱，导致机制建设的缓慢进行。

实际上，在东北亚也不是没有核安保机制的存在，只是机制化程度过低导致效益不足。从 2010 年召开的首届核安全峰会到 2016 年召开的最后一届核安全峰会，对于核安保机制的建设进程起到了一定的积极作用。核安全峰会并不像联合国为主导召开的“核峰会”，它将议题设定在核材料的安全管制、核不扩散、打击核走私与地下核市场，以及关于国际核秩序，同时针对朝核问题，具有传统安全与非传统安全的多方面议题。虽然这是以奥巴马政府为主导、美国为核心产生的峰会，但其在维护国际核安保方面产生了重要贡献，核安全峰会推动了地区双边、甚至多边合作，促使更多的国家参与到有关核安全的全球治理体系中。虽然东北亚地区有关核安全的合作在这一时期有所发展，例如，在中、日、韩三国倡议下，2011 年中日韩建立了核能合作机制，2015 年韩国在核能合作会议上提出建立东北亚核安全合作协商机制。但是峰会并没有完全机制化，没有实现像 G20 峰会和达沃斯论坛等长期固定的对话模式，在实效性和有效性上均有所偏差，东北亚的核安保机制仍然处于缺失状态。

另一方面，东北亚真正缺乏的是一个全面的、由联合国主导的国际核灾害响应预警系统。中、日、韩三国虽然在这一方面已经迈出了一步，但是目前取得的效益不明显，有专家建议“三国应在相互通报、咨询、技术合作等各方面有一些可操作性的安排”。[99]其次是东北亚各国都应遵守《核不扩散条约》，在该协约的框架之下共同为和平安全利用核电而努力。而朝鲜在这方面处于“非透明”的状态，作为朝鲜半岛核

98 陈瑾，程亮，马欢欢，王佳宁．核安全监管能力建设基本框架构建研究[J]．核安全，2019，18（1）：5.
99 张琏瑰．核安全合作：东北亚区域合作紧迫议题[J]．理论视野，2011（5）：50.

中国知网 https://www.cnki.net

安全的重要行为体，这很难让其他国家走出合作的第一步，特别是核技术市场，科学技术共享、普惠的目的在东北亚很难完全实现。最后，东北亚地区还缺乏一个全面的核技术监管机构，该机构负责监管核能和平运行所必需的原子材料和核材料（如反应堆燃料棒），同时还应该肩负其销售、管理、回收监督以及核技术良性发展的监督功能。由于某些国家容易在和平利用核能的幌子下研制核武器，部分没有足够技术援助的国家也更容易发生事故，从而造成传统核安全问题与非传统核安全威胁的双重灾难。

三、核安全监管的缺失

核安全监管的缺失主要体现在两个方面，一是对核材料的安全监管，二是对核安全事故的监测。首先，核材料是每个有核国家或试图发展军用与民用核国家必备的产品，与其他材料不同的是，核材料具有超强的放射性与辐射风险，一旦监管出现纰漏，不仅会给整个国家，还会造成地区与国际社会的安全威胁。核材料主要包括核燃料与核工程所需材料，以非传统安全的理念对核能技术进行开发与使用。只有存有足量的核材料的才能实现核能的稳定发展，但如果缺乏高质量监管，大量的存放则存在安全风险。另外，对核事故的监管也成为近年来国际社会关注的热点。以 2011 年日本福岛的核泄漏事故为例，该事故等级被认定为核安全事故最高级别 7 级，日本国内产生了超过 110 亿日元的巨额亏损。[100]此外，东北亚各国也深受此次核事故的损害，同时造成了该地区能源风险、环境损坏，也严重打击了公众对于核安全的信心。作为事发地的东北亚，不管是在监管方面还是信息平台建设方面都存在严重漏洞。

一是核安全监管领域合作进展缓慢。东北亚大国（尤其是俄罗斯、中国、日本和韩国）已经建立了核安全管理体系，但仍然存在规章制度独立性较差、完整性缺失、安全性难以保障等问题。此外，由于部分负责人士深陷其中，一些监管问题的漏洞被掩盖，借助外力才可以更清楚地认识。尽管福岛事故后中日韩三国之间的最高核安全监督机制得到加强，但并未成为独立的“第三方监督”。二是核安全信息公开无标准。作为该条约的签署国，日本在得知福岛泄漏事件后，并没有按照公约的要求立即通知可能（或实际上）受泄漏影响的国家。一国发生核事故时，必须及时、准确、完整地通知周边国家，以便潜在受影响国家及时采取行动，减少损失，防止后续灾害升级。尽管中国、日本和韩国自福岛事故以来都朝这个方向努力，并改进了核安全信息的传递，但对于核事故信息的传播没有明确的地区标准，信息的延迟和不完整为彻底解决东北亚国家核事故无济于事。第三，核安全利益没有区域协调统一。日本向太平洋倾倒放射性污水事件发生以后，韩国国内一片哗然，针对此事，其向国际法院提起诉讼。但是跨越国界的核损害复杂、长期且专业，事故的实际调查面临很大困难。实际上，2015 年 1 月上旬，日本利用一项附加协议，向邻国赔偿福岛核事故造成的损失。尽

100　日本放送协会. 福岛核事故已造成 11 万亿日元损失[EB/OL]. (2014-03-11)[2021-06-12].https://www.nhk.or.jp.

中国知网　https://www.cnki.net

管韩国提出抗议，日本仍决定将福岛第一核电站的 120 万吨污水倾倒入海。直到今天，核污染仍然是该地区的一个严重问题。2021 年 4 月，日本当局公然向国际社会宣布，要将核废水排向太平洋，由于没有有效的地区核事故处理机制或国际机制加以制裁，导致日本依旧坚持排洋并付出实质行为。

第四节　东北亚核安全缺失的原因分析

从公共产品理论的角度看，核安全是东北亚地区极为重要，但是稀缺的公共产品。运用层次分析法分析东北亚核安全缺失的原因能够全面看待当前东北亚核安全局势的内在动能以及造成的安全局面。国家层面主要是针对日朝韩三国而言的资源困境与开发能力评估的失败。域外大国长期的“霸权核供给”也给该地区造成一定的安全困境，而域内东北亚整体缺乏有效协同机制。国际层面则是因为国际核防控体制存在缺陷导致权威性的降低。因此，无论是国际组织还是“平衡”该地区的霸权国家，谁都无法确保东北亚地区持续有效的核安全。

一、日韩朝资源困境导致缺乏核开发动力

东北亚各国面临着不同的资源问题，从资源总量上来说，日本、韩国与朝鲜由于自身地理位置劣势、国土面积狭小导致自然资源贫瘠。特别是日韩两国，虽在高超技术支持下不断开发新能源满足本国供应，但不可避免存在开发失误或陷入瓶颈阶段。

（一）日本

当前国际社会面临着气候变化、环境污染等压力，在没有更合适的清洁能源的现实条件下，核能将成为人们不得不依赖的能源之一。虽然日本福岛事故对世界核电产业的发展产生了一定的负面影响，引发了世界各国民众的质疑，但在全球气候变暖的严峻形势及缓解发展与能源需求之间的冲突面前，“两害相权取其轻”，核能的利用与发展又成为全球关注的焦点。[101]实际上核能技术在规避因人为因素造成的潜在隐患外，它是目前最为安全的能源。特别是对于日本与韩国这样的“资源弱国”而言，核能也成为东北亚各国争相发展的主要能源。

从“能源供给的安全看，日本是所有经合组织（OECD）国家中最脆弱的”。[102]日本寻求发展核电是从 20 世纪 70 年代开始，此时的“全球能源危机”爆发，为了减少对进口石油的依赖，日本尝试利用液化天然气、氢能，煤电进行发电。通过不断寻求新能源，到目前为止，日本能源结构出现进口指数下降的趋势。福岛核事故后重新启动的 54 座核电站成为日本能源供应的主要力量，已经为日本提供了约 30%的电力需求。福岛核事故之前，日本政府曾计划将核电发电量占比提高到 50%。福岛核事

101　汤搏．核电安全的若干基本问题[N]．南方能源观察，2014-10-22（001）．

102　VALENTINE S, K SOVACOOL B, MATSUURA M. Empowered? Evaluating Japan’s national energy strategy under the DPJ administration[J]. Energy Policy, 2011, 39(3):1865.

中国知网 https://www.cnki.net

故后，福岛的 4 座反应堆被废弃，其他非意外发电厂相继关闭，这直接影响了日本国内经济。此外，恢复不可再生能源供电意味着破坏自然资源，日本多年来取得的优质环境被污染，引起人民群众的极大不满。目前，日本已经不能容忍完全放弃核电的后果。面临资源枯竭的日本，发展核能是获得足够大规模能源的唯一可行途径。

（二）韩国

与日本一样，韩国国内计划上没有化石燃料资源供其发电，为了满足巨大的用电需求，发展核能成为韩国的必然选择。但相比较日本多地震、多海啸的地缘缺陷，位于与日本隔海相望的西北部的韩国发生地震的机率较低。韩国是民用核电排名前十的国家之一，特别是在福岛核事故发生后，韩国核电站运行并没有受到太大影响，2012 和 2013 年发电量分别为 500 亿和 1390 亿千瓦时，占比分别为 6. 1%和 5.6%，分别占国内发电量的 8.3%和 5.8%（远高于中国同期的 2%和 2.1%）。韩国计划在 2029 年之前将核电达到 370 亿瓦，并保持这一水平到 2035 年。[103]韩国 90%以上的能源依靠进口，为保障国内电力供应稳定，减少对进口电力的依赖，韩国很早就制定了核能发展战略，并随着国内能源结构变化每年不断更新。

但是作为两大资源困境国家，持续发展核能开发并没有实现技术上的完全无误，甚至说，日韩两国核安全问题与事故的发生部分原因来自于对本国核能开发能力的评估失误。由于受到韩国政权特殊性影响，韩国国内财阀集团占据韩国国民经济“半边天”，与日本面临相似的问题，核开发公司只对韩国经济发展负责，在利权交易、腐败盛行的情况下，即使有好的安全法规标准，施行起来也难免大打折扣。实际上，韩国虽然在发展核技术上具有一定的话语权，但其技术能力并非达到了顶端水平。多起韩国核电腐败案等均说明了，从核电厂选址到韩国核安全监管部门核安全审查都存在一定程度上的漏洞。

（三）朝鲜

由于自身能源结构失衡和自然灾害造成的多年问题，朝鲜一直以来受到能源危机的困扰，这是东北亚最严重的能源危机之一。朝鲜的资源困境主要源于长期以来受到国际社会的制裁造成其无法获取别国援助与资源共享，此外，由于国家内部缺乏自然资源，技术发展水平低，像太阳能等天然资源也无法实现有效供应，导致朝鲜一直深陷资源困境。在某种程度上，朝核问题的悬而不决与朝鲜能源严重匮乏存在一定联系。目前，尽管朝鲜开始选择性暂停运行部分核反应堆，对其核燃料棒进行拆卸，试图在民用核设施上寻求突破口，但朝鲜能源危机的最终解决方案仍然是朝鲜与其东北亚邻国之间的博弈和交易。一方面，朝鲜试图以“核”作为“砝码”，突破西方封锁。另一方面，朝鲜也在进行另一次尝试，即逐渐打破僵化的计划经济体制，争取经济合作，包括与邻国展开能源合作。

根据近五年的数据显示，朝鲜继续开发和使用各类能源，一直以来，它极大地改

103　马忠法．韩国核安全法律制度及其启示[J]．韩国研究论丛，2016（1）：190.

中国知网　https://www.cnki.net

善了朝鲜的电力供应。2020 年，朝鲜利用太阳能发电量增长高达 86%、生物燃料发电量增长 7.7%，煤炭发电量增长 4.7%。迄今为止，朝鲜各地都在因地制宜地使用能源：首都平壤积极利用太阳能和风能改善电力，在黄海北道黄州郡新建风能和太阳能发电厂，生产无烟煤，依靠稻壳和太阳能实现污染程度低的发电形式。黄海南道部分郡还建立了太阳能和风能发电系统，以满足当地的能源需求。可以看出，虽然朝鲜在尽力实现自主开发多重能源，但像核能等需要高新技术的能源并不是朝鲜的优先选项。传统的热力发电仍是朝鲜电力的主要来源之一，但其产生的环境问题又给朝鲜的转型发展带去无法弥补的影响，资源困境依旧难以破局。

二、域外核大国的长期干涉导致安全困境

东北亚核安全的背后蕴含着一个域外因素——美国。作为一个不可避免的第三方因素，美国介入东北亚大国之间的关系，并建立了多种国家间关系，特别是三边关系中的中美俄关系、中日美关系、中日韩关系等；双边关系包括中美关系、美朝关系等。这些特殊的关系不仅左右制衡着东北亚传统的安全问题，并对非传统安全也产生了举足轻重的影响。根据当前国际社会的动荡局势，即便在东北亚核安全相对稳定的情形下，地区秩序的选择仍是难题，美国新一届政府上台，对于东北亚是继续选择与盟友互信互惠还是与朝、中、俄摩擦冲突都不可准确预计。但是，域外大国设想将东北亚定位到国际战略体系的坐标中是毋庸置疑的。因此，要理性认识和充分理解域外核大国同东北亚国家的政治互信程度，以及在核方面存在的共同利益，为未来构建良性互动的“共管”东北亚核安全模式提供一定程度的支持。

当前，美韩、美日在东北亚的安全同盟继续发展壮大，显示出美国“霸权核供给”在其安全同盟中的主导地位，并且，美国在世界核电领域的发展逐步非传统化。这一方面也表明，东北亚地区仍需对美国保持合作开放的态度。但是，美国在核的安全利用上并未展现出大国责任意识与处置水平。2021 年 10 月 2 日，康涅狄格号核潜艇在南海相撞后导致潜艇内核材料泄漏，美国故意拖延处理和隐瞒细节，试图在全人类密切关注的问题上（即该事故是否对海洋环境造成破坏）视而不见。美国漠视表现引起了广泛的质疑和投诉。作为世界上拥有最大、最先进核材料和核技术的国家，美国以其不负责任的核理念、核政策冷战思维、核治理不善，使其成为国际核能的最大风险源。其次，美国以民用发展核能消耗作为借口制约其它国家的发展等事件也常有发生。国际市场经济发展导致能源的需求量不断增加，可再生的环保能源对核电寄予厚望，具备一定自然条件和技术的国家都竞相发展民用核技术，其中，不乏东北亚国家，甚至可以说，部分东北亚国家核电技术领先于世界平均水平。当然，也不能排除某些国家将发展民用核技术用于军事目的，以实现核威慑，提升国际地位。但是大部分实力不济的国家始终把供给量和安全指数控制在相对水平，可由于受到域外核大国的制约影响，这些国家加强了自身对国家核材料的保护从而导致发展迟缓。美国对东北亚的

中国知网 https://www.cnki.net

核干预范围从通过核禁令对外国公司的任意限制到支持日本向大海倾倒数百万吨污水。美国的“核霸权”在东北亚地区日益明显，其“核供应霸权”打着合作的幌子，大肆“干涉”民用核活动。国际和平与安全确实需要对核不扩散做出努力，但西方大国不应以此为借口，在核安全领域剥夺发展中国家和平利用核能的权利。

美国为何不顾地区国家和国际社会的质疑和反对，压制别国核电发展呢？其原因是基于地缘政治考量和经济利益的自私。美国在东北亚推行核的“双重标准”作为“地缘政治游戏的工具”。简单来说，一方面纵许盟友打着“民用开发”的旗号补充军备核能，另一方面却频繁阻挠部分国家的民生核项目建设。长期以来，东北亚国家之间关系紧张，在该地区建立一个全面的区域安全框架的可能性已被迅速和系统地排除。大国互动的存在以及权力平衡中的动态变化是造成这一现象的原因。[104]美国中心辐射系统主导着东北亚的安全动态。中国的核崛起可能会破坏长期以来依赖美国枢纽的东北亚地区的稳定，尤其是在中国转向多边主义的情况下。因此，在核安全这一重大国际安全领域，美国会穷尽可能得“压制”或“制衡”中国，例如当前利用东北亚盟友以及地区核合作集团难以推进的方式，同时，不断地制造东北亚大国之间的矛盾和紧张局势也是美国历任政府的打压手段。就像前美国国务卿希拉里明确表态，“美国不会允许自己在世界任何一个地方缺席，更何况是核这一大国际安全隐患。[105]

三、区域意愿不足导致缺乏有效协调行动

核安全几乎完全依赖拥有核材料和放射性材料的国家的国家保护和控制系统。在这样的情况下，美国的域外影响只触及了其潜力的表面。相反，只有在地方和区域层面采取更集中的行动，甚至是由“志同道合”的国家组成的更小的团体，才能确保东北亚核治理结构在应对非传统核威胁方面的相关性。东北亚地区由于冷战遗产留下的历史问题，至今都没有真正作为一个地区力量存在过，而只是一个区域外大国之间、区域外大国与区域内大国之间、区域内大国之间博弈的大棋盘。[106]东北亚处于“外来者”的潜在控制和影响之下，想要实现基本的独立运作几乎不现实，美国通过日韩等国进行结盟，通过驻军、军事演习等方式扮演“操纵者”的角色，它间接控制着这些国家的内政和外交事务，利用其强大的国际地位和影响力，为东北亚国家的利益竞争与治理合作制造冲突。根据美国当局的亚太战略，传统意义上，美国不希望看到东北亚朝向“共商共建”趋势的发展，因此，域内难以建立和实施独立的区域合作机制。而即便是许多国家不受包括核安全合作在内的外国因素的影响，在东北亚，追求权力绝对优势的国家在综合实力上也相差无几。各国仍然面临着相互猜忌的不利局面，这是东北亚长久以来的现状，也是核安全协调行动面临的最大挑战。

104 WAN W. Beyond the Alliance: The Regional Value of U.S.-Japan Nuclear Cooperation[J]. Asian Politics & Policy, 2017(9): 66–81.
105 杨鲁慧．东北亚大国关系中第三方因素及地区安全共同治理[J]．东北亚论坛，2012（4）：17.
106 杨春峰．东亚核安全合作——一种理论探讨与实践构想[D]．长春：吉林大学，2012：5.

中国知网 https://www.cnki.net

2011 年福岛核事件凸显了有效国际合作的重要性。2015 年 6 月，国际原子能机构（IAEA）成立了核应急预防和响应标准委员会，并颁布了新版的《核应急准备和响应或发射——安全要求》，要求将其作为国际标准要求各国参照。IAEA 在第 7 部分中提出核应急响应的目标之一，是“随时向公众通报情况和维持公众信任”。[107]同时做到报告内容准确、真实，这是与核相关的公众传播最基本的要求，只有这样，才能维护人民的信任。但由于东北亚地区的区域共同体意识不够，在地区核防控体制信息共享与沟通方面必然存在缺陷与漏洞，这直接导致各国涉外核事故沟通严重不足。核事故发生的突然性、传播路径模糊性、灾后恢复困难性等特点导致想要从根本上处理好，需要在该领域拥有专业的理论知识，因此，公众沟通面临诸多挑战。2012 年 10 月，福岛核事故发生一年多后，韩国釜山新古里核电站和韩国全罗南道永光核电站突发倒塌并险些引起核泄漏事件。2019 年 5 月 10 日，韩国荣光核电站 1 号机组控制棒进行试棒试验时发生安全事故，数值超限并迅速增加。[108]幸运的是，没有发生核燃料泄漏的重大事故。即便是在骇人听闻的福岛核事故发生之后，仍然发生了诸多核安全威胁事件，这表明，提高地区整体的核安全意识还有很长的路要走。但是，就日本的表现而言，国家行为体的行为直接暴露了地区有效协同机制的问题。以核废水排泄为例，日本的海外沟通明显偏重于其西方盟友，对于中国、韩国、俄罗斯等周边邻国的关切则长期怠慢，不经充分协商单方面作出决定，招致了强烈的质疑和反对。

究其原因，一是在于冷战后东北亚没有拥有足够实力的国家，也缺乏愿意主导地区核安全的国家。就中国而言，作为世界第二大经济体，推动国力建设的能源供给量与消耗量始终处于持衡的水平，因此国家核能战略没有突破上线，仅仅做到了维持本国在国际上的安全与稳定。民用核电发展仍在持续进行中，从核动力国家起步到核能大国还需继续努力；俄罗斯方面，由于继承了苏联遗留下的强大“核财产”，俄罗斯走在了自主发展民用核电的最前列，但其活动中心始终不在远东地区，并且没有强大的经济实力支撑；日韩作为东北亚的发达国家，虽然经济实力较强，同时拥有高端核技术，但由于历史原因和客观条件，它们在地区核安全问题上的话语权有限；蒙古作为东北亚的无核区，甚至是世界为数不多的无核区之一，其核安全政策和实力可想而知；朝鲜目前将核开发聚焦在军用，民用更是举步维艰。二是在东北亚核安全问题上，没有依据、没有条件采取一致行动。这是因为东北亚国家关系从近代以来就颇为复杂，在当前时代更是有很多“恩怨情仇”，特别是受到美国霸权的干扰，缺乏共同进步的意识。因此，所有东北亚国家都在“寻找自己的方式”来满足核安全要求。第三，地区国家之间的协调行动如果不存在一个具有约束力和影响力的框架下很难实现，而地区合作框架本身就难以具有有效的法律效力，由此就会产生“约束力困境”。从制度

107 国际原子能机构（IAEA）．福岛第一核电站事故——总干事的报告（中文版）[R]．维也纳，2015：前言 2.
108 罗天．“带病”运转 12 小时世界第四大核电站差点爆炸[EB/OL]．（2019-06-01）[2021-07-01]．https://ishare.ifeng.com/c/s/7mrWUd9ETsk.

中国知网 https://www.cnki.net

层面来看，由于各国之间发展水平的不均衡，制度内容很难做到绝对平等，致使协调框架权威性降低。以“中日韩核安全监管高官会”为例，该合作机制并没有制订强制性措施，而在该会议上签订的一系列公报、计划、条例都是建立在各国自愿的基础上。因此，从协作框架建立的角度上来看，这些安全协议逐步僵化，具有“软法”性质，不利于国际核安全监督与实践，更难以实现核安全最大化。[109]

四、国际核防控体制缺陷导致权威性降低

国际安全体系的构建和国际制度的加强与完善具有密不可分的联系，完善有效的国际制度会让国际安全体系的约束事半功倍。[110]但两者之间并非直接的促进关系，特别是涉及到核这一敏感领域，即便是完善的国际制度也无法做到让任意一个国家将自己国家的核制度与核计划公开，更何况当前的国际核防控体制存在缺陷。1968 年的《核不扩散条约》主要针对无核武器国家，其要求上述国家不仅必须放弃拥有核武器，而且无权开展核活动，即使以和平利用为目的，这实际上就是霸权主义对国际体制的侵蚀。2003 年的核不扩散安全计划（PSI）是自我促进国际核防御和控制体系的标志，布什政府承诺纠正 NPT 的缺点，但从条约内容上来，强调防核扩散实质性的部分并不多见，甚至部分直指强国话语权，实现国际核安全等普适性的内容少之又少。以上条约的签订与发展表明，拥有核武器的国家试图以传统的军事威力与国家实力将自己的意愿植入国际核安全体制当中，导致国际核安全制度不规范、不透明、不平等。虽然上述条约与约束性文件都是针对核军用，但是民用核电与核能的发展也体现在该体制中，其不合理性使一些实力相对较弱的主权国家无法接受，也无法按照法律条文进行有关核的活动。

但在国际社会中，针对核安全的组织与机构一直处于不断增设与发展的状态。1957 年 7 月，根据第九届联合国通过的决议，成立了联合国国际原子能机构（IAEA），旨在维护和推进原子能对人类社会稳定、健康、繁荣的贡献，保证原子能的和平利用。国际原子能机构（IAEA）成立 50 年来，以“技术、安全、核查”三大职能，它在促进和平利用核能、核电，防止核武器扩散方面发挥着重要作用。在该机构的主持下，先后制定了一系列与核材料利用、核废料管理、核事故处理、核损害责任相关的国际公约，实现了国际核防控体制的法律基础。实际上，国际核不扩散体制在漫长而曲折的发展过程中也实现了传统核安全与非传统核安全的双重效用，而非传统核安全主要体现在“核不扩散体制”的技术控制上。在这方面，主要通过国际原子能机构（IAEA）审查民用核设施并维护和管理，各国应通过核技术整合和核材料出口政策，实施严格的出口管制，控制敏感技术的转让，提高因利益竞争而出口的核材料标准。

109 王仲春．核安全峰会：寻求应对核恐怖主义威胁的共同行动[J]．当代世界，2010（5）：31-33.

110 罗会钧，戴薇薇，刘红霞．构建核安全命运共同体的几点思考[J]．湖南大学学报（社会科学版），2017，31（5）：110.

中国知网 https://www.cnki.net

除了国际组织与机构设置外，国际法令与条约也对核安全起到一定的保障作用，但这其中也不乏缺陷。《不扩散核武器条约》规定中存在军用和民用核技术之间的重叠，然而，根据条约第 4 条的当前定义，不禁止各国购买核开发所需的材料或复制高新的技术，只要该技术和材料是“为和平用途”，[111]没有将军用和民用核技术之间的重叠部分进行明确区分，这是一大法律漏洞。不仅会对核不扩散体制的完善构成巨大的威胁，也会对地区核安全机制的构建产生法律上的壁垒。东北亚的部分国家，特别是能源资源严重缺乏，又想实现硬实力提高的国家，极有可能在和平利用核的掩盖下轻松获取与生产武器有关的裂变材料或技术，从而将非传统核安全问题转为传统核安全问题，不仅加大了核防控的难度，也大大增加了国际防核扩散的广度和深度。联合国安理会先后通过了多项条款，内容涉及核材料实物保护的协议和控制核恐怖行为的国际条约，积极鼓励所有国家和地区要做出实质性的努力，让来自核安全的问题迎刃而解。“尽管世界各国领导人都强调核安全，但尚未开发和部署一个全球系统来跟踪、验证、控制和保护所有可用于核开发的核材料。”[112]从根本上来说，这属于国际核防控体制在“责任大国意识”与“共同体意识”上的欠缺。2010 年以来，全球已就核泄漏、核事故、核恐怖主义等问题举行了四次核安全峰会。由于国际层面对核防控体系缺乏约束，仅有部分东北亚国家在安全领域开展了少数方面的合作，在核安全领域尚未建立双边合作落实相关措施、合作组织机制。

111 黄莉娜. 论国际核不扩散体制—以《不扩散核武器条约》为视角：2008 全国博士生学术论坛国际法论文集[C]. 武汉：武汉大学国际法研究所，2008：222.

112 佩里 J. 我在核战争边缘的历程[M]. 忠华译. 北京：中信出版社，2016：290.

中国知网 https://www.cnki.net

第三章　东北亚核安全缺失引发的非传统安全问题

东北亚核安全的缺失给该区域带来了诸多非传统安全方面的威胁。根据核安全的性质，东北亚核安全的缺失更多可能引发能源问题、环境问题、核材料遗失、非法贸易，恐怖主义以及社会恐慌。这些威胁是混合多样的，它威胁到东北亚各国的安全和团结，甚至已成为东北亚政治和社会冲突的直接焦点。

第一节　能源问题

能源问题是人们日益增长的能源需求与可用能源枯竭之间的矛盾。人类的生存与发展都离不开能源的供应，但目前世界上存在的不可再生能源正面临枯竭，为满足地区与全球生存，能源的大量消耗使得各国开始加大对可再生能源的开发与利用。核能，也称为原子能，是指原子核通过改变其质量而释放的能量，这是当前东北亚开发力度与利用量最大的可再生能源之一。但是核能开发存在诸多潜在风险，这也引发东北亚能源匮乏国家的内部博弈。此外，东北亚地区频发核事故，人们对于核能发电未来走向也产生了深深的疑虑。

一、能源短缺风险

东北亚核安全缺失往往会带来严重的能源紧缺风险，而能源紧缺又是东北亚非传统核安全问题的重要表现之一。由于东北亚各国资源禀赋[113]各不相同，一旦核能开发出现问题或者失误，各国国内的能源结构必定会受到影响，并形成影响程度值的高低对比。根据国家对核安全威胁的感知程度，本节主要选取俄罗斯、中国、日本、韩国作为对象展开研究：

（一）俄罗斯

俄罗斯是东北亚地区能源资源最为丰富的国家，主要能源资源的储量和生产量均居世界前列，这也决定了其是东北亚能源格局中的核心。石油和天然气是俄罗斯最为重要的能源资源，丰富的油气资源奠定了俄罗斯在国际能源市场上的重要地位。在俄罗斯 1700 多万平方公里的国土范围内，分布着众多的含油气盆地，含油气面积达到了 1290 万平方公里。[114]换句话说，东北亚核安全缺失造成的能源紧缺风险，俄罗斯感知是最小的。但对俄罗斯而言，与丰富的资源储量相比，俄罗斯在能源技术以及能

113　资源禀赋是微观经济学的概念，主要是指一国拥有的各种生产要素，包括劳动力、资本土地技术管理等的丰歉情况。本文将这一概念引人能源问题研究领域，主要从能源储量、能源生产能源消费以及能源科技等方面分析东北亚地区国家的能源安全形势。

114　付庆云．独联体：油气版图星光璀璨[N]．中国石化报，2011-01-28：(007).

中国知网　https://www.cnki.net

源工业方面并不处于领先位置，这就导致了核能的开发受限，虽然这并非对其能源结构产生重要影响，但长期以往会导致俄罗斯能源结构的“倾斜”。因为即便俄罗斯拥有储备丰富的自然资源，但从一个国家长期发展的能源结构来考虑，并不能完全将核能从当前的能源排列中去除，毕竟核电在所有能源中产生的电能质量最为稳定可靠。近几年来，俄罗斯在核能等个别领域也取得了不小的成就，例如 2020 年，俄罗斯国家原子能公司发表声明——由俄罗斯建造的世界首座浮动核电站“罗蒙诺索夫院士”号，它在俄罗斯远东地区的佩韦克市作为商业运营投用，被称作是“世界最北的核电站”。

（二）中国

在中国的能源结构中，传统的不可再生能源继续占据主导地位。化石能源在供应、生产和消费方面都是不能比较的。煤炭资源是目前中国最重要的能源之一。虽然开发利用率的增长速度落后于美国和俄罗斯，但由于其国内资源丰富，煤炭供应充足。这也决定了在东北亚，中国是除俄罗斯外拥有第二丰富天然资源的国家，换句话说，在核安全开发不足或事故发生后，不必过分担忧能源的波动与供应短缺。除了传统能源的开发与利用外，中国的新能源开发技术也走在先进队伍前列，可以进行相关技术出口和转让，但与西半球的发达国家相比，水电、风能、核电的技术开发还有差距。中国的光伏发电、风力发电以及核电产业发展迅速主要是取决于在核心技术上采用了发达国家的专利，由于缺乏自主研发技术，在能源竞争上不占优势。但从国内能源政策来看，中国不会放弃像核能这类可再生清洁能源，下一步加强技术研发、提高自主创新，保障安全机制是中国核能发展的必由之路。

（三）日本

日本与韩国均面临着严峻的能源供应问题，具有相近的能源结构。其中，日本是东北亚地区经济发展水平最高的国家，能源的稳定供应是日本发展经济的保障。但由于独特的地理位置，作为一个岛国，日本国内的能源资源根本无法支撑国家的持续发展与生存，因此进口天然能源与开发新能源是日本实现能源安全的重要途经。当前的日本在新能源开发类别上也开始注重“水能同核能开发并行”。在 2011 年 3·11 大地震发生之前，日本核电站中有 54 座机组正在运行、4 座机组在建 9 座机组在筹建中。[115]福岛核泄漏事故发生后，日本全国爆发抗议示威活动，要求政府停止并关闭所有核电站，实现零核电，即“原发零”或“脱原发”。但就目前看来，3·11 大地震虽然使日本的核电产业遭到重创，可核能在日本能源构成中依旧占据高位，日本的核能利用必将重新走上正轨。

（四）韩国

同日本一样，韩国也是东北亚地区的能源消费大国，2020 年，韩国的 GDP 总额

115　中国网络电视台．日本核电发展源流[EB/0L]．（2011-03-26）[2021-07-12]. https://news.bjx.com.cn/html/20111227/332854.shtml.

中国知网　https://www.cnki.net

达到了 1.63 万亿美元，成为世界第 10 大经济体。与经济的快速发展相伴的必然是能源消费量的上升。但是由于国内资源储量有限，韩国的能源供应几乎全部依靠进口。因此在开发新能源技术上，韩国拥有不低于日本的水平与实力。在新能源领域，核能在韩国的能源消费中占有相当大的比重，2020 年韩国全年国内核电发电量同比增加 9.8%，为 16.0184 万 GWh，时隔 4 年再次突破 16 万 GWh。目前韩国已掌握较为成熟的核能发电技术，但是除核能外，韩国在其他新能源开发领域发展相对不足，这是其与日本的不同与弱点，较容易受到核能开发失误造成的能源紧缺影响，这也推动着韩国未来能源转型。

二、能源技术风险

21 世纪核能技术发展趋于成熟，民用核计划达到顶峰，与此同时，核辐射技术也已广泛应用于医学、生物技术工程和农业等多个有关国内民生的领域。其中，随着日益增长的能源需求，核技术研发已经取得了很大进展，核安全成为一个热门话题。国际能源署（IEA）（关注全球经济合作与发展）于 2017 年发布了《全球能源概览》，概览称，截至到 2019 年 7 月，全球共计有 450 座核反应堆在运行，50 座核反应堆在建。根据目前的国际核归纳，到 2040 年，世界预计将产生 5160 吉瓦的核电。[116]其中，东北亚地区占据 33%，但是技术水平的提高并不意味着风险的消失，反之会存在更大的潜在威胁。可以说，东北亚同时拥有世界核技术的“堡垒”与“壁垒”，即日本与朝鲜的对比。

虽然在东北亚，几乎所有国家都具备了核能开发的能力，但是对于发生过福岛核泄漏的日本来说，在能源技术上并做不到万无一失，甚至其特殊的自然环境与地理位置让该风险剧增。2011 年的“福岛核泄漏”事件就是能源技术风险的典型案例，虽然诱发此次核泄漏事件的导火索是不可抗力因素，属于自然灾害，但不可否认，在面对这样的原因时，技术往往显得很渺小，目前的核电开发技术还存在很大的风险和隐患。如何应对核电以及其他新能源技术带来的潜在风险，将是东北亚各国今后维护能源安全的重要课题。实际上，日本自核电开发以来，核安全事故频发不断，事故通常是由技术故障和不诚实行为引起的。[117]

福岛核事故后，日本政局内部也进行了反复的讨论与博弈，从“减核”到“弃核”，再到“启核”，日本执政党对核电态度发生了“大逆转”，这主要是源于日本核能开

116 World Nuclear Association. Plans for New reactors Worldwide[EB/OL]. (2019-09-08)[2021-07-15]. https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.aspx.

117 2002 年，日本核当局在被指控伪造或无视 29 次检查记录后，强行关闭了东京电力的部分核电站。2004 年，美浜核电站（Mihama Nuclear Power Plant）3 号机组二回路管道破裂，局势紧张，造成 4 人死亡，7 人受伤。2005 年，宫城县丽川发电厂的第 3 反应堆因地震而最终停运，随后的技术评估表明，核电厂附近的剧烈震动即使没有造成破坏，也超出了它所能承受的能力范围，如果当时不及时关闭，后果不堪设想。2007 年，刈羽核电站（Kariya Nuclear Power Plant）也因地震发生放射物泄漏事故，总之日本自核能开发以来，核事故频繁出现。

中国知网 https://www.cnki.net

发技术发展状况。理性分析日本彻底放弃核能的后果将是整个国家能源结构的瓦解与经济的入不敷出，这是日本政府无法承担与接受的。在福岛核电站事故后，安倍政府摒弃此前其所推崇的“2030 年零核电”计划，再次大力开发核能，帮助解决能源匮乏问题，实现日本经济复苏。2021 日本发布的《能源基本计划》大肆强调核电是“国家的关键能源”，这无疑为核电赋予了重要地位，其重点突出了与东京能源合作消除核事故影响的政策和技术，尝试为核电提供了条件，从而摆脱事故困局。由此看来，对于缺乏资源的日本来说，核电是目前可以获取足够能源的唯一可行途径。

朝鲜核技术的风险自 20 世纪发展为民用目的以来一直备受国际关注。六方会谈于 2005 年 9 月 13 日恢复，讨论了“朝鲜是否可以将核能用于民用目的”的问题。虽然当时韩国政府持支持态度，表示将向朝鲜提供一些技术援助，但美国政府却通过政治手段描绘了朝鲜核技术的发展，认为朝鲜在利用民用核电方面的技术差距是显而易见的：即使朝鲜为了国家利益，开始加强自身的经济建设，在一定程度上提高人民的生活水平，但聚拢国家安全“分量”并非易事——核武器研发背后的问题陷入死循环，在国际制裁的背景下，资金不足以支持朝鲜核技术的发展。由于联合国和美国对朝鲜的制裁和经济封锁，导致朝鲜国家环保设备的进口非常困难，其中包括用于可再生能源建设的设备。结合朝鲜的老化和设备短缺，朝鲜的能源开发和使用受到限制。国际原子能机构（IAEA）前副总干事奥利·海诺宁（Olli Heinonen）认为，朝鲜建设核电站不在于邻国的支持与帮助，他指出，朝鲜重返 NPT 将是核电站项目的重要前提。

朝鲜在军用核武器领域取得的“成就”也不能掩盖其在民用核能开发上的危害因素，换句话说，朝鲜每一次的核试验都会带动周边国家的风险系数提高。没有哪个国家可以保证在能源开发与利用过程中能做到万无一失。特别是在全球化的当下，一国行为会在短时间内影响到区域内各国家，能源风险是东北亚非传统核安全带来的重要问题，而且未来这种风险将愈发凸显。

第二节　环境问题

环境安全不仅是国家和地区安全的基本组成部分，也是非传统安全链条中非常重要的一环，它是关系到国家安全和可持续发展的重要因素。从世界上多次发生的核泄漏事故的影响来看，核安全产生的极大负影响很大一部分体现在环境方面。非传统安全视角下的核设施主要是针对民用核设施，其潜在的环境威胁分为核事故破坏型污染与核废料处理型污染。

一、核事故破坏型污染

《京都议定书》推动世界在追求发展目标的同时专注于保护环境，核电已被看作是一项战略，用作减少全球碳排放，因为对比天然气、煤炭等不可再生资源，它排放

中国知网　https://www.cnki.net

的温室气体更少。[118]但是在开发和利用核能的过程中必定会产生污染源，特别是核事故的发生，给环境安全带来破坏性的污染。传统核安全涉及到军用核设施，非传统核安全主要包括民用核设施，在东北亚，民用核设施的事故破坏型和废料处理型环境威胁均已出现。东北亚地区的民用核设施普遍处于亚洲板块和太平洋板块的交汇处，属于环太平洋地震带的一部分，区域内近年来核电的快速发展，是否能够抵抗住自然灾害的考验，尚需观察。此外，在东北亚国家中，中国、俄罗斯、朝鲜都拥有核武器。这些军用核设施同样存在事故的潜在风险、突发核事故等环境风险，虽然这并不在此次研究的范畴中，但核安全的交织性使得环境问题频发。

福岛核电站事故发生后，电源被切断、反应堆芯熔化，氢气爆炸。一时间，日本福岛地区出现了民众生存困难的难题。核灾难导致日本宫城、岩手县和福岛县 2250 万吨垃圾被销毁，2800 万立方米的土壤被渗入有害物质。在福岛，人们害怕吃农产品和海鲜，因为存在辐射中毒的风险。虽然日本当局第一时间就决定对核泄漏产生的垃圾进行焚烧，但是燃烧时，瓦砾中存在放射性物质，这些也会对环境构成威胁。福岛第一核电站需要不断泵送冷却液以防止反应堆发生故障时过热，需要不断注入的冷却水最终与地下水和雨水混合，这就产生了过量的污染水。在核反应堆冷却过程中，工程师和技术人员使用相对性的处理程序，反应堆地下室约有 10 万吨核废水在地面和地下流动，它终于会被释放到海里从而污染海水。由此可见，核安全带来的环境问题是循环式的，这要求极为复杂的治理程序和手段。

在空气污染整治计划下，每天的废水排放量减少了，但水库的储蓄量却在增加。东京电力公司在 2020 年 4 月 23 日公布一则统计消息，预计到 2020 年，日本现存所有的储水箱（1016 个）存储量将达到峰值，即 120.1 万 m^3。（从水表下限到水箱底部水位计算）。当前的日本已没有足够适宜的土地用来开发储水箱建设，无法满足其计划到 2022 年夏建设水库 150 万立方米的设想。日本需要尽快找到解决方案，专家从技术和实践的角度认为，更实用的方法是海洋排放和蒸汽排放。但是水蒸气排放所耗费的时间较长，因此日本为考虑国内的实际业绩和当前储水压力，选择海洋排放这一“自毁式”做法。这也可以解释 2021 年初日本突然宣布向太平洋排放废水的选择。

在福岛第一核电站附近的土壤中发现了许多放射性元素，其中最具破坏力的是钚 239，其半衰期为 24000 年。有专家指出，日本核污染区已经远远不止福岛地区，在极其短的时间里距离福岛第一核电站 100 公里的地区均检测出威胁。也就是说，在这段时间里，“整个日本都被摧毁了”。随之而来的就是社会问题、经济问题等，例如，来自受污染地区的农产品被禁止进入市场。包括美国、中国和韩国在内的许多国家都开始将日本产的水果和蔬菜、谷物和其他食品“拒之门外”。更为严重的是，日本当局很快发现大气中也含有放射性物质。随后日本周边国家，韩国、俄罗斯、中国也检

118 CABALLERO ANTHONY M. An Introduction to Non-traditional Security Studies: An Transnational Approach[M]. Singapore: SAGE Publications Ltd, 2016: 149.

中国知网 https://www.cnki.net

测到放射性物质，引起周边国家极大不满，[119]甚至欧洲、美洲也有同类发现。然而，日本还是决定将核废水排放至太平洋，在谴责声下无视它会污染海洋并对海洋生物造成严重破坏，由此产生的致命影响是不可预测的。据乐观估计，一座正常运作下的核反应堆至少需要 6 到 9 个月的时间才能达到安全水平，但对大气的影响、海洋环境食物链的作用力在接下来的几十年内都无法完全消除。

二、核废料处理型污染

迄今为止，人类产生了数量惊人的核废料，部分国家预计在十年左右达到峰值。核废料的处理问题成为每个有核国家亟须考虑的关键问题。关于放射性，核废料根据其状况分为高阶、中阶和低阶放射性废物，而放射性废物处理方式也会根据状态的不同分为大气放射性废物处理、液体放射性废物处理和固态放射性废物处理。使用现有技术进行放射性废物处理可以完全去除气体和液体，但是固体很难清理。从 20 世纪 50 年代到 20 世纪 60 年代，美国、英国和法国等国在海洋中投放了无法处理掉的中阶、低阶放射性固态废物，对此一直影响到现在。1972 年通过的《处理垃圾和其他材料控制海洋污染公约》正式规定禁止将核废料倾倒到海洋中。从那时起，深入掩埋的方式越来越受欢迎，但其也存在不确定性。

核废料处理型污染主要是指民用核设施乏燃料的处理不当，根据核行业来源，乏燃料造成的环境危害是首当其冲的核安全难题。事实上，“乏燃料处理不当”几乎是一个伪命题，因为不存在意义上的“完美处理”，换句话说，不管对其怎样处理，乏燃料对环境的破坏都是不可避免的，只是程度的深浅而已。根据化学元素规定，乏燃料主要构成元素的半衰期通常只有几年，因而其最初的几年到十几年的时间里迅速衰变，所释放出的热量会大减少。待其放出的热量减少到可以依靠自然力消逝后，通常有两种处理方法，一是将乏燃料储存在密闭的人工储存罐中，再将储存罐放置在巨大的岩层中，以此长期储存，直至放射性物质衰减到不足以破坏环境。这是目前东北亚各国广泛采取的方法，然而事实是，乏燃料中的钢系元素的半衰期达到几十万年，没有任何人工设施可以存在如此长的时间，因此不可避免的会面临时间临界点问题，在人工设施丧失功能后，因自然界中的山体岩层的密闭性不足，放射性的锕系元素将最终流向外部环境中，从而长期破坏环境。第二种方法是通过“快中子反应堆”技术对乏燃料进行循环利用，相对于传统压水反应堆对核燃料 1%左右的利用率，“快堆”的核燃料利用率可以达到 60%，从而极大地提高了核燃料使用效率。同时，“快堆”通过快中子对乏燃料中锕系元素的撞击，可使其转变为其他元素，从而使乏燃料的半衰期从数十万年大大降低到 1000 年左右。这就在很大程度上缓解了乏燃料的储存压力。但“快堆”技术的经济适用性仍然存在非常大的问题。与压水堆不同，快堆使用的冷却剂不是水，而是熔融态的钠，因而相对同规模的压水堆，快堆的建造成本要高

119　张琏瑰．核安全合作：东北亚区域合作紧迫议题[J]．理论视野，2011（5）：46-47.

中国知网　https://www.cnki.net

10 亿至 20 亿美元。在现有技术条件下，若要获得足够的乏燃料处理能力，平均每两到三个压水堆就要配套建设一个“快堆”，这需要强大的经济承受能力，即便是技术发展水平较高的日本也难以完全以这种方式处理。因而深埋处理仍然是当前东北亚国家乏燃料的主要储存方式。日韩朝三国因地域相对狭小，且人口密集，对乏燃料进行深埋处理的自然地理条件不足，对环境的潜在危险不容忽视；中国和俄罗斯虽然具有长期淹埋乏燃料的地理条件，但乏燃料漫长的半衰期依然决定了其对环境的重大潜在威胁。并且，乏燃料从核电站向填埋地转运过程中的环境风险同样值得关注。

东北亚各国除蒙古外几乎都建有核电站（蒙古也计划在 2021 年建立其第一个中等规模的核电站）。截止到 2021 年 3 月（福岛核事故发生后十年），日本重启的仅有 5 个核电站、共 9 座反应堆，且全部集中在日本西部地区，除事故发生地——福岛第一核电站的“沸水堆”外，均为“压水堆”；韩国现有 23 个核电站；俄罗斯拥有 33 座核电站；中国目前在运营 15 座，再建 25 座。目前东北亚存在着大量的乏燃料和高放射性废料，均被储存在核电站中或者是非军事用地，甚至这样的核废料以天为单位在递增。这是因为所使用的燃料具有高放射性，当机筒损坏或未及时冷却时，容易发生辐射事故。上述储存方法可能会导致未来的空气污染问题，简单的说就是在当前无威胁状态下将空气污染危害在未来呈现。“再回收”方法可能很普遍，因为可回收的核材料可以通过重复循环式回收，并用于生产与核扩散风险相关的核武器，包括提取钚等所需元素。以美国为代表的“单循环”核燃料循环方式成为东北亚大部分国家的选择，即燃料冷冻包装方式。运往深部地质岩石进行加工或长期贮存。中国采用闭环系统，这意味着用过的燃料在核电站的燃料中储存 5-8 年，然后送到工厂进行翻新。但不管是不是封闭的环路，上述这些都不是处理核废料的最佳模式。可以说，国际社会只存在普遍接受的方式，而没有最佳模式。对于致力于核电发展的国家来说，核燃料循环危机是不可避免的障碍。

第三节　核材料遗失、非法贸易与恐怖主义

核恐怖主义与核材料遗失、非法贸易是东北亚地区严重的非传统安全问题，虽然核在军事安全领域占据着重要地位，但是由此引发的恐怖主义事件是涉及到国别、区域、国际社会全方位的问题与威胁，它的不可控性与扩展性属于非传统安全特征范畴。21 世纪随着核扩散在世界范围内不断增加，核材料的走私和盗窃事件时常发生。恐怖组织通过核黑市获取核材料，由此核黑市已成为核恐怖主义的温床。非政府组织或附属机构向核市黑场转让核技术或核材料的情况并不少见，一些核走私团伙正试图与恐怖组织直接联系。虽然到目前为止，东北亚地区暂未发生严重的核材料、核技术遗失与非法买卖问题，但这给东北亚地区敲醒警钟，潜在的安全隐患需引起注意。

中国知网 https://www.cnki.net

一、核材料遗失、非法贸易

东北亚地区在冷战时存在大规模杀伤性武器的扩散问题，主要是以核技术、导弹技术、核材料（放射性材料）非法贩运，增加许多不稳定因素。冷战结束以后，特别是全球化促使各国携起手来保证国际核安全局势，大规模的核材料遗失、盗窃事件虽未发生，但根据消减核威胁倡议组织（NTI）[120]2020 年的报告，我们发现，在全球混乱和破坏不断加剧的情况下，保护核材料免遭盗窃和核设施免遭破坏的进展显著放缓，这是由于国家高级层面缺乏持续关注，因此存在重大的安全漏洞。报告还指出，如果没有 2010 年至 2016 年核安全峰会两年期会议或类似的高级别国际会议的推动，人们对核安全的关注就会减弱。[121]与此同时，恐怖分子的能力和日益增长的网络威胁导致了一个更加复杂和不可预测的核安全环境。2020 年 NTI 指数报告对全球核材料盗窃事件的发生频率进行了排名，从 2016 年后总体呈现明显的下降趋势。究其原因，是国家治理方面取得了较大进步，其中以 2016 年至 2018 年之间最为显著，这是因为拥有武器级核材料的国家通过实时监视核材料的数量和位置、指定国内标准、评估风险环境等手段监控。此外还包括现场审查过程中的身体保护、减少对核电厂的内部威胁，加强运输过程中的人身安全以及反应堆和核电站的安全。同时，许多国家承诺，广泛改善核安全环境，从而提高国家能力和参与度。该领域最引人注目的参与者是东北亚的中国和日本，说明两国在核安全工作方面的努力取得了一定的成果。[122]

核材料以及其他放射性材料的非法贩运事件多发生于 20 世纪 90 年代并延续至今，虽然国际防控体制起到一定的作用，致使事件发生数量有所减少，但全球每年仍有数百起涉及数百个核装置的非法事件。国际原子能机构（IAEA）专门设立部门监测核材料的遗失、盗窃事件的发生。放射性材料事故与非法贩运数据库（ITDB）系统成立于 1995 年，目的是协调非法贩运核材料和放射性材料。根据 ITDB 提供的数据，2020 年有 34 个国家报告了 166 起核材料非法运输以及放射性核武器遗失和核滥用案件，上述范围划定在东北亚地区，则是以朝鲜和俄罗斯为主。俄罗斯作为一个曾经强大的核大国，如今却以黑手党和军火贸易在国际社会上闻名，最初苏联解体后，俄罗斯主要是抛售大量苏联的先进常规装备，从枪炮舰体到指挥旗再到“三代重型机”大扩散，国家内部犯罪团伙组队抢劫盗窃军队的重型装备，走私非洲和中东，给俄罗斯军队带来惨痛代价。朝鲜的核材料管理也存在很大漏洞，例如常常出现本国生产的核材料总量产支不符、核原料不翼而飞，引起周边国家的极大关注。严重的地下核交易，不仅给人类埋下可能遭受毁灭性打击的种子，而更严重的是随时都可能发生

120　消减核威胁倡议组织（NTI），其所制定的核安全指数是用来实时监测不同国家行为体核材料遗失或盗窃的有效数据，包括核材料拥有国的核材料盗窃排名，核设施拥有国的破坏排名，时间跨度为两年，了解各国为保护核材料和设施所采取的措施和方式，评价核安全进展情况，将其分为 3 个等级。

121　NTI. A Year Like No Other 2020 Annual Report[R]. (2020-01-12)[2021-07-23]. http://media.nti.org/documents/20_NTI_Annual Report.pdf.

122　侯娜，车丽娟．基于 NTI 核安全指数的全球核安全态势分析[J]．和平与发展，2020（3）：114.

中国知网　https://www.cnki.net

难以发现和无法控制的核污染灾难。

核材料、设备和技术的高风险非法贸易几十年来一直在破坏全球核不扩散努力。NTI 和高级防御研究中心（C4ADS）于 2021 年 1 月发布的一份报告，围绕美国军用核武器现代化非法贩运核材料和核技术，探索了追踪和揭露核扩散者的新方法。[123]在世界各地，无论是恐怖组织、流氓国家还是犯罪公司，从事这种犯罪行为的国家行为体或非国家行为体通过在暗处进行活动来逃避侦查。他们采取不寻常的路线和隐蔽的贸易伙伴，以公司、企业作为掩护，隐藏他们在常规装运清单上的交易。然而，当前的数据科学和网络技术等工具的新发展，再加上大量的公开信息，可以帮助我们发现非法贩卖事件并抓获那些从事非法贩运的行为者。

二、恐怖主义

恐怖主义问题往往与核材料扩散存在诸多方面的联系。核辐射事故、核材料遗弃或丢失事件等违法行为是具有始发性的，动因复杂、演变多样，危害极大。创伤后的生理和心理影响会随着时间的推移而不断演变，逐渐扩大。由于放射性物质处理不当而导致的事故发生可能是间歇性的，并且常常对受害者构成严重威胁，因此，特殊的安全威胁迫切需要人类通力合作、共同治理。2001 年 9 月 11 日的恐怖袭击事件引起了国际社会的全体关注，当时，国际原子能机构主任埃尔·巴拉迪呼吁国家行为体及其专门的机构设置密切监视袭击事件。9·11 的恐怖袭击摧毁了美国长期以来标榜的国家安全实力与对外保障，布什政府一再谴责核恐怖主义是对美国的主要威胁。随着关于潜在核武器的辩论变得更加激烈，关于核恐怖主义的争论也越来越白热化。2010 年，有 47 个国家参加了首届核安全峰会。面对“国际安全面临的最大挑战之一”实施强有力的核安全措施，这与防止犯罪和非法核材料贸易的最有效方法有着很大的不同。

9·11 事件的发生给全社会敲响了警钟，一时间，各国针对核恐怖主义展开了广泛交流与密切合作，在一定程度上推动全球核安全治理的进程。虽然直至目前东北亚地区没有发生过贻害无穷的核恐怖事件，但是笼罩着东北亚上空的“核威胁”无时无刻不在提醒着东北亚各国应携起手来应对核恐怖主义。恐怖分子主要通过偷盗核材料制造核武器或直接窃取核武器发动袭击，[124]除此之外，恐怖分子还会使用“脏弹”在城市等人口稠密地区散播放射性物质，造成辐射危害，美国 9·11 事件便是利用得这种形式，以及国际社会上频发的恐怖事件也均为这一类型。像直接攻击或破坏核设施，以大量放射性物质泄漏的方式达到恐怖目的也是恐怖分子常选择的方式，而这也是东北亚地区最应该关注与防御的。近年来随着网络技术与科技的进步，恐怖分子还利用

123 NTI. A Year Like No Other 2020 Annual Report[R]. (2021-02-23)[2021-07-23]. https://www.nti.org/documents/2774/20_NTI_AnnualReport.pdf.

124 罗会钧，戴薇薇，刘红霞．构建核安全命运共同体的几点思考[J]．湖南大学学报（社会科学版），2017，31（5）：110.

中国知网 https://www.cnki.net

网络发动袭击，收买核技术专家，潜入核电站，直接造成国家核电系统的崩溃。等等一系列的核恐怖主义直指国家安全，反向推动着东北亚国家加快核安全协商机制建立。

第四节　社会问题

核能的发展同样也会带来诸多社会问题，从涉及范围的属性看，主要体现在国家恐慌和民众恐慌两个层面。对于核事故后果，国家恐慌产生的应激反应是第一位的，这直接影响到一国在国际社会的生存空间与话语权。而核事故引发的一系列社会问题在媒体的渲染与互联网传播途径下，也会引发民众恐慌，成为各国政府面临与亟待解决的问题。

一、国家恐慌产生的应激反应

日本福岛核电站泄漏事故引发了全球各国对核安全的担忧。甚至远在西半球的欧洲一些国家宣布要逐步关停核电站，最终完全废除核能。我国核电发展战略也被暂时搁置，中国核电项目的建设及审批也因此进入了一个低潮期。中国根据福岛事故处理结果，做出国内核电站技术风险管理系统调整，包括决策机制、审计标准、自然灾害的缓解措施和应急响应，以及超出关键指标的过度危害，特别强调轻微或临时危险并立即解决。同时，在核电站选址标准审查方面提高设计标准，明确并有效提高了对地震等自然灾害多发地区核电站选址的更高要求，以抵御自然灾害。这是由于国家行为体充分考虑到核电的显著优势与事故并存的现实。美国的三哩岛核事故以及前苏联切尔诺贝利核事故，包括日本福岛核泄漏，导致中国政府也加强了国内核安全计划，核电的发展始终面对着国内质疑核电的声音。国内关于未来核电是否有望大力发展，大多数疑虑是来自于核事故的恐惧，主要的担忧是关注核电站对长江流域周边地区的影响，它侧重于放射性废物处置技术和核设施退役技术问题。此外还有对核电站抗撞性失去信心、恐怖袭击等核攻击、对核运营商和核安全监管机构的不信任等。与此同时，国内反核心理和反核行动也走上了“正规化”和“激烈化”的轨道，公众对核的认知环境将变得更加复杂。2013 年在广东江门发生的核燃料产业园项目事件、2016 年连云港中法核燃料循环项目选址事件均凸显了公众的核能接受度出现降低趋势，这是福岛核事故带给中国的社会影响。

此外，韩国政府对日本向太平洋排泄核废水事件明确表示不满，表明日本应公开透明地同周边国家通过协商解决，如果日本政府在没有充分协商的情况下就决定将核污水排入大海，韩国将难以接受。这是因为日本政府的决定未来可能会直接或间接影响韩国人民的健康和环境，这是韩国政府不允许看到的为此表示严重关切。同时还强调，未来将大幅扩大核污染监测力度并密切关注日本政府的相关动向，将加强与包括

中国知网　https://www.cnki.net

国际原子能机构在内的国际社会的合作，时刻警惕日本下一步的核动向。

二、民众恐慌产生的应激反应

应激反应常常是人们在遇到特殊攻击事件后对自身、周边、未来的一种不确定甚至恐慌，常做出异常行为甚至伴随许久。核安全问题非同小可，由于人们对其危害性了解并不全面，这会让绝大多数民众对其认知达到错误且可怕的程度。从空间范围看，一场核事故的发生已经不单单存在于发源地，相反，它是对周边地区或国家的普遍威胁。从时间维度讲，核污染具有长期影响性，它不仅吞噬于我们的整个生活，也影响到子孙后代环境的可持续发展。在福岛事故发生后，日本媒体对当地居民做了应激心理反应测试，结果表明核事故造成的心理伤害远大于核辐射本身，人们对自己的健康和福祉持负面看法。而反观在几年之前就日本核安全所做的认知测试，受核事故影响的人的焦虑程度是其他人的两倍，并且有许多民众有着令人无法解释的身体症状和心理问题，这些都归结于民众恐慌产生的应激反应。福岛核事故后，很多人开始思考核能发电的安全问题，有部分声音直接认为使用核能是极其危险的，“谈核色变”不仅笼罩在日本，也蔓延在整个东北亚。

截至到 2019 年 1 月，超过 32,000 人尚未返回家园。福岛核事故发生后，成千上万的民众流离失所并重新安置，他们失去的不仅仅是住所和工作，而是现实苦难背后的心理压力。出于安全考量，日本政府下命令禁止前往暴露于强辐射的区域，并时刻关注核污染对健康带来的潜在影响。在政府建造的临时庇护点短暂停留，民众伴随的是无助和焦虑。一些专家发现，作为事故发生的第一受害人都处于巨大的压力之下，他们存在的心理健康问题包括抑郁症、躁郁症、失眠等创伤后应激障碍的局限性，精神衰弱、不良饮食习惯等焦虑和健康问题接连出现。福岛的辐射引起了广泛的恐惧和不安，尤其是有年幼孩子和年迈老人的核电站工人的家庭，一位居住在临时居所的工人批评政府，认为福岛区域民众就是“实验室的老鼠”，抱怨政府在灾害发生后行动缓慢，疏散民众不及时，导致受灾面不断扩大。[125]

而周边国家的民众同样有着着忧虑与怀疑的心态。以中国民众为例，福岛核事故带来的社会心理恐慌，还可以从著名的“抢盐”事件中看出。虽然国内第一时间就做出科学解释与宣传，摄入过量的碘盐不仅不能防辐射，反而对身体大有害处，但是这一事件的发生还是说明了“谈核色变”渗透在日常生活中。造成该“风波”的主要原因是不法分子利用民众恐慌心理，这是核安全缺失带给社会的一大潜在隐患，运用数字技术为谣言形成与传播提供了高效机制，谣言是现实社会的投影。而在 2021 年初日本向世界宣布将福岛核电站产生的核废水排放到太平洋，一时间，东北亚各国乃至民众在网络上引起轩然大波，针对日本产生了严重的敌对情绪。个人情绪是否会激化矛盾造成问题升级也成为我们要关注的现实问题。

125　李小军．日本后福岛时期的核能政策研究[J]．国际政治研究（双月刊），2017（3）：124.

中国知网　https://www.cnki.net

第四章　非传统安全视角下东北亚核安全的实现构想

东北亚作为一个核重灾区，传统核安全的实现还有很长的路要走，由于朝核问题悬而不决，域内国家很难在高度认同感与共同利益的基础上进行协作。但是作为同样严重的非传统核安全问题，似乎可以成为打开东北亚“僵持局面”的切口，各国需秉持东北亚非传统核安全的总目标，努力构建区域“核安全命运共同体”。通过提高核安全共同体意识，建立区域核安全合作组织和运行机制。中国作为东北亚地区影响力较大的国家，应该在其中发挥出大国作用与风范，在积极完善国家的核安全维护机制的基础上助力推动构建“东北亚核安全命运共同体”。

第一节　东北亚非传统核安全的总目标

东北亚地区由于受到历史、地缘、国家实力、国家利益等诸多方面的差异，短期内实现东北亚核安全这一目标不具备现实条件。东北亚非传统核安全存在严重的供给问题，以国际公共产品理论为视角来看待当前的东北亚核安全具有一定的现实意义，实现东北亚非传统核安全主要表现在两个方面：一是核安全的供给模式，二是核安全供给主体，只有确保模式持续稳定、主体多样协作，才能真正获取东北亚的“核稳定”局面。

一、有效的核安全供给模式

地区核安全供给水平，或地区核安全指数高度依赖核供给模式的有效性，这也体现在供给主体的综合能力和实际影响力上。无论是从理论视角还是实践成果来看，国际组织和域外霸权对东北亚的核安全供给起不到绝对作用，东北亚核安全的有效性无法保证。因此，只有在现有条件下完善核安全供给模式，才能真正有效地解决本地区的核安全问题。

（一）以〝大国协调〞为基础的多国合作

东北亚包含着像中国、俄罗斯综合实力较强的核大国，也存在像日本、韩国这类虽不具备核武器，但拥有高超核技术与核原料的国家，其次朝鲜的核安全隐患不管是在传统安全还是非传统安全都像一只“定时炸弹”，而蒙古则在核方面被边缘化。因此在这样的区域，想要实现全面、有效的核供给具有很大难度。特别是域外美国的渗透，完全推翻原有的核供给模式几乎不可能，并且会产生一定的负面效应。完善现有的供给模式具有可能性，而且协作和共享的原则更容易被其它国家接受：首先，逐步落实对传统核安全的有效规定，也就是说，积极配合中国、美国、俄罗斯三大国家力

中国知网　https://www.cnki.net

量，展开相关的合作；二是促成非传统领域核安全的实现，由中、日、韩三国积极引领，地区其他国家平等参与。

当前东北亚非传统核安全在模式上以“主动+被动”设想建立，但从实际情况看，地区核安全并没有实现完全的保障，国家之间的猜忌、斡旋随之增加。中日韩作为东北亚地区历史文化相似度高、地缘位置邻近、经济实力较强的三个国家，在推动非传统核安全领域应当承担更多的责任。然而，无论是历史上还是今天，美国同日本和韩国之间的关系常常让中国、日本和韩国陷入“谈判漩涡”。从国家战略层面看，美国将太平洋地区和东北亚地区看作是是重要地区之一，一是在朝核问题上，其坚定地承认朝核问题在东北亚的主导地位，并始终掌控着谈判的走向，不惜付出造成多次地区核危机的代价，使得原本宽裕的中美合作空间因为区域安全利益破坏而缩减。其次，近期美英澳联盟（AUKUS）的建立无疑又对日韩两国造成了新的刺激，作为美国在亚太地区的盟友，不管日韩两国“敲门加入”是否成功，都会对东北亚本就脆弱的核安全供给造成不良后果，日韩极有可能会重新考量在美国为主导的同盟体系中，自身所处的位置，从而为寻求独立与话语权，自主研发核技术。所以，美国忽视日韩的这一行为做法在一定程度上导致其与盟国关系出现一些裂痕，而非传统核安全的合作可以抓住这一时机，特别是中国积极同日韩两国开展域内非传统核安全双边或多边交流，纾解“安全困境”。

因此，在这样的背景下，中国的态度与做法显得尤为重要。第一，推动域内非传统核安全互信机制的建立。东北亚各国在共同的东亚传统文化的渲染下，实现不同国家的官方、民间和双边、多边对话机制以及论坛沟通，具有一定的可操作性。虽然东北亚区域内存在合法核国家、事实上的核国家、新兴核国家和无核国家的多样化，但是加强核技术信息沟通、核战略意向交流、区域间安全以及增加政治透明度工作并非无计可施，可以通过减少误解和主观认知，努力建立一种相似的集体认同，寻找地区非传统核安全利益的交汇点。第二，努力达成提高核安全在地区安全中的战略地位这一共识。在东北亚，几乎所有的国家都可以超越空间限制，在该地区产生核的影响力。今天，东北亚常规核战争的威胁可以忽略不计，但是，各国都必须考虑非传统核安全引发的核事故、核泄漏、核盗窃和核恐怖主义等问题。特别是中、日、韩除了确保自身核安全外，还必须积极推进核合作，因为单方面追求核开发收益而造成地区紧张局势加剧的行为，任何一个国家都需强烈抵制和反对。第三，向核安全严重不足的国家提供充分且必要的援助，朝鲜长期与国际社会隔绝，不安全指数极高，因此不放弃本国的核试验无可厚非。在这样的现实背景下，试图“硬碰硬”的核交涉容易造成矛盾升级，因此在非传统安全合作领域打开交往的大门具有重要意义，本地区国家可以帮助其增强综合国力和国家安全感，树立一种积极参与区域多边合作的态度，为朝核危机的缓和增进信心。第四，关于在东北亚谁来主导核安全的问题悬而不决，由于目前俄罗斯和中国在实力和意愿上仍有差距，因此需要同美国保持合作状态与乐观态度，

中国知网 https://www.cnki.net

积极平等地从事非传统核活动与核供给。

（二）供给意愿强烈国的积极推动

东北亚不同国家具有不同的偏好选择和需求紧迫性，即便是有着共同的非传统核安保需求，它们的供给认知与供给方式也不会完全一致。俄罗斯的主要国家活动集中在欧洲领土上，核活动也不例外，而且其反恐斗争则集中在中亚。相比之下，远东对俄罗斯来说在战略上不占据主导地位。蒙古作为一个无核国家，创造了唯一一个国际社会中单个国家形成的无核区，国内民用核设施和核材料相对有限；朝鲜已基本建成核燃料循环系统，但由于意识形态问题，与海外在核安全方面的合作较少。所以，中、日、韩掌握着东北亚地区绝对多数的核设施，拥有更强的意愿开展非传统核安全合作。核安全对于中国、日本和韩国三个拥有特殊地缘政治关系的国家来说属于公共产品，在应对核安全和解决核危害方面不仅要符合本国的国家利益，同时还应该站在区域安全的角度展开有关核的探讨。

2008 年启动的中日韩核安保高官会议是东北亚地区最具代表性的安保合作产物，现已成为东北亚至亚洲核安全法规的良好合作机制和信息交流平台，为促进东北亚地区核安全作出积极贡献。[126]三方在 2011 年第四届中日韩核安全高级别监督会议上签署了协议，就维护区域核稳定与促进核发展达成了共识；2013 年，三方又重点拓展各方先进的核安全指挥领域，组织高层领导人扩大会晤，增设交流的议题。在此期间，中日、中韩、日韩还建立了一些双边核能安全合作安排和管理制度，搭建了未来三国有关核的沟通桥梁，这是在努力构筑“共同感”的基础上推动共同体意识的尝试与迈进。未来，供应承诺强的国家也可考虑牵头建立“东北亚核能共同体”，吸引本地区所有国家平等参与，并在“一带一路”倡议的领导下牵头开展工作。其可以国际原子能机构的政策、规定作为运行守则，在实践中，改进各种核安全协议的执行、整合核电站的安全标准和通信标准、由独立第三方对核电站进行监测和检查并按时开展协调救灾培训。

作为非传统核安全最严重、最难以治理的问题之一，反核恐怖行为是笼罩在东北亚上空的阴霾，从人类开发和利用核能以来，东北亚地区暂未发生过严重后果的核恐怖主义事件，但是并不代表着该地区没有此危险，反之，其是国际社会最容易发生核恐事件的地区之一。全力防范核恐怖主义的发生，在这个问题上，东北亚各个国家的目标不谋而合。近年来，中日韩相继批准了《核材料实物保护公约》和《制止核恐怖主义行为国际公约》修正案。三国将根据相关公约共同开展工作，加强与地区国家的磋商和沟通，积极分享核安全领域经验，提高核安全标准，提高核材料和放射性材料设施的核安全，并为克服核恐怖主义引发的危机提供技术支持，提供覆盖整个核安全供应链的一系列措施，扩大地方核安全网络，加强与其他安全网络的协调和沟通，从

126　中华人民共和国中央人民政府网．中日韩合作（1999-2012）白皮书[EB/OL]．（2019-05-09）[2021-07-28]．http://www.gov.cn/jrzg/2012-05/09/content_2133453.htm.

中国知网　https://www.cnki.net

而形成地区核安保水平全面提高。值得注意的是，网络的完整性仅限于其最不可信任的组件。对于恐怖分子来说，获得核裂变材料可能与地区核安全链中最牢固的环节相关联，这就是俗称的“短板效应”，一个地区的核安全水平取决于该地区核安全能力最弱的国家。因此，供给能力强的国家也应承担起帮助核安全较弱国家提升自身能力的责任。当然，每个国家都有权保护其机密的核安全信息。各国之间要实现全面的信息共享几乎是不可能的，有必要尊重不同国家的核政策。因此，本地区的合作和核安全保障只能根据实际情况谨慎行事。

二、多样的核安全供给主体

非传统安全的行为主体复杂多样，除国家外，还存在社会组织和团体、群体与个人等非国家行为体。其中，社会组织的形式由于法律地位上的差异，还存在正式与非正式之分。许多不寻常的非传统安全问题起因复杂，极有可能是单一行为主体引起，也有可能是多个行为主体共同造成，因此在治理过程中需要调动各方力量去解决。国家是主要的管理机构，但却不能忽视其他行为主体扮演的角色，尤其是国际组织。[127]

（一）国家行为体

国际法规定并承认，国家行为体是遵守国际法律和国际政治原则最基本的实体，拥有独立领土主权的国家（政府）对生活在其边界之内的全体公民享有管控的权力，并且其公民也享有相应的权利和应当承担法定的义务。全球核问题治理背景下，国家行为体依旧是处理核安全问题的“第一行为主体”，特别是在东北亚，由于悬而不决的朝鲜核问题，非传统视角下的核安全往往会发生交织变化，引起矛盾的升级，因此，国家行为体需要在其中发挥主导作用。东北亚缺乏核安全主要是由于供给主体的选择，主要供应者是否供应、如何供应，以及供应效应如何，取决于该国家行为体的实力和话语权。就国力而言，一个国家在国际社会尤其是东北亚地区的权力话语中占有重要地位，由此产生的社会舆论、价值观念等软实力推动着国家核安全供给的效果。另一方面，国家行为体的供给意愿也是重要因素，根据现实主义的理论观点，每个国家都可以根据自己的利益自行决定是否提供国际公共产品。

“霸权、全球化和区域主义是国际公共产品供给的三种模式”。[128]每种供给方式都有缺陷和不足：霸权国家提供核安全，存在私有化风险，以及长期威慑，对国内来说也是一种“昂贵的代价”。尤其是东北亚地区，目前该地区任何国家都无法承担这一责任，而美国作为一个域外因素，在“印太战略”下，它对发展东北亚局势有一定的主动权，但它的供给力度和意愿也会随着调整而变化。另一方面，全球性组织也存在无法克服的“代表性问题”等劣势。这不仅仅是核安全治理的一大难题，更是国际社会所有非传统安全问题治理共同面临的问题，因此国际组织需要建立有效的对话机

127 彭姝祎．当今人类社会面临的非传统安全[J]．人民论坛，2020（6）：117.

128 张建新．权力与经济增长——克林顿政府贸易政策的国际政治经济学[M]．上海：上海人民出版社，2006：329.

中国知网 https://www.cnki.net

制与合作机制。在提高“认同与共信”的基础上，实力强大、意愿高涨的国家主动承担代表责任。域内国家面临着“集体行动困境”，这是东北亚“安全困境”的主要表现之一。当前对东北亚安全困境的研究主要还是集中于传统核安全问题，特别是朝核问题，在解决这一问题上，东北亚陷入严重的“集体行动困境”。而非传统安全问题足以作为突破口，在寻求“利益公约数”的前提下主动打破僵局，实现东北亚非传统核安全的有效供给。

（二）非国家行为体

近年来，专家学者们越来越关注国际关系中的非传统安全问题，很大一部分原因在于，非国家行为体对于国际安全的重要性在增加。与国家行为体不同的是，非国家行为体具有超国家行为体的影响力，其作用领域远远超过国家行为体的管辖范围。同时，非国家行为体在推动国际议程上有较强的话语权，能够在某些特定的方面给予促进或约束力量。非国家行为体的类型其实并不固定，原因有多种，可能因其构成因素不同、或行动等变化而发生改动，但是由于这些类型是相互交织的，所以这决定了非国家行为体会产生其它作用力，如地方非政府组织可以突破国家间限制，两者或多者可以建立联系或构成联盟，形成跨国网络，发挥跨国行为体的类似作用。[129]国家行为体之间在非传统安全问题上的差异与冲突需要非国家行为体的充分代表来弥补国家权力的不足，国际组织发挥着斡旋作用，是对话与合作的助推剂。

非传统安全问题因门类和专业知识领域的不同而复杂多样，没有完善治理举措很难有效应对。现实中没有全能的政府，虽然国际组织也不是万能的，常常因为公信力的问题无法在国际社会立足，但是它的专业程度足以在某一方面快速应对威胁。以联合国世界卫生组织为例，新冠疫情爆发后逐渐演变为全球性传染病，尽管每个国家都在利用最新技术尽可能减小本国受灾损失，但是在分析传染源头、诊断病毒特性、研发疫苗阶段，联合国世界卫生组织发挥着举足轻重的作用。诸如此类的像粮农组织、国际劳工组织、联合国教科文组织和国际货币基金组织等都是在特定的领域弥补政府短板缺失的知识差距。此外，面对复杂异常的跨境安全问题，任何国家都难以独善其身，迫切需要国际社会的合作。国际组织已经成熟，具有全球视野，并以国际管理经验为基础，在资质和全球合作方面有先天优势。

当前的东北亚的核安全供给依旧是依靠国家行为体及其领导的组织，效果可见一斑，非国家行为体参与势不可挡。东北亚极大多数的非政府组织集中在日韩地区，但较多的围绕经济、社会保障、环境保护等议题，缺乏专门有关核的非政府组织，只有少数的环境保护组织会因为核污染的问题而起到推动作用。应对联合国框架外的核安全威胁，东北亚地区也应当发挥重要作用，多个国家的非政府组织需一同在东北亚建立核应对机制与倡议，包括非政府组织参与核安保监督的举措，这些均是多样的核安

129　刘晓凤，葛岳静，胡伟，黄宇，马腾．非国家行为体的地缘政治空间影响及实现路径[J]．地理科学进展，2019，38（11）：1738.

中国知网　https://www.cnki.net

全供给主体的一大表现。此外，作为核安全引发的非传统安全隐患之一——核恐怖主义时有发生，虽然在东北亚处于空白区，但依旧不能掉以轻心。近年来，网络成为恐怖分子利用的途径。上述犯罪行为的行为主体多为非国家行为体，他们利用行动方便、可移动性等特征对国家安全造成威胁。因此，复杂且难以根治的核恐怖主义问题涉及行为主体众多，难以单纯依靠国家来应对。

许多非政府组织在塑造全球政治和经济方面拥有相当大的能量，但是，非国家行为体并不能在推动实现东北亚核安全目标中以一己之力获取成功，这不是一蹴而就的，非国家行为体由于自身的弊端和缺陷，也往往出现一定的效果偏差。但是核安全作为一种交织安全，处理不慎就容易造成安全升级，这是非国家行为体应对的盲区，甚至还会变成威胁主体。因此，要想实现东北亚核安全，要开拓多样的核安全供给主体，国家行为体与非国家行为体通力合作，协助推进。

第二节　实现东北亚核安全的地区路径

随着国际社会中核国家以及潜在核国家的增加，特别是核开发技术的进步，从传统核安全，即核武器的拥有程度为标准，可以区分为三个层次，而东北亚地区几乎集合了所有层级的国家，要想在此地实现完全意义上的核安全几乎是不可能的。但在现有的区域组织基础上，东北亚应将重心向合作机制化转移，为此各国的沟通协调、互动分享显得尤为重要。从地区整体立场来看，东北亚各国要以地区核安全稳定作为合作基础，建立域内核安全合作组织、具备良好有效的运行机制。

一、促进域内沟通与分享核安保经验

核安全产生的一系列非传统安全威胁需要区域内国家共同面对与治理，任何一个国家都不能独善其身。根据“短版理论”，决定于最终治理水平与效果的是核安保能力较弱的一方，因此，为了协调应对，域内核大国务必要发挥其责任意识与使命感，积极促域内沟通与分享核安保经验。东北亚各国应积极响应“打击核恐怖主义全球倡议”，采取积极态度参与国际核安全合作，不仅是在国际核安全治理，特别是在日益严峻的区域内核安全治理方面。

首先，核大国主动向“核短板”国家提供技术或政策扶持，以技术传导和人员培训等方式积极向核安保能力弱国提供核安全援助，推动核安全的整体协调、稳定。例如，通过在国内设立核安全示范中心，以国家辐射地区，为加强区域核安全合作作出贡献。其次，利用网络讯息技术发展，在东北亚建立核安全能力网络，实施加强放射性资源监测的行动计划，启动东北亚技术援助方案，以应对核危机，强化政治方面的投入从而加强国家行为体主导能力。除外，通过平等协商、友好互助的形式与其他国家展开合作，系统化解决争端和分歧，消除核恐怖主义和核扩散的问题和威胁；坚定

中国知网 https://www.cnki.net

不移地参与构建东北亚区域核安全体系，各国一道推动建立公平、公正、合作、共赢的区域核安全体系，促进各国共商、共建、共享，和平利用核能事业的成果。在这一方面，当前中国做出了较大努力，中国积极支持核安全领域的区域合作，主动分享国内成熟的技术和经验，愿为加强地区和国际核安全合作提供资源和平台。

作为一个“核混乱”的区域，一家独大或者独善其身的做法并不适用于核的安全发展，只有各国协调并进，才能推动东北亚核安全的实现。俄罗斯、中国、日本、韩国在核安全重点领域拥有丰富的技术储备，具有核安全的渊博知识，核开发的雄厚实力。在未来，上述国家应在相关公约框架内共同牵头，以积极的态度加强同地区其它国家的交流与合作，积极沟通核安全维护经验，提升核安全标准，推进核与放射性物质安全设施现代化。

二、提高域内对核安全的互信与认同

尽管东北亚地区有着悠久的互动历史，但安全局势依旧紧张，经济运行水平实际低于其潜在能力。当前在非传统安全威胁日益严峻的时间节点下，如何在东北亚建立有关核安全的相互理解和信任至关重要。实事求是得说，东北亚努力在维持核安全问题上的深度合作或缓解核安全领域的紧张局势方面，几乎没有取得过成功。在东北亚建立完全的互信与认同难度较大，但是在一个安全局势仍然动荡的地方，有必要努力为在共同安全等问题上的合作奠定基础，核问题就是一个突出的例子。东北亚地区核安全互信机制建立需要分步骤进行：目标是建立信心，然后实现信任，逐步过渡到共同体。在这种背景下，可以提出在东北亚实现互信的两个路径：

一，构建利益平衡的身份认同。几乎每一位东北亚领导人都曾使用“不信任”、“战略不信任”、“信任缺失”等术语来描述该地区改善关系和加深互动的根本障碍。核安全涉及到一种共同的兴趣和认同感，在现在的美日关系中可以看到这一点。日本作出核废水排泄太平洋的决定绝非一家之言，换句话说，美日同盟关系的存在让日本在涉核问题上自主性降低，美国的“漠视”对于东北亚地区内其它国家而言就是“支持”的表现，这无疑直接挫伤东北亚国家间信任构建与认同感提高。针对核安全互信缺失的现状，人们应该阻止事发国身份的负面影响和分裂内涵。因此，我们必须找到可以选择的非本质因素，并鼓励这些身份因素对区域合作产生积极影响。这种因素可以用“利益”的概念来表示，包括该地区的共同经济利益或共同环境利益，简单来说，就是将利益置于身份之上。

二，“国家东北亚”到“公民东北亚”的超越。这种方法并不寻求产生一个政治社区的公民，而是寻求互惠利益的“消费者”。如果东北亚在这一基本点上没有达成共识，那么谈论“东亚核安全命运共同体”只会意味着为了一体化而支持一体化。一旦出现其它核问题时，这种狭隘的概念很容易崩溃。因此，需要就实现一体化的目的、指标和战略进行充分讨论，否则，“东亚核安全命运共同体”的概念及其众多冲突将

中国知网　https://www.cnki.net

在其达到一体化目标之前就已经瓦解。非国家行为体需要在此发挥着重要作用，民用核安全事关每一个人，只有把东北亚安全认知境界高度提高到“人类安全”，才有助于国家间互信的真正产生。国家行为体在此应该追求三个阶段的进程——预防性核外交、建立核安全信任和解决核问题引发的冲突——作为信任之路。

三、推动东北亚核安全合作机制构建

正如第二章论述，东北亚的核安全经历了三个阶段的发展，实现了由强调核不扩散与核军控、大国平衡与核武器使用的阶段、到关注核电开发的非传统核安全阶段。虽然非国家行为体始终贯穿于核安全三个阶段的发展，特别是国际组织在应对核材料国际管控方面发挥了举足轻重的作用，但是，这在东北亚产生的影响寥寥无几。多项国际条约和规则，并没有形成较为全面且有效的框架，更不用说能够确保核能安全的全球机制。在东北亚，行之有效的核安全合作机制始终处于缺失状态，因此，在实现东北亚核安全的过程中很重要的一点是推动东北亚核安全合作机制构建。

首先，建立东北亚地区核安全保障机制，需要遵循国际机构在核安全领域制定的国际条约或公约、国际倡议等，依托非政府组织参与有关核的活动。2005 年，联合国大会宣布核暴力和其他恐怖袭击可能造成严重的危机事故，对国际和平与安全构成威胁。因此，会议批准了《打击核恐怖主义国际公约》，并正在努力防止这种威胁的出现。这表明，面对紧迫且多变的核安保威胁，确保安全和可持续发展是“最大的共同利益”。在预防和应对非国家行为体和个人的核犯罪，以及有效保障核设施和核材料安全方面，《国际核安全公约》是核材料安全、核设施安全的首要制度。其次，在“安全共享”的价值引导下，东北亚区域在治理核安全危机方面的努力和成果，以及未来努力的方向分别可以从各国合作机制的创立、发展与创新方面进行具体分析。东北亚各个国家虽然在内部进行了严密的防控和治理，但是由于历史因素、认知差异以及非传统安全的广泛传播性，国家行为体在很大程度上需要利用区域平台相互协调，共同构成应对核安全危机的区域治理机制。当前已经存在的机制包括：中国于 2011 年主导建立了中日韩核安全合作机制、2015 年在韩国首尔召开了东北亚核安全合作会议，韩国政府倡议建立东北亚核安全合作协商机制。这些机制为构建“东北亚核安全命运共同体”正不断奠定基础。再次，在核安全政策的制定与实施方面进一步加强东北亚各国的协作互动，特别是俄罗斯、中国、日本、韩国等本地区核大国保持密切联系，在不干涉他国核机密的基础上，执行两国全面的核安全合作协议，通过多层次互动加强高科技合作，支持科学专家和技术联系的交流。核大国应根据自身优势，自觉分摊地区核安保供应成本，为建立地区核安保安排提供全方位的技术和资金支持。此外，充分发挥地区已有的合作机制作用，以现有的合作机制为主导，如中日韩核安全监管高官会、中俄海关防范核材料及其他放射性物质非法贩运联合演练等，积极推动打击核恐怖主义的区域合作。

中国知网 https://www.cnki.net

当前的东北亚区域合作主要还是集中在经济领域、能源领域、文化领域等低层领域，像涉及到核安全的敏感领域，国家间较为冷静和保持距离。因此，在这样的背景下，域内核安全机制建构可以通过多种路径实现，各国应该支持和包容加强核安全的多边努力，倡导区域内国家以平等姿态开展合作。

第三节　实现东北亚核安全的中国方案

中国是东北亚地区中同时具备军用核开发与民用核开发的大国，不管是在冷战期间还是当前，在核安全治理方面，具有比其他大部分有核大国更好的表现。从传统核安全上看，中国在核武器的使用上做了表率，国内第一颗原子弹试爆当天起就已经发出了“不首先使用核武器”的声明，成为唯一作出此承诺的有核武国家，并且，中国一直坚持“自卫防御的核战略”，且沿用至今。在非传统核安全方面，中国的民用核开发保持着良好记录，在核材料的管理上做到了“一克不少，一件不丢”，核安全维护能力不断提高。这是因为中国把核安全放在首位，不仅严格制定核安全管理议程，而且积极推广中国的核安全理念，特别是在东北亚地区。

一、积极完善国家的核安全维护机制

习近平主席强调，核安全是国家大事，首要责任应该是每个政府的责任，各国政府需要意识到他们的责任。在问责制的基础上提高核安全意识，我们必须培养核安全文化，提高核安全开发的强大技术标准，知悉维护核安全是普世义务。[130]中国作为东北亚合法拥核国之一，在全球核安全维护机制的框架下积极推动国内的核安全维护机制建设，为实现地区核安全做出了表率。

（一）法律层面

中国遵守国际核安全领域的所有法律和标准，以及遏制核恐怖行为的国际条约和其他法律规定，严格执行联合国安理会关于核安全的决议，第一时间加入《核材料实物保护公约》、《核安全公约》并有诚意履行，进一步推进国内核安全法律法规体系的完善。首次将核安全纳入了国家安全体系是 2014 年 4 月 15 日习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议上宣布，之后不久便将其写入《国家安全法》（2015 年），成为中国总体国家安全体系的重要组成部分。[131]2017 年 9 月 1 日，第十二届全国人大常委会第二十九次会议通过了《中华人民共和国核安全法》，这表明我国核安全的治理、监管、法治化进入了更高阶段。实际上，中国很早就开始关注到核安全的问题与治理，早在 1986 年国家颁布了《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》，对于核工业的安全发展做到有法可循，有法可管。到 1993 年，中国核工业安全法规

130　赵怀普．全球核安全治理需超越“大国主导”模式[J]．人民论坛，2016（5）：70.
131　李望平．东北亚核安全缺失与供给模式改进——基于国际公共产品视角[J]．东北亚论坛，2021（1）：73.

中国知网　https://www.cnki.net

体系基本形成，主要包括《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》、《中华人民共和国核材料管理条例》和《核电厂核事故应急管理条例》。除核工业安全法规外，中国还颁布了一系列关于其他核材料安全的法规来加强核安全和放射性废物处置监管。为了提高国内核安全水平，保障核能发展和核技术安全可持续利用，2014 年国防部联合能源科技部共同发布了《核安全文化政策宣言》。[132]迄今为止，中国已经建立了较为严苛的核安全标准和监管体系。依法防范核材料非法贩运，保持着良好的核安全开发与利用纪录。

（二）组织机构

设立核安全机构主要是指建立组织管理体系，包括在国家各级设立核与辐射安全监管政府机构和技术支持单位。[133]中国建立了完善的核安全组织架构，形成了核安全管理机制，即国家核安全局。其根据中国法律法规开展独立安全检查，规范民用核设施。该委员会包括核安全协调委员会，主要负责协调和统筹核安全管理工作。同时，建立与国际原子能机构（IAEA）联络的国家原子能机构等特殊单位。此外，公共安全管理在监督中国核安全方面占据重要地位，其成员在监测辐射排放和污染方面发挥着关键作用，一般工作包括泄漏检查、丢失监察、日常管理等。同时，对工业、农业、医学等科学研究领域的放射源也进行管理，防止日常放射源危害公共安全。中国一贯高度重视核安全问题，积极推动核安全管理计划的制定和国内核安全监管机构的发展。自 20 世纪 50 年代以来，中国核工业发展的主要指标一直是“安全第一”作为原则。有效明确保护生命安全和生态环境，并将其付诸实践。进入 21 世纪，中国应对和打击核安全威胁的力度越来越大，在推动具体的应对计划方面也取得了部分成功。国家在建立核安全机构时制定和发展核安全理念，即“实施切实措施，让人民群众感受到核电发展的安全感，提高公众对核电开发利用的信任度和风险承受能力，降低公众对核电的恐惧，保障人民群众赖以生存的环境安全和生命安全。”[134]

中国的核安全维护机制经历了由起步到发展再到有效的三个阶段。随着核工业的发展壮大，中国核安全的制度建设与维护能力不断提升，完善的法律法规体系正在逐步形成，并配备了全面的核安全监管和监督机构。

二、扩大核的合作范围与深化合作方式

中国应当努力在东北亚地区扩大有关核的合作范围，以深化合作方式推动核安全意识共识形成。首先，技术互联与共享。中国的核电建设始于 1970 年，起初的技术借鉴了法国、加拿大和俄罗斯，最新的技术收购来自美国（通过日本东芝拥有的西屋

132 中华人民共和国环境保护部．关于发布<核安全文化政策声明>的通知[EB/OL]．（2014-12-13）[2021-08-31] http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/haq/201501/t20150113_294130.htm.

133 陈瑾，程亮，马欢欢，王佳宁．核安全监管能力建设基本框架构建研究[J]．核安全，2019，18（1）：2.

134 汪劲，张钰羚．我国核电厂选址中的利益衡平机制研究[J]．东南大学学报（哲学社会科学版），2018（6）：90-96.

中国知网 https://www.cnki.net

公司）和法国。其中，2015 年华龙一号反应堆成为主要出口产品，在“十三五”计划期间（2016-2020 年）做出了“到 2020 年之后将增加到每年 10 台核电站”的决定。此时，中国向实现在核技术领域处于世界领先地位的目标迈进了一步。未来，中国应该致力于在技术方面向东北亚地区的核安全合作进行探索。例如，分析影响技术共享和标准的因素。中国需要了解不同国家核能系统的规划和运行，包括核能利用规范、核能市场设计和调度等。其中，从短期来看，中俄可以保持稳定的核能贸易，开展研究工作，扩大互联互通规模；长期来看，可以推动中俄大型核能互联互通项目成为可能。而由于日韩掌握着核能“技术密码”，中国与其之间应该超越眼前利益冲突，在实现核安全方面将技术互联互通作为突破口，实现中国在东北亚核能合作的互动完整网络。

其次，秉持互信原则展开活动。一直以来，中国鼓励本着互利共赢的原则，开展更多核能互联项目的资金和技术可行性研究。跨境核能互联互通需要相关国家具有较强的政治互信，需要协调所有利益相关者的需求，中国应努力帮助其它国家淡化对国家能源安全恶化的担忧，通过经济和商业力量展开投资活动，充分了解不同的法律和国家制度下如何根据相关研究成果和各方意愿及时推进核能项目。一、研究探讨俄中朝韩日互联互通的可行性，包括核能合作规模、技术选择、经济评价、运营模式、商业模式等。二，调动非国家行为体的积极性，共同开展核能互联互通研究与规划工作，联合开展核能互联规划研究，在广泛参与下制定合理路线图。三，充分交流和协调各国核能发展规划。促进核能网络建设和运行标准交流，制定东北亚区域核能合作调度机制。推动部分关键技术创新应用，加快技术创新，解决远距离传输难题。

最后，始终追求安全最高标准。中国表现出前所未有的渴望——达到世界最佳核安全标准。2013 年 12 月，国际核安全局（NNSA）与日本和韩国同意组建一个网络，实现在核安全方面进行合作，并在核紧急情况下快速交换信息。但在 2011 年 3 月 11 日本福岛事故之后，中国暂停了其批准程序，等待审查可能从中吸取的教训，特别是关于核电站反应堆的选址布局和辐射释放的控制。同时，立即对运行中的核电厂进行了安全检查，直至 2012 年全新的核电安全规划获得国务院批准，全面纳入国际原子能机构（IAEA）安全标准变得明确。为了提高核监管的透明度，中国政府采取了前所未有的举措，征求公众对其核安全计划的意见，该计划必须确保任何反应堆都不会发生“严重事件”（INES3 级）或更大事件。这实际上是在东北亚地区做出了表率，也应当成为未来区域在推动核合作过程中坚持的准则。

三、倡议构建“东北亚核安全命运共同体”

2011 年，《中国的和平发展》白皮书在中国出世，书中首次提出了“人类命运共同体”的概念。指出，在未来处理国际事务过程中我们需要重新审视共享的力量.....

中国知网　https://www.cnki.net

为不同国家寻找新的方式共同应对总体挑战并实现包容性发展。[135]1984 年，中国加入国际原子能机构，在国际核安全合作中发挥引领作用。从各方面大力支持国际原于能机构的工作。除此之外，随着中国国际话语权的提高，中国在核安全峰会上也发出自己的声音。2014 年，习近平在海牙核安全峰会上提出了中国的核安全观，阐述了核安全治理中的几大关系，标志着中国已经形成一套完整的核安全理论体系并试图对国际核安全事业贡献力量。“核安全观”的提出是中国在核安全治理领域重要理论和实践创新的结合，在加强国内核安全治理能力的同时也可促进国际核安全治理机制的完善。[136]

中国积极在东北亚地区分享中国的核安全理念，为实现区域命运共同体躬行。第一，打破发展认同冷漠。在东北亚地区，国家没有对核安全形成一种普遍认可，因为美国在东北亚长期存在的“离案平衡”影响了公众对于核的态度，特别是在民用核开发方面，公众认知存在偏倚，一个很重要的原因就是它不断在该地区制造矛盾和分裂。为改变这一现状，中国尝试努力争取域内广泛认同，进而影响各国政治力量的态度，使“东北亚核安全命运共同体”包含在逐步认知过程中，以发展成为该地区所有国家的共同价值观并采取行动。二是认清非传统安全威胁在东北亚的地位。“非传统安全不是国与国之间的安全威胁，而是国家集团乃至全人类共同面临的威胁。”[137]核安全威胁所带来的严重后果除了核恐怖主义、贩卖核物质或其他放射性物质等跨国犯罪外，还会对人类赖以生存的环境造成破坏。由于核安全事故导致的核泄漏会漠视领土边界，从这个意义上来说，一国的核安全可能取决于其他国家的核安全机制，特别是实力较弱国家这一薄弱环节。因此，一个协调的区域响应机制是必不可少和紧迫的。第三，中国持续致力于核安全概念践行和全球治理。在 2016 年华盛顿核安全峰会上，中国向国际社会提出加强合作的构想，即打造“人类命运共同体”。2019 年，旨在维护国家核安全的白皮书——《中国的核安全》首次发布，国内科学技术研究与理论学界对核的看法出现回暖。他们认为，国际社会对核安全的治理体系应该建立在意识形态的基础上，以合作、团结和共同安全作为出发点，促进共享和成效，在世界范围内打击破坏核安全系统的价值观和理念。第四，促使“优态共存”理念成为东北亚各国互动的传播理念，这已成为双边关系中平等互助的道义原则，在多边交往中，国家间的交流融合和规制成为一种道义上的权利。

“人类核安全命运共同体”体现了中国对人类文明新发展形态的预测，是中国参与现代善治的话语展现。在东北亚，可以作为先行之地，以公平合法的手段和路径支持东北亚国家进一步发展核能，超越狭隘的国家利益屏障，造福于东北亚民众。

135 中华人民共和国国务院新闻办公室．中国的和平发展（白皮书）[EB/OL]．（2011-09-06）[2021-09-01]．http://www.scio.gov.cn/tt/Document/1011394/1011394.htm.

136 余潇枫．非传统安全概论（第三版）[M]．北京：北京大学出版社，2020：32.

137 秦亚青．全球治理的失灵与秩序理念的重建[J]．世界经济与政治，2013（4）：4-18.

中国知网 https://www.cnki.net

结 语

总之，东北亚的核安全已完全具备传统安全与非传统安全的双重特性，出现大规模、宽领域的发展趋势。即便是传统安全下的核武器战争消失殆尽，与核能发展和核技术应用有关的非传统核安全问题也正铺天盖地而来。从影响力角度看，2020 年 6 月 15 日，斯德哥尔摩国际和平研究所发布了《2020 年全球核能报告》，列出了世界上现有的核武器、军事装备和国际安全的拆解评估，美国和俄罗斯仍然拥有世界上90%的核武器，这两个国家作为世界核大国的地位并没有发生改变。一个是东北亚地区的重要构成，一个是东北亚地区安全发展的牵制力。从国际约束角度看，两个极为重要的核禁条约——《中导条约》与《新战略武器削减条约》已经到期，因此对有核国家核能发展已没有任何限制。看似传统核安全上的纾解，实际是对非传统核安全的对冲。任何非传统核威胁一旦爆发，都将给东北亚各国、东北亚区域乃至全球带来难以估量的损失。

由于国内外博弈存在着复杂性，传统安全领域合作风险很高，国家行为体在政治、军事等传统安全方面的合作是十分困难的。此外，这类领域的合作很难存在有效的监督机制和预警机制，从而在合作出现认知偏差或者欺诈行为时容易造成问题的升级。反观非传统安全领域（实践国际关系理论的“低级政治”），“低级政治”的行动者都是集中的，因此“合作”是可能的。非传统核安全为东北亚安全合作开辟了新途径，但仍存在诸多障碍，特别是涉及到核这一敏感问题。非传统核安全合作难以在东北亚地区深入开展，不仅仅是因为核的特殊性，东北亚本身地缘位置的复杂以及历史的不可回避使得这一问题增加了解决难度。究其根本原因，传统安全以及传统安全观念仍然带有很强的历史色彩，使得东北亚地区在认同与互信方面难以短时间内实现。从这个意义上讲，非传统安全方面的合作只是拓宽了实现东北亚核安全的道路，而非直接实现了东北亚的核安全。但是，从另一方面来讲，非传统安全和核安全威胁对东北亚来说都是面临的新挑战，因为两者存在内质的交叉，因此，为实现地区共同利益，区域合作显得尤为重要，东北亚地区需要摒弃狭隘、偏见与自私，只有共商、共建、共享，才能实现发展和繁荣的机遇。

东北亚任何一个国家面临非传统的核安全威胁，都会如同蚕食一般，合作是最好的战略选择。中国在此要抓住机遇，积极采取措施，推动东北亚非传统安全合作的发展，这不仅有利于塑造中国的国际形象，增强国际话语权，还为实现国家伟大复兴提供助推力。从 2010 年核安全峰会开始，国际社会致力于提升全球核安全治理能力。目前，一些核开发大国已经建成了国家核数据库与国际社会对接共享，但是中国现如今还没有建立起一个完整的国家核数据库，并且在与国际社会核安全相关数据库的互

中国知网 https://www.cnki.net

联方面还有可提升的空间。为了适应快速发展的核开发事业的需求，中国参与国际社会的核安全危机治理能力需要进一步增强。作为世界第二大经济体，中国俨然已经走向大国前列，但称不上是核大国，未来要认真对待全球核形势，汇聚国内核专家与团队力量，对国际核路线进行细致分析。同时，高度警惕东北亚地区核走势，特别是对日本的核计划极为谨慎。系统发展国家战略核电，遵守政策，不将数量和规模与核电能力相提并论，根据国际形势的变化适当发展我国的核能力，拓宽平台。

从机制的角度来看，机制的存在对国家来说十分重要，这关系到国家行为体之间能否有效合作，互惠互利，随着问题数量的增加，要建立一对一解决问题的机制。在东北亚地区，这种现象正在得到印证。东北亚核安全合作现状不容乐观，仍存在组织化程度不高的问题，从与地区核安全相关的非传统安全问题来看，不同国家、社会的民众之间都存有共同的担忧。根据国际合作理论，如果存在相对利益，国家之间可以采取某种方式进行合作，但是，协作需要机制或组织的保证。因此，我们可以预见，随着东北亚非传统核安全问题日益紧迫，未来共同安全理念将逐步确立，东北亚将寻求切实可行的制度设计，加强核安全领域的密切合作。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、中文文献 （以汉语拼音顺序）

（一）专著类

[1] 陈佳. 二十一世纪的国际核安全态势与核安全维护——中国非传统安全研究报告（2017-2018）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2018.
[2] 傅勇. 非传统安全与中国[M]. 上海：上海人民出版社，2007.
[3] 姜维清. 交织——国家安全的第三种威胁[M]. 北京：世界知识出版社，2011.
[4] 克劳塞维茨. 战争论（第一卷）[M]. 李哲译，北京：商务印书馆，1995.
[5] 佩里 J. 我在核战争边缘的历程[M]. 忠华译，北京：中信出版社，2016.
[6] 斯卡拉皮诺 A. 亚洲及其前途[M]. 北京：新华出版社，1983.
[7] 王逸舟. 中国外交新高地[M]. 北京：中国社会科学出版社，2008.
[8] 肖晞. 东北亚非传统安全研究[M]. 北京：中国经济出版社，2015.
[9] 余潇枫，罗中枢. 中国非传统安全研究报告（2015-2016）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2017.
[10] 余潇枫，潘一禾，王江丽. 非传统安全概论[M]. 杭州：浙江人民出版社，2006.
[11] 余潇枫. 非传统安全概论（第三版）[M]. 北京：北京大学出版社，2020.
[12] 余潇枫. 非传统安全理论前沿[M]. 杭州：浙江大学出版社，2020.
[13] 余潇枫. 中国非传统安全研究报告（2011-2012）[M]. 北京：社会科学文献出版社，2012.
[14] 张建新. 权力与经济增长——克林顿政府贸易政策的国际政治经济学[M]. 上海：上海人民出版社，2006.

(二) 期刊类

[1] 包振宇，程斌. 国际法上核事故的信息通报义务研究——兼论建立东北亚地区区域性核事故信息通报机制[J]. 扬州大学学报（人文社会科学版），2017，21（6）：32-39.
[2] 陈瑾，程亮，马欢欢，王佳宁. 核安全监管能力建设基本框架构建研究[J]. 核安全，2019，18（1）：2.
[3] 陈睦富，杨值珍. 中国周边核态势对中国安全的影响及对策[J]. 咸宁学院学报，2007，27（5）：42-44.
[4] 笪志刚. 东北亚区域非传统安全合作的制度建设和有效机制[J]. 学术交流，2011（11）：110-113.

中国知网 https://www.cnki.net

[5] 冯涛，何星．综合核安全：冷战后国际核安全威胁及其应对[J]．社科纵横，2012（3）：99.
[6] 傅小强．核安全：全球治理与中美路径[J]．现代国际关系，2016（3）：1-4.
[7] 郭凤忠．令人担忧的地下核交易[J]. 环球视野，1994（10）：12-15.
[8] 侯娜, 车丽娟. 基于 NTI 核安全指数的全球核安全态势分析[J]. 和平与发展, 2020（3）：114.
[9] 姜龙范，王海凡. 朝鲜的核战略与核外交[J]. 社会科学战线，2013（4）：188-197.
[10]金应忠．试论人类命运共同体意识——兼论国际社会共生性[J]．国际观察，2014（1）：37-51.
[11]李干杰，周士荣．中国核电安全性与核安全监管策略[J]．现代电力，2006（5）：11-15.
[12]李晶晶．中国核安全监管体制改革建议[J]．中国能源，2012（4）：12.
[13]李明月．朝核问题与中美核安全博弈[J]．国际关系研究，2019（2）：4.
[14]李青燕．非传统安全挑战对中国未来周边环境的影响[J]．世界纵横，2012（9）：57-59.
[15]李庆四．“东北亚安全：传统与非传统安全的交汇”国际学术研讨会综述[J]．教学与研究，2004（6）：89-92.
[16]李望平．东北亚核安全缺失与供给模式改进——基于国际公共产品视角[J]．东北亚论坛，2021（1）：73.
[17]李小军. 日本后福岛时期的核能政策研究[J]. 国际政治研究 (双月刊)，2017 (3)：124.
[18]李佑任，马建光. 现实主义视角下俄罗斯远东核安全战略考量[J]. 西伯利亚研究，2017，44（3）：58-63.
[19]李正元．非传统安全定义辨析[J]．塔里木大学学报，2009（3）：44-49.
[20]刘江永．朝鲜半岛局势与东北亚可持续安全[J]．东北亚论坛，2016（3）：23.
[21]刘黎明, 苏全霖. 论总体国家安全观视域下的核安全[J]. 江南社会学院学报, 2016, 18（1）：1-5.
[22]刘鸣．二战后东北亚秩序：延续、遵从、权力转移与挑战[J]．国际关系研究，2016（3）：8.
[23]刘晓凤，葛岳静，胡伟，黄宇，马腾．非国家行为体的地缘政治空间影响及实现路径[J]．地理科学进展，2019，38（11）：1738.
[24]刘乙竹．日本近期核能发展研究分析[J]．全球科技经济瞭望，2020，35（6）：61.
[25]刘渊．韩国核安全监管体系发展概况[J]．中国核工业，2014（3）：29.

中国知网 https://www.cnki.net

[26]刘跃进．安全领域“传统”“非传统”相关概念与理论辨析[J]．学术论坛，2021（1）：36-40.
[27]鹿音．东北亚核不扩散面临的挑战[J]．国际问题研究，2010（5）36-41.
[28]罗会钧，戴薇薇，刘红霞．构建核安全命运共同体的几点思考[J]．湖南大学学报（社会科学版），2017，31（5）：110.
[29]马忠法．韩国核安全法律制度及其启示[J]．韩国研究论丛，2016（1）：190.
[30]彭姝祎．当今人类社会面临的非传统安全[J]．人民论坛，2020（6）：117.
[31]秦禾．朝鲜问题对日本和政策的影响[J]．国际政治研究，2009（2）：160-169.
[32]秦亚青．全球治理的失灵与秩序理念的重建[J]．世界经济与政治，2013（4）：4-18.
[33]宋效峰．多重安全视角下的东南亚核问题[J]．东南亚研究，2007（5）：23.
[34]汪劲，张钰羚．我国核电厂选址中的利益衡平机制研究[J]．东南大学学报（哲学社会科学版），2018（6）：90-96.
[35]王巧荣．中美关系中的防扩散问题研究[J]．中共党史研究，2011（2）：166-178.
[36]王仲春．核安全峰会：寻求应对核恐怖主义威胁的共同行动[J]．当代世界，2010（5）：31-33.
[37]温鸿钧．解读中国核安全观[J]．中国核工业，2014（4）：42-43.
[38]吴莼思．核安全峰会、全球核秩序建设与中国角色[J]．国际安全研究，2015（2）：40-60.
[39]徐文吉．朝鲜的核、导战略态势及其影响[J]．东北亚论坛，2007，16（1）：48-52.
[40]薛新民．韩国发展核电的经验和启示[J]．国外能源，2008，30（2）：5.
[41]杨鲁慧. 东北亚大国关系中第三方因素及地区安全共同治理[J]. 东北亚论坛, 2012（4）：17.
[42]杨振姣，罗玲云．日本核泄漏对海洋生态安全的影响分析[J]．太平洋学报，2011，19（17）：92-101.
[43]余潇枫，陈佳．非传统安全视角下的核安全与中国核安全维护[J]．湖南师范大学社会科学学报，2019（2）：19.
[44]余潇枫．“共享安全”：非传统安全研究的中国视域[J]．国际安全研究，2014（1）：4-34.
[45]张景全．东北亚“核威慑效应弱化”及其应对思考[J]．亚太安全与海洋研究，2020（3）：87.
[46]张琏瑰．核安全合作：东北亚区域合作紧迫议题[J]．理论视野，2011（5）：46-47.
[47]赵怀普．全球核安全治理需超越“大国主导”模式[J]．人民论坛，2016（5）：70.

中国知网 https://www.cnki.net

[48]朱锋. 核扩散与反扩散：当代国际安全深化的困境———以朝鲜核试验为例[J]. 欧洲研究，2006（6）：32-46.

（三）学位论文类

[1] 陈佳．核正义理论与人类核安全命运共同体的构建[D]．杭州：浙江大学博士学位论文，2019.
[2] 肖晞．权力、制度与文化：东北亚安全合作的框架分析[D]．长春：吉林大学博士学位论文，2006.
[3] 杨春峰．东亚核安全合作——一种理论探讨与实践构想[D]．长春：吉林大学硕士学位论文，2012.
[4] 赵晓婷．东北亚地区非传统安全合作研究[D]．长春：吉林大学硕士学位论文，2020.

（四）网页、报纸及其它类

[1] 付庆云．独联体：油气版图星光璀璨[N]．中国石化报，2011-01-28(007).
[2] 黄莉娜．论国际核不扩散体制—以《不扩散核武器条约》为视角：2008 全国博士生学术论坛国际法论文集[C]．武汉：武汉大学国际法研究所，2008.
[3] 教育部．大中小学国家安全教育指导纲要[EB/OL]．（2020-10-27）[2020-11-20]．https://baike.baidu.com/item/大中小学国家安全教育指导纲要/22490472?fr=aladdin.
[4] 罗天．“带病”运转 12 小时世界第四大核电站差点爆炸[EB/OL]．(2019-06-01)[2021-07-01]．https://ishare.ifeng.com/c/s/7mrWUd9ETsk.
[5] 国家能源局. 培育核安全文化, 增强核安全意识[EB/OL]. (2015-04-21)[2021-07-28]. http://www.nea.gov.cn/2012-03/26/c_131488814.htm.
[6] 朴键一．“东北亚”概念界定及其国际关系文化分析视角[EB/OL]. (2021-03-04)[2021-05-15]. https://www.essra.org.cn/view-1000-2140.aspx.
[7] 日本放送协会．福岛核事故已造成 11 万亿日元损失[EB/OL]．(2014-03-11)[2021-06-12]．https://www.nhk.or.jp.
[8] 孙学智．日本为什么不能没有核电？[N]．中国环境报，2014-07-24(001).
[9] 汤搏．核电安全的若干基本问题[N]．南方能源观察，2014-10-22(001).
[10]习近平．坚持总体国家安全观 走中国特色国家安全道路[EB/OL]．(2014-04-15)[2021-05-25]．http://cpc.people.com.cn/shipin/n/2014/0416/c243284-24905277.html.
[11]许勤华．进一步加强核安全国际合作[N]．中国能源报，2012-04-02(001).
[12]詹德斌．朝鲜核能力从哪里来[N]．环球时报，2006-10-10(001).

中国知网 https://www.cnki.net

[13]中国网络电视台. 日本核电发展源[EB/0L]. (2011-03-26)[2021-07-12]. http://news.cntv. en/20110326/102801. shtml.

[14]中华人民共和国国务院新闻办公室. 中国的和平发展（白皮书）[EB/OL]. (2011-09-06)[2021-09-01]. http://www.gov.cn/jrzg/2011-09/06/content_1941204. htm.

[15]中华人民共和国环境保护部. 关于发布<核安全文化政策声明>的通知[EB/OL]. (2014-12-13)[2021-08-31]. http://www.mep.gov.cn/gkml/hbb/haq/201501/t20150113_294130.htm.

[16]中华人民共和国中央人民政府网. 中日韩合作(1999-2012)白皮书[EB/OL]. (2019-05-09)[2021-07-28]. http://www.gov.cn/jrzg/2012-05/09/content_2133457.htm.

二、外文文献 （以英文字母顺序）

（一）专著类

[1] CABALLERO ANTHONY M. An Introduction to Non-traditional Security Studies: An Transnational Approach[M]. Singapore: SAGE Publications Ltd, 2016.

[2] CABALLERO ANTHONY M, EMMERS RALF. Studying Non-Traditional Security in Asia: Trends and Issues[M]. London and New York: Marshall Cavendish Academic, 2006.

[3] IAEA. Building Capacity for Nuclear Security[M]. Austria Vienna: International Atomic Energy Agency, 2018.

[4] IAEA. Establishing a System for Control of Nuclear Material for Nuclear Security Purposes at a Facility during Use, Storage and Movement[M]. Austria Vienna: International Atomic Energy Agency, 2019.

[5] IAEA. Sustaining a Nuclear Security Regime[M]. Austria Vienna: International Atomic Energy Agency, 2018.

[6] KANG C, JOON S P. South Korea: Fears of Abandonment and Entrapment[M]. Palo Alto: Stanford University Press, 2008.

[7] WAVER O, BUZAN B, KELSTRUP M, et al. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe[M]. London: Pinter, 1993.

（二）期刊类

[1] ALEXEY A K. Nuclear crisis on the Korean peninsula: strategic adaptation, the Abe administration and extended deterrence in the face of uncertainty[J]. Japan Forum, 2019, 31(1): 110-131.

中国知网 https://www.cnki.net

[2] CESAR IEPERIAL TRAJANO J. A policy analysis of nuclear safety culture and security culture in East Asia: Examining best practices and challenges[J]. Nuclear Engineering and Technology, 2019, 51(6): 1696-1707.
[3] DEBS A, MONTEIRO N. Cascading Chaos in Nuclear Northeast Asia[J]. The Washington Quarterly, 2018, 41(1): 97-113.
[4] DEBS A, MONTEIRO N. Extended nuclear deterrence in East Asia: redundant or resurgent?[J]. International Affairs, 2011, 87(6): 1439-1457.
[5] DILLON M. The alliance of security and subjectivity[J]. Current Research on Peace and Violence, 1990, 13(3): 102.
[6] H ULLMAN R. Redefining Security[J]. International Security, 1983, 8(1): 129-153.
[7] HIROSE S. Report of Panel on Peace and Security of Northeast Asia 20(PSNA) 2018[J]. Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2019, 2(1): 378-386.
[8] KANG B. Problems of Nuclear Power Generation in Perspective of The Christian Ecoethics[J]. Korean Jounal of Systematic Theology, 2011(31): 7-35.
[9] KARAIVANOV A. The non-proliferation of nuclear weapons has been a factor in the success of North-East Asia's development[J]. Asia-Pacific Journal of Marine Science & Education, 2015, 5(1): 54.
[10] Li L, Godin D, Sur B. Stand-off nuclear reactor monitoring with neutron detectors for safeguards and non-proliferation applications[J]. Nature Communications, 2019, 10(1): 102-109.
[11] MAIER KNAPP N. Use and Utility of the Non-Traditional Security Concept in the Context of the South China Sea Arbitration[J]. European Journal of East Asian Studies, 2017(16): 275-295.
[12] MUSAUDDIN A, KIM J. Transboundary radiation effects of hypothetical nuclear accidents in Northeast Asia[J]. Radiation Protection Dosimetry, 2020, 188(4): 470-476.
[13] Pil Y D. On Peace of the Korean Peninsula and the Developmental Orientation of China ROK Cooperation[J]. The Journal of Korean Studies, 2014(35): 425-448.
[14] VALENTINE S, K SOVACOOL B, MATSUURA M. Empowered? Evaluating Japan’s national energy strategy under the DPJ administration[J]. Energy Policy, 2011, 39(3): 1865.
[15] WAN W. Beyond the Alliance: The Regional Value of U.S.-Japan Nuclear Cooperation[J]. Asian Politics & Policy, 2017, 9(1): 66-81.
[16] Петровский, Владимир Евгеньевич. International and Regional Security Agenda for RIC[J]. Проблемы Дальнего Востока, 2020, (5): 20-29.

中国知网 https://www.cnki.net

（三）网页及其他类

[1] E SANGER D, CHOE S H, RICH M. North Korea Rouses Neighbors Reconsider Nuclear Weapons[EB/OL]. (2017-02-27)[2021-05-30]. https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/asia/north-korea-nuclear-weapons-japan-south-korea.html.

[2] IAEA. IAEA Nuclear Security Series[EB/OL]. (2017-02-02)[2021-05-06]. http://www-ns.iaea.org/security/nuclear_security_series.asp? s=5&l=35.

[3] KATZENSTEIN P. The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics[C]. New York: Columbia University Press, 1996.

[4] M KRISTENSEN H, S NORRIS R.North Korean Nuclear Capabilities[EB/OL]. (2018-02-02)[2021-05-28]. https://bulletin.org/2018/january/north-korean-nuclear-capabilities-201811409.

[5] NTI. NTI Nuclear Materials Security Index[EB/OL]. (2012-01-11)[2021-06-01]. https://ntiindex.org/wp-content/uploads/2014/03/Results Report _With Materials. pdf.

[6] NTI. A Year Like No Other 2020 Annual Report[R]. (2020-01-12)[2021-07-23]. https://media.nti.org/documents/20_NTI_Annual Report.pdf.

[7] NTI. A Year Like No Other 2020 Annual Report[R]. (2021-02-23)[2021-07-23]. https://media.nti.org/documents/20_NTI_Annual Report.pdf.

[8] STEIN SETH. Uncertainties in Earthquake Hazard Maps[EB/OL]. (2004-01-18)[2021-09-02]. https://sites.northwestern.edu/sethstein/uncertainties-in-earthquake-hazard-maps/.

[9] World Nuclear Association. Plans for New reactors Worldwide[EB/OL]. (2019-09-08)[2021-07-15]. http://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/plans-for-new-reactors-worldwide.

中国知网 https://www.cnki.net